

# **Mecânica Clássica Animada**

Ribamar R. R. dos Reis

Luan M. Moraes

2027-09-07

# Table of contents

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Mecânica Clássica 1</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>1</b> | <b>Sistemas de Coordenadas</b>                               | <b>6</b>  |
| 1.1      | Sistema cilíndrico . . . . .                                 | 7         |
| 1.2      | Sistema esférico . . . . .                                   | 11        |
| <b>2</b> | <b>Mecânica de uma Partícula</b>                             | <b>20</b> |
| <b>3</b> | <b>Oscilações</b>                                            | <b>28</b> |
| 3.1      | Oscilações harmônicas em duas dimensões . . . . .            | 32        |
| 3.2      | Oscilador amortecido . . . . .                               | 35        |
| 3.3      | Oscilador amortecido e forçado . . . . .                     | 37        |
| <b>4</b> | <b>Forças Centrais e Gravitação</b>                          | <b>47</b> |
| 4.1      | Marés . . . . .                                              | 55        |
| 4.2      | Forças centrais . . . . .                                    | 59        |
| 4.3      | Precessão de órbitas . . . . .                               | 69        |
| 4.4      | Estabilidade de órbitas circulares . . . . .                 | 73        |
| <b>5</b> | <b>Sistemas de Partículas</b>                                | <b>77</b> |
| 5.1      | Trabalho e energia . . . . .                                 | 81        |
| 5.2      | Colisões entre duas partículas . . . . .                     | 83        |
| 5.3      | Impulso . . . . .                                            | 85        |
| 5.4      | Seção de choque . . . . .                                    | 86        |
| <b>6</b> | <b>Teoremas de Conservação</b>                               | <b>88</b> |
| 6.1      | Teorema trabalho–energia . . . . .                           | 89        |
| 6.2      | Força conservativa e energia potencial . . . . .             | 90        |
| 6.3      | Energia total e conservação . . . . .                        | 91        |
| 6.4      | Movimento unidimensional em potencial conservativo . . . . . | 92        |
| 6.5      | Expansão de Taylor e estabilidade . . . . .                  | 93        |
| 6.6      | Sistema de polias . . . . .                                  | 94        |
| <b>7</b> | <b>Referenciais Não Inerciais</b>                            | <b>96</b> |
| 7.1      | Referencial girante . . . . .                                | 96        |
| 7.2      | Movimento relativo à Terra . . . . .                         | 99        |

|           |                                                                                                                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.3       | Fluido em rotação . . . . .                                                                                                                   | 100        |
| 7.4       | Fluido em repouso em um referencial com aceleração constante . . . . .                                                                        | 101        |
| 7.5       | Esfera homogênea presa por um fio . . . . .                                                                                                   | 102        |
| <b>II</b> | <b>Mecânica Clássica 2</b>                                                                                                                    | <b>104</b> |
| <b>8</b>  | <b>Cálculo Variacional</b>                                                                                                                    | <b>105</b> |
| 8.1       | Segunda forma da equação de Euler-Lagrange . . . . .                                                                                          | 110        |
| <b>9</b>  | <b>Dinâmicas Lagrangiana e Hamiltoniana</b>                                                                                                   | <b>119</b> |
| 9.1       | Princípio de Hamilton e a Lagrangiana . . . . .                                                                                               | 119        |
| 9.1.1     | Exemplo: oscilador harmônico simples unidimensional . . . . .                                                                                 | 120        |
| 9.1.2     | Exemplo: pêndulo plano . . . . .                                                                                                              | 121        |
| 9.1.3     | Exemplo: movimento de um projétil em 2D submetido a gravidade constante . . . . .                                                             | 121        |
| 9.1.4     | Exemplo: partícula de massa $m$ restrita à superfície de um cone sujeita a gravidade uniforme . . . . .                                       | 122        |
| 9.1.5     | Exemplo: um pêndulo simples tem o seu ponto de suporte em um movimento circular uniforme coplanar . . . . .                                   | 123        |
| 9.1.6     | Exemplo: miçanga restrita a um fio com formato parabólico . . . . .                                                                           | 125        |
| 9.1.7     | Exemplo: polias . . . . .                                                                                                                     | 126        |
| 9.2       | Vínculos holônomos e semi-holônomos . . . . .                                                                                                 | 127        |
| 9.2.1     | Exemplo: uma partícula de massa $m$ sai do topo de um hemisfério de raio $a$ . . . . .                                                        | 129        |
| 9.3       | Equivalência entre as equações de Lagrange e Newton . . . . .                                                                                 | 130        |
| 9.4       | Teoremas de Conservação . . . . .                                                                                                             | 134        |
| 9.4.1     | Conservação de energia . . . . .                                                                                                              | 136        |
| 9.4.2     | Conservação de momento linear . . . . .                                                                                                       | 137        |
| 9.4.3     | Conservação do momento angular . . . . .                                                                                                      | 138        |
| 9.5       | Dinâmica Hamiltoniana . . . . .                                                                                                               | 139        |
| 9.5.1     | Exemplo: uma partícula se move sob a ação de uma força $F = -k\vec{r}$ , $k = \text{cst.} > 0$ restrita à superfície de um cilindro . . . . . | 142        |
| <b>10</b> | <b>Oscilações Acopladas</b>                                                                                                                   | <b>144</b> |
| 10.1      | Exemplo: dois osciladores harmônicos simples idênticos acoplados . . . . .                                                                    | 144        |
| 10.2      | Fio com massas . . . . .                                                                                                                      | 146        |
| <b>11</b> | <b>Sistemas Contínuos</b>                                                                                                                     | <b>150</b> |
| 11.1      | Equação de onda . . . . .                                                                                                                     | 153        |

# Introdução

Boas-vindas a Clássica 1! Aqui você vai ter uma visão mais aprofundada e mais matematizada do que você já viu em [Física 1](#) e [Física 2](#) sem introduzir praticamente nada novo. Pra isso, você vai precisar de coisas lá de [Cálculo 3](#), [Álgebra Linear 2](#) e uma pitada de [Métodos da Física Teórica 1](#). Como sempre, aqui embaixo vai a bibliografia. Caso você não queira perder tempo com a teoria, as fórmulas importantes estarão destacadas com uma caixa em volta. Bons estudos :)

**Part I**

**Mecânica Clássica 1**

# 1 Sistemas de Coordenadas

Vamos relembrar como definir um sistema de coordenadas em 3 dimensões e apresentar os três sistemas que usamos tipicamente nas disciplinas básicas.

Lembrando as condições para um conjunto ser considerado um espaço vetorial em Álgebra Linear, sabemos que o espaço de vetores em 3D constitui um espaço vetorial. Isso significa que podemos expressar qualquer vetor em termos de uma combinação linear de vetores linearmente independentes; ou seja, uma base desse espaço vetorial.

O primeiro passo para definir um sistema de coordenadas é escolher um ponto de referência, em relação ao qual podemos definir o vetor posição. Esse ponto é a origem do sistema.

*[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]*

O próximo passo é escolher a base do espaço de vetores posição, tal que:

$$\vec{r} = a\hat{x}_1 + b\hat{x}_2 + c\hat{x}_3$$

onde é conveniente definir os vetores de base com módulo unitário:

obs:  $|\hat{x}_1| = |\hat{x}_2| = |\hat{x}_3| = 1$

Também é conveniente escolher os vetores de base como sendo ortogonais entre si:

$$\hat{x}_1 \cdot \hat{x}_2 = \hat{x}_1 \cdot \hat{x}_3 = \hat{x}_2 \cdot \hat{x}_3 = 0$$

As coordenadas de um ponto neste sistema são então dadas pelos coeficientes da combinação linear na base escolhida.

Os coeficientes são obtidos projetando o vetor posição na direção de cada vetor de base:

$$a = \vec{r} \cdot \hat{x}_1; b = \vec{r} \cdot \hat{x}_2; c = \vec{r} \cdot \hat{x}_3$$

Cada vetor de base indica a direção e o sentido de um deslocamento correspondente a um aumento na sua coordenada correspondente.

O primeiro sistema que vimos foi o cartesiano, no qual a base ortonormal representa deslocamentos retilíneos, que definem os eixos cartesianos.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Com isso:

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

onde as coordenadas são os números:

$$x = \vec{r} \cdot \hat{x}; y = \vec{r} \cdot \hat{y}; z = \vec{r} \cdot \hat{z}$$

Neste sistema, as três coordenadas têm dimensão de comprimento e, portanto, já representam distâncias (ou deslocamentos) nas três direções ortogonais. Nesse caso, podemos associar os vetores de base aos gradientes das coordenadas:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}f &= \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z} \\ \vec{\nabla}x &= \hat{x}; \vec{\nabla}y = \hat{y}; \vec{\nabla}z = \hat{z}\end{aligned}$$

Podemos definir outros sistemas em que os deslocamentos associados às coordenadas não são necessariamente retilíneos.

## 1.1 Sistema cilíndrico

```
/// echo: false
containerCylCoords = html`<div style="width:100%;max-width:749px;aspect-ratio:749/400;margin
```

```
/// echo: false
{
  const { Dot3D, YELLOW, makeDraggable, Text, ThreeDAxes, ThreeDScene, UP, DOWN, RIGHT, OUT,

    function addVectors(a,b){
      return a.map((e,i) => e + b[i]);
    }

    function scalarMult(a,b){
      return a.map((e,i) => e * b);
    }

    function getAzimuthalAngleScale(point) {
```

```

const [x, y] = point;
const projectedRadius = Math.sqrt(x * x + y * y);

if (projectedRadius < 1e-6) {
  return 0;
}

const azimuthAngle = Math.atan2(y, x);
const wrappedAngle = Math.abs(((azimuthAngle + 2 * Math.PI) % (2 * Math.PI)));
const angleThreshold = 0.5;
const radiusThreshold = 1;

let scale = 1;
if (wrappedAngle < angleThreshold) {
  scale = wrappedAngle / angleThreshold;
}
if (projectedRadius < radiusThreshold) {
  scale = Math.min(scale, projectedRadius / radiusThreshold);
}

return .5*scale;
}

// NEW: measure the actual rendered size of the container instead of hardcoding it
const initialWidth = containerCylCoords.clientWidth;
const initialHeight = containerCylCoords.clientHeight;

const scene = new ThreeDScene(containerCylCoords, {
  width: initialWidth,
  height: initialHeight,
  backgroundColor: '#222222',
  phi: 60 * (Math.PI / 180),
  theta: -45 * (Math.PI / 180),
  distance: 28,
  fov: 30,
  enableOrbitControls: true,
  orbitControlsUp: 'z'
});

const axes = new ThreeDAxes({
  xRange: [-5, 5, 1],
  yRange: [-5, 5, 1],

```



```

    zRange: [-5, 5, 1],
    xLength: 10,
    yLength: 10,
    zLength: 10,
    showTicks: false,

  });

  const plane = new PolarPlane({radius: 5, size: 10, radialDivisions:5, includeAngleLabels: true});
  //plane.rotation.x = Math.PI / 2;

  const visibleDot = new Dot3D({ radius: 0.1, color: YELLOW }).moveTo(axes.coordsToPoint(1,0,0));
  const handleDot = new Dot3D({ radius: 0.6, color: YELLOW, opacity: 0 }).moveTo(axes.coordsToPoint(1,0,0));
  handleDot.addUpdater(() => {});
  visibleDot.addUpdater(() => { visibleDot.moveTo(handleDot.getCenter()); });
  makeDraggable(handleDot, scene, {constrainX: [-5,5], constrainY: [-5,5], constrainZ: [-5,5]});

  const radiusProj = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2});
  mob.setEnd([handleDot.getCenter()[0], handleDot.getCenter()[1], 0]);
  });

  const radiusDown = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2});
  mob.setStart(handleDot.getCenter());
  mob.setEnd(radiusProj.getEnd());
  });

  const thetaArc = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)] });
  const a = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)] });
  mob.become(newAngle);
  });

  const theta = new Text({ text: 'θ', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {
    const scale = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
    const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)] });
    mob.moveTo(scalarMult(newAngle.getArcMidpoint(), 1.75));
    mob.setFontSize(52 * 2*scale);
  });

  const z = new Text({ text: 'z', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {
    var a = radiusDown.getLength()/2;

```

```

    if (a > .5) {
      a = .5;
    }
    const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,0,0)] });
    mob.setFontSize(52 * a*2);
    mob.moveTo(addVectors(radiusDown.getMidpoint(), scalarMult(scalarMult(radiusProj.getEnd(), a), OUT, .4)));
  });

const s = new Text({ text: 's', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {

  var a = radiusProj.getLength()/2;

  if (a > .5) {
    a = .5;
  }
  mob.setFontSize(52 * a*2);
  mob.moveTo(addVectors(radiusProj.getMidpoint(), scalarMult(OUT, .4)));
});

const c1 = new Cylinder({radiusTop: 1, radiusBottom: 1, height: 10.01, color: WHITE, opacity: 1});
const c2 = new Cylinder({radiusTop: 2, radiusBottom: 2, height: 10.02, color: WHITE, opacity: 1});
const c3 = new Cylinder({radiusTop: 3, radiusBottom: 3, height: 10.03, color: WHITE, opacity: 1});
const c4 = new Cylinder({radiusTop: 4, radiusBottom: 4, height: 10.04, color: WHITE, opacity: 1});
const c5 = new Cylinder({radiusTop: 5, radiusBottom: 5, height: 10.05, color: WHITE, opacity: 1});
c1.rotation.x = -Math.PI/2;
c2.rotation.x = -Math.PI/2;
c3.rotation.x = -Math.PI/2;
c4.rotation.x = -Math.PI/2;
c5.rotation.x = -Math.PI/2;

scene.add(plane, handleDot, visibleDot, radiusProj, radiusDown, thetaArc, theta, z, s, c1, c2, c3, c4, c5);
scene.addFixedOrientationMobjects(z, s);

// NEW: keep the scene's internal resolution in sync with the container's
// actual rendered size. ResizeObserver fires on window resize, orientation
// change, and sidebar collapse/expand - more reliable on mobile than
// window.addEventListener('resize', ...) alone.
let resizeTimeout;
const resizeObserver = new ResizeObserver((entries) => {
  clearTimeout(resizeTimeout);
  resizeTimeout = setTimeout(() => {

```

```

    const { width, height } = entries[0].contentRect;
    if (width > 0 && height > 0) {
      scene.resize(width, height); // correct method name, confirmed from the docs
    }
  }, 100);
});
resizeObserver.observe(containerCylCoords);

await scene.wait(Infinity);

return scene;
}

```

$s$  = projeção de  $\vec{r}$  no plano  $XY$  = distância ao eixo  $Z$

$\phi$  = ângulo entre a projeção e o eixo  $X$

$z$  = coordenada cartesiana

Esse deslocamento é um comprimento de arco.

$\vec{\nabla}(s) = \hat{s}$ ;  $\vec{\nabla}(s\phi) = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial \phi}(s\phi) \hat{\phi} = \hat{\phi}$ ;  $\vec{\nabla}(z) = \hat{z}$  (com  $s$  constante)

$$\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial s} \hat{s} + \frac{1}{s} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

## 1.2 Sistema esférico

```

//| echo: false
containerSphCoords = html`<div style="width:100%;max-width:749px;aspect-ratio:749/400;margin

```

```

//| echo: false
{
  const { Dot3D, YELLOW, makeDraggable, Text, ThreeDAxes, Axes, ThreeDScene, UP, DOWN, OUT, I

  function addVectors(a,b){
    return a.map((e,i) => e + b[i]);
  }

  function scalarMult(a,b){
    return a.map((e,i) => e * b);
  }
}

```

```

}

function clamp(value, min, max) {
  return Math.min(max, Math.max(min, value));
}

function getPolarAngleArcRadius(point) {
  const [x, y, z] = point;
  const radius = Math.sqrt(x * x + y * y + z * z);

  if (radius < 1e-6) {
    return 0;
  }

  const polarAngle = Math.acos(clamp(z / radius, -1, 1));
  const angleThreshold = 0.5;
  const radiusThreshold = 1;

  let scale = 1;
  if (polarAngle < angleThreshold) {
    scale = polarAngle / angleThreshold;
  }
  if (radius < radiusThreshold) {
    scale = Math.min(scale, radius / radiusThreshold);
  }

  return 0.5 * scale;
}

function getAzimuthalAngleScale(point) {
  const [x, y] = point;
  const projectedRadius = Math.sqrt(x * x + y * y);

  if (projectedRadius < 1e-6) {
    return 0;
  }

  const azimuthAngle = Math.atan2(y, x);
  const wrappedAngle = Math.abs(((azimuthAngle + 2 * Math.PI) % (2 * Math.PI)));
  const angleThreshold = 0.5;
  const radiusThreshold = 1;

```

```

    let scale = 1;
    if (wrappedAngle < angleThreshold) {
      scale = wrappedAngle / angleThreshold;
    }
    if (projectedRadius < radiusThreshold) {
      scale = Math.min(scale, projectedRadius / radiusThreshold);
    }

    return .5*scale;
  }

  const initialWidth = containerSphCoords.clientWidth;
  const initialHeight = containerSphCoords.clientHeight;

  const scene = new ThreeDScene(containerSphCoords, {
    width: initialWidth,
    height: initialHeight,
    backgroundColor: '#222222',
    phi: 60 * (Math.PI / 180),
    theta: -45 * (Math.PI / 180),
    distance: 23,
    fov: 30,
    enableOrbitControls: true,
    orbitControlsUp: 'z'
  });

  const axes = new ThreeDAxes({
    xRange: [-5, 5, 1],
    yRange: [-5, 5, 1],
    zRange: [-5, 5, 1],
    xLength: 10,
    yLength: 10,
    zLength: 10,
    showTicks: false,
  });

  const plane = new PolarPlane({radius: 5, size: 10, radialDivisions:5, includeAngleLabels: true});
  const plane2 = new PolarPlane({radius: 5, size: 10, radialDivisions:5, includeAngleLabels: true});
  //plane.rotation.x = Math.PI / 2;
  //plane2.rotation.z = Math.PI / 2;

  const visibleDot = new Dot3D({ radius: 0.1, color: YELLOW }).moveTo(axes.coordsToPoint(1, 0, 0));

```

```

const handleDot = new Dot3D({ radius: 0.6, color: YELLOW, opacity: 0 }).moveTo(axes.coordsTo(0,0,0));
handleDot.addUpdater(() => {});
visibleDot.addUpdater(() => { visibleDot.moveTo(handleDot.getCenter()); });
makeDraggable(handleDot, scene,);

const radius = new Line3D({start: [0,0,0], end: handleDot.getCenter(), lineWidth: 2}).addUpdater(() => {
  mob.setEnd(handleDot.getCenter());
});

const radiusProj = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2}).addUpdater(() => {
  mob.setEnd([handleDot.getCenter()[0], handleDot.getCenter()[1], 0]);
  mob.setStrokeOpacity(0);
});

const radiusDown = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2}).addUpdater(() => {
  mob.setStart(radius.getEnd());
  mob.setEnd(radiusProj.getEnd());
  mob.setStrokeOpacity(0);
});

const thetaArc = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)], radius: radiusProj.getEnd() }).addUpdater(() => {
  const a = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)], radius: radiusProj.getEnd() });
  mob.become(newAngle);
});

const theta = new Text({ text: ' ', color: WHITE, fontSize: 52 }).addUpdater((mob) => {
  const scale = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)], radius: radiusProj.getEnd() });
  mob.moveTo(scalarMult(newAngle.getArcMidpoint(), 1.75));
  mob.setFontSize(52 * 2*scale);
  //mob.rotation.x = -Math.PI / 2;
});

const phiArc = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,0,0)], radius: radius.getEnd() }).addUpdater(() => {
  const a = getPolarAngleArcRadius(radius.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,0,0)], radius: radius.getEnd() });
  mob.become(newAngle);
});

const phi = new Text({ text: ' ', color: WHITE, fontSize: 52 }).addUpdater((mob) => {

```

```

    const a = getPolarAngleArcRadius(radius.getEnd());
    const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,
    mob.moveTo(scalarMult(newAngle.getArcMidpoint(), 1.8));
    mob.setFontSize(52 * (a / 0.5));
  });

  const r = new Text({ text: 'r', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {
    mob.moveTo(addVectors(radius.getMidpoint(), scalarMult(OUT, -.25)));

    if (radiusProj.getLength() < .5) {
      mob.setFontSize(52 * (radiusProj.getLength()+.5));
    }
  });

  const s1 = new Sphere({radius: 0.25, color: WHITE, opacity: .05});
  const s2 = new Sphere({radius: 2, color: WHITE, opacity: .05});
  const s3 = new Sphere({radius: 3, color: WHITE, opacity: .05});
  const s4 = new Sphere({radius: 4, color: WHITE, opacity: .05});
  const s5 = new Sphere({radius: 5, color: WHITE, opacity: .05});

  scene.add(axes, plane2, handleDot, visibleDot, radius,r ,radiusProj,radiusDown, thetaAr
  scene.addFixedOrientationMobjects( phi, r);

  let resizeTimeout;
  const resizeObserver = new ResizeObserver((entries) => {
    clearTimeout(resizeTimeout);
    resizeTimeout = setTimeout(() => {
      const { width, height } = entries[0].contentRect;
      if (width > 0 && height > 0) {
        scene.resize(width, height); // correct method name, confirmed from the docs
      }
    }, 100);
  });
  resizeObserver.observe(containerSphCoords);
  await scene.wait(Infinity);
}

```

$$r = |\vec{r}|$$

$$\theta = \text{ângulo entre } \vec{r} \text{ e o eixo } Z$$

$$\phi = \text{ângulo entre a projeção de } \vec{r} \text{ no plano } XY \text{ e o eixo } X$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\vec{\nabla}(r) = \hat{r}; \vec{\nabla}(r\theta) = \hat{\theta}; \vec{\nabla}(r \sin \theta \phi) = \hat{\phi}$$

Será útil para nós definirmos objetos como escalares e vetores em termos de como eles se mudam quando aplicamos uma certa transformação de coordenadas.

Para isso, vamos estudar uma transformação importante: a rotação.

Considere um ponto com coordenadas  $(x_1, x_2, x_3)$  em um sistema cartesiano. Para simplificar a discussão, vamos considerar uma rotação em torno do eixo  $X_3$ . Assim, a coordenada no novo sistema coincide com a antiga:

$$x'_3 = x_3$$

Podemos então nos limitar a representar o plano  $x_1 x_2$ .

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$

$$x'_2 = x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

$$x'_2 = x_1 \cos \left( \frac{\pi}{2} + \theta \right) + x_2 \sin \theta$$

Podemos então relacionar as coordenadas por:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} \end{pmatrix}; \lambda_{ij} = \cos(x'_i, x_j)$$

onde  $(x'_i, x_j)$  é o ângulo entre os eixos.

$$x'_1 = x_1 \cos(x'_1, x_1) + x_2 \cos(x'_1, x_2)$$

$$x'_2 = x_1 \cos(x'_2, x_1) + x_2 \cos(x'_2, x_2)$$

Em 3D temos:



$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} \end{pmatrix}$$

$$x'_i = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ij} x_j$$

A transformação inversa fica:

$$x_i = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ji} x'_j$$

ou:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \Lambda^t \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}; \quad \lambda_{ij}^t = \lambda_{ji}$$

$\Lambda^t$  é a matriz transposta.

Se aplicarmos duas rotações em sequência:

$$x' = \Lambda_1 x \quad \text{e} \quad x'' = \Lambda_2 x'$$

$$x'' = \Lambda_2 \Lambda_1 x$$

Essas transformações não comutam:

$$\Lambda_1 \Lambda_2 \neq \Lambda_2 \Lambda_1$$

Consideremos uma transformação de coordenadas:

$$x'_i = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ij} x_j$$

que seja ortogonal; ou seja, os sistemas de coordenadas são ortogonais. Nesse caso, temos:

$$\sum_j \lambda_{ij} \lambda_{kj} = \delta_{ik}$$

O delta de Kronecker é definido como:

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq k \\ 1, & \text{se } i = k \end{cases}$$

Uma matriz é dita ortogonal se:

$$\Lambda^t = \Lambda^{-1}$$

Uma grandeza escalar é invariante (não muda) sob uma transformação ortogonal.

Um objeto  $\vec{A}$ , com componentes  $(A_1, A_2, A_3)$ , é tal que suas componentes se transformam como:

$$A'_i = \sum_j \lambda_{ij} A_j$$

Então esse objeto é um vetor.

Vamos revisar algumas operações com escalares e vetores para fixar a notação.

Produto escalar:

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_i A_i B_i = A^t B \\ &= \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \\ \vec{A} \cdot \vec{B} &= AB \cos(\vec{A}, \vec{B}) \end{aligned}$$

O produto escalar é, de fato, um escalar sob transformações de coordenadas:

$$\begin{aligned} A'_i &= \sum_j \lambda_{ij} A_j \quad \text{e} \quad B'_i = \sum_k \lambda_{ik} B_k \\ \vec{A}' \cdot \vec{B}' &= \sum_i \left( \sum_j \lambda_{ij} A_j \right) \left( \sum_k \lambda_{ik} B_k \right) \\ &= \sum_{jk} \left( \sum_i \lambda_{ij} \lambda_{ik} \right) A_j B_k \\ &= \sum_{jk} \delta_{jk} A_j B_k \\ &= \sum_j A_j B_j = \vec{A} \cdot \vec{B} \end{aligned}$$

O módulo é dado por:

$$\begin{aligned}
C^2 &= \sum_i C_i^2 \\
C^2 &= C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 \\
C^2 &= (A_2B_3 - A_3B_2)^2 + (A_3B_1 - A_1B_3)^2 + (A_1B_2 - A_2B_1)^2 \\
&= \left( \sum_i A_i^2 \right) \left( \sum_j B_j^2 \right) - \left( \sum_i A_i B_i \right)^2 \\
&= A^2 B^2 - A^2 B^2 \cos^2(\vec{A}, \vec{B}) \\
&= A^2 B^2 \sin^2(\vec{A}, \vec{B})
\end{aligned}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

## 2 Mecânica de uma Partícula

Leis de Newton

1. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, exceto sob ação de uma força.
2. A taxa de variação temporal do momento linear de um corpo é igual à força resultante aplicada sobre ele.
3. Se dois corpos exercem forças um sobre o outro, essas serão iguais em módulo, com mesma direção e sentidos opostos.
4.  $\rightarrow \vec{F} = \vec{0}$
5.  $\rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ; onde  $\vec{p} = m\vec{v}$
6.  $\rightarrow \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

Se as massas forem constantes,

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} = -m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} \Rightarrow m_1 \vec{a}_1 = -m_2 \vec{a}_2$$
$$\frac{m_2}{m_1} = -\frac{a_1}{a_2}$$

Assim, podemos definir  $m_1$  como sendo uma unidade de massa. Assim, podemos medir a massa de um corpo através das acelerações quando ele interage com a massa de referência.

A massa que aparece na 2ª lei é chamada **massa inercial** porque ela é o parâmetro que determina a resposta do corpo a uma força, a sua inércia.

A resposta do corpo a um campo gravitacional é a força peso, que é dada por

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Essa massa é chamada **massa gravitacional** e, em princípio, não precisaria ser igual à massa inercial.

A ideia de que essas massas são iguais é conhecida como **princípio de equivalência**, e é a base da gravitação tanto de Newton quanto de Einstein.

A 3ª lei nos leva ao princípio da conservação do momento linear em um sistema isolado.

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt} \Rightarrow \frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0}$$

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{Constante!}$$

Os conceitos de posição e movimento são relativos, e é preciso escolher um sistema ao qual atrelamos todas as observações: esse sistema é chamado de **referencial**. Em mecânica Newtoniana, é comum associar um referencial a um sistema de coordenadas e um relógio.

Mas repare que podemos escolher diferentes sistemas de coordenadas para um mesmo sistema de referência. Um referencial no qual um corpo está em repouso ou em MRU é um **referencial inercial**.

Dado um referencial inercial, qualquer outro em movimento retilíneo e uniforme com respeito a ele também é inercial.

A equação diferencial cuja solução fornece a posição da partícula em função do tempo é chamada **equação de movimento** do sistema. Ela pode ser obtida a partir da 2ª lei de Newton.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

Se  $m = \text{cte}$ ,

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, que pode ser resolvida quando conhecida a função

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

e dadas as condições iniciais:

$$\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0)$$

onde  $t_0$  é um instante qualquer, conhecido.

Vamos relembra um problema clássico: um bloco deslizando em plano inclinado.

Consideraremos primeiramente o caso sem atrito.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A força resultante é dada por

$$\vec{F}_R = \vec{F}_g + \vec{N} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

Decompondo a equação em termos do sistema de coordenadas indicado, temos:

Na direção  $y$  :

$$\bullet \quad -F_g \cos \theta + N = 0$$

Na direção  $x$  :

$$\begin{aligned} F_g \sin \theta &= m \frac{d^2 x}{dt^2} \\ \frac{d^2 x}{dt^2} &= \frac{mg \sin \theta}{m} = g \sin \theta \end{aligned}$$

Considerando que o campo gravitacional é uniforme,  $g$  é constante. Logo, a aceleração do bloco é constante.

Podemos obter a velocidade do bloco, a partir do repouso:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= g \sin \theta \quad \times 2 \frac{dx}{dt} \\ 2 \frac{dx}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2} &= 2 \frac{dx}{dt} g \sin \theta \\ \frac{d}{dt} \left[ \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 \right] &= 2g \sin \theta \frac{dx}{dt} \\ \int_0^{v^2} d(v^2) &= 2g \sin \theta \int_0^x dx' \\ x(0) &= v(0) = 0 \\ v^2 &= 2g \sin \theta x \\ v &= \sqrt{2g \sin \theta x} \end{aligned}$$

Se existe atrito, caracterizado por um coeficiente de atrito estático  $\mu_s$ :

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A força de atrito estático tem intensidade máxima

$$f = \mu_s N$$

Com isso, temos:

Na direção  $y$  :

- $-F_g \cos \theta + N = 0$

Na direção  $x$  :

- $-f + F_g \sin \theta = m \frac{d^2 x}{dt^2}$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

O bloco permanecerá em repouso enquanto  $f$  equilibrar a componente do peso, mas  $f \leq \mu_s N$ . Logo, o bloco entrará em movimento se

$$F_g \sin \theta > \mu_s N = \mu_s F_g \cos \theta$$

Na situação limite:

$$-\mu_s F_g \cos \theta + F_g \sin \theta = 0$$

$$\sin \theta - \mu_s \cos \theta = 0$$

$$\tan \theta = \mu_s$$

Portanto, se

$$\theta \geq \text{Arctan}(\mu_s)$$

o bloco entrará em movimento, com  $f = \mu_k N$ , onde  $\mu_k$  é o coeficiente de atrito cinético.

$$-f + F_g \sin \theta = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$-\mu_k mg \cos \theta + mg \sin \theta = m \frac{d^2 x}{dt^2} \div m$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = g (\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Queda livre com resistência do ar. Nesse caso, a força resultante será

$$\vec{F}_R = \vec{F}_g + \vec{F}_r$$

No regime de baixas velocidades, é uma boa aproximação considerar

$$\vec{F}_r = \vec{F}_r(\vec{v}), \quad \text{onde } F_r \propto v^n$$

Nessa aproximação,

$$\vec{F}_R = m\vec{g} - mkv^n\hat{v}$$

onde  $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{v}$  é o unitário na direção da velocidade, e  $k$  é uma constante.

Para velocidades baixas (menores que a do som),  $n$  pode ser considerado igual a 1. Para velocidades acima da do som,  $n = 2$  é uma aproximação melhor.

Um resultado bastante usado em balística é a equação de Prandtl, onde a resistência do ar (ou arrasto) é dada por

$$F_r = \frac{1}{2}C_w\rho Av^2$$

onde  $C_w$  é o coeficiente de arrasto,  $\rho$  a densidade do ar e  $A$  a área da seção transversal à velocidade do corpo.

Vamos considerar o caso simples de um projétil em um movimento horizontal, com resistência proporcional à velocidade:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Integrando,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v_0 e^{-kt} \Rightarrow \int_0^x dx' = v_0 \int_0^t e^{-kt} dt \\ x(t) &= -\frac{v_0}{k} e^{-kt} + \frac{v_0}{k} = \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt})\end{aligned}$$

A velocidade em função do deslocamento fica

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx} &= \frac{dv}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{v} \frac{dv}{dt} \Rightarrow v \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dt} = -kv \\ \frac{dv}{dx} &= -k \Rightarrow v(x) = v_0 - kx\end{aligned}$$

Vamos considerar um movimento com resistência, na vertical:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{F}_R = \vec{F}_g + \vec{F}_r$$

na direção  $y$  :



$$F_R = -mg - kmv$$

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - kmv \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -g - kv$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{g + kv} = - \int_0^t dt$$

$$u = g + kv, \quad du = kdv$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{g + kv} = \frac{1}{k} \int_{g+kv_0}^{g+kv} \frac{du}{u} = \frac{1}{k} \ln \left( \frac{g + kv}{g + kv_0} \right) = -t$$

$$(g + kv) = (g + kv_0) e^{-kt}$$

$$kv = (g + kv_0) e^{-kt} - g$$

$$v = \frac{(g + kv_0)}{k} e^{-kt} - \frac{g}{k}$$

Integrando novamente,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(g + kv_0)}{k} e^{-kt} - \frac{g}{k}$$

$$(y - y_0) = \frac{(g + kv_0)}{k^2} (1 - e^{-kt}) - \frac{gt}{k}$$

$$y = \frac{(g + kv_0)}{k^2} (1 - e^{-kt}) - \frac{gt}{k} + y_0$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$v_t = \frac{g}{k}$$

É a velocidade terminal.

Vamos considerar um projétil em duas dimensões. Primeiro, sem resistência do ar.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{F}_R = m\vec{g}$$

Na direção  $x$  :

$$0 = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Na direção  $y$  :

- $mg = m \frac{d^2 y}{dt^2}$

Considerando  $x(t=0) = y(t=0) = 0$ ,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = 0, \quad \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta, \quad x(t) = (v_0 \cos \theta) t$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g, \quad \frac{dy}{dt} = -gt + v_0 \sin \theta, \quad y(t) = -\frac{gt^2}{2} + (v_0 \sin \theta) t$$

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \left[v_0^2 \cos^2 \theta + (v_0 \sin \theta - gt)^2\right]^{1/2}$$

$$v = \left[v_0^2 \cos^2 \theta + v_0^2 \sin^2 \theta + g^2 t^2 - 2v_0 g t \sin \theta\right]^{1/2}$$

$$v = \left[v_0^2 + g^2 t^2 - 2v_0 g t \sin \theta\right]^{1/2}$$

$$r = [x^2 + y^2] = \left[v_0^2 t^2 \cos^2 \theta + \left(v_0 t \sin \theta - \frac{gt^2}{2}\right)^2\right]^{1/2}$$

$$r = \left[v_0^2 t^2 \cos^2 \theta + v_0^2 t^2 \sin^2 \theta + \frac{g^2 t^4}{4} - v_0 g t^3 \sin \theta\right]^{1/2}$$

$$r = \left[v_0^2 t^2 + \frac{g^2 t^4}{4} - v_0 g t^3 \sin \theta\right]^{1/2}$$

O alcance é dado quando  $y = 0$ :

$$-\frac{gt^2}{2} + v_0 \sin \theta t = 0 \Rightarrow t \left(v_0 \sin \theta - \frac{gt}{2}\right) = 0$$

$$t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Em  $t_2$  temos a posição horizontal:

$$x_2 = v_0 t_2 \cos \theta = \frac{2v_0^2}{g} \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

Vamos agora considerar resistência do ar, mas mantendo as mesmas condições iniciais:

$$x(t=0) = y(t=0) = 0$$

$$v_{x_0} = \frac{dx}{dt}(t=0) = v_0 \cos \theta$$

$$v_{y_0} = \frac{dy}{dt}(t=0) = v_0 \sin \theta$$

Nesse caso, as equações de movimento são

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -km \frac{dx}{dt} \quad \text{ou} \quad \frac{dv_x}{dt} = -kv_x$$

e

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -km \frac{dy}{dt} - mg \quad \text{ou} \quad \frac{dv_y}{dt} = -kv_y - g$$

Novamente, as soluções podem ser escritas como

$$x(t) = \frac{v_{x_0}}{k} (1 - e^{-kt})$$

$$y(t) = -\frac{gt}{k} + \frac{kv_{y_0} + g}{k^2} (1 - e^{-kt})$$

Essas equações fornecem a trajetória, de forma paramétrica. Com isso, podemos construir um gráfico:

*[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]*

### 3 Oscilações

Vamos revisar o fato de que podemos expandir uma função em série de Taylor. Se fizermos isso para a força agindo sobre o sistema, considerando que a força depende explicitamente apenas da posição e considerando o caso unidimensional, temos:

$$F(x) = F(x_0) + (x - x_0) \left( \frac{dF}{dx} \right)_{x_0} + \frac{(x - x_0)^2}{2!} \left( \frac{d^2 F}{dx^2} \right)_{x_0} + \\ + \frac{(x - x_0)^3}{3!} \left( \frac{d^3 F}{dx^3} \right)_{x_0} + \dots$$

Se  $x_0$  é um ponto de equilíbrio, temos:

$$F(x_0) = 0$$

Na vizinhança do ponto,  $(x - x_0) \ll x_0$ , e podemos escrever, em primeiras aproximações:

$$F(x) \cong (x - x_0) \left( \frac{dF}{dx} \right)_{x_0}$$

onde  $(x - x_0)$  é o deslocamento da posição de equilíbrio. Como vimos antes, se o equilíbrio é estável,  $x_0$  corresponde a um mínimo da energia potencial, logo  $\left( \frac{dF}{dx} \right)_{x_0} < 0$ . Escolhendo  $x_0 = 0$  e  $k \equiv -\left( \frac{dF}{dx} \right)_0$ , temos:

$$F(x) = -kx$$

que conhecemos como Lei de Hooke.

Um oscilador harmônico simples é o sistema formado por uma partícula sujeita a uma força do tipo da Lei de Hooke. A equação de movimento do sistema é:

$$F = ma \Rightarrow -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 ; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Essa é uma equação diferencial ordinária de 2ª ordem, homogênea. A solução geral pode ser escrita como:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \delta)$$

onde  $A$  é a amplitude do movimento,  $(\omega_0 t + \delta)$  é a fase e  $\delta$  é a constante de fase.  $A$  e  $\delta$  estão determinados pelas condições iniciais:

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x_0 \\ \frac{dx}{dt}(t_0) &= v_0 \end{aligned}$$

Dada a solução geral, podemos escrever a energia cinética como:

$$E_c = \frac{m}{2} v^2 = \frac{m}{2} \omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \delta)$$

A energia potencial pode ser obtida a partir da força:

$$F = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow dU = +kx dx \Rightarrow U = \frac{kx^2}{2}$$

$$U = \frac{m\omega_0^2}{2} A^2 \cos^2(\omega_0 t + \delta)$$

A energia mecânica fica:

$$\begin{aligned} E_M &= E_c + U = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} [\sin^2(\omega_0 t + \delta) + \cos^2(\omega_0 t + \delta)] \\ E_M &= \frac{m\omega_0^2}{2} A^2, \text{ que é conservada.} \end{aligned}$$

Podemos definir o período do movimento, tal que:

$$x(t + T) = x(t), \forall t$$

Com isso:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

A frequência é o número de oscilações completas em um intervalo de tempo:

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

O período do oscilador harmônico simples não depende da amplitude:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Por isso o sistema é chamado isócrono.

Se a força que age sobre o sistema não for exatamente igual a  $-kx$ , isso não é verdade. O exemplo mais simples disso é o pêndulo simples:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Se o fio é inextensível e sem massa, a equação de movimento fica:

$$m \frac{d^2}{dt^2}(l\theta) = mg \sin \theta \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{g}{l} \sin \theta$$

que é diferente da de um OHS.

Se  $\theta \ll 1$  rad, então  $\sin \theta \approx \theta$ .

Vamos considerar um pêndulo físico, em que consideramos o movimento de um corpo rígido em torno de um eixo que não passa pelo centro de massa. Consideremos uma esfera homogênea, de raio  $R$ :

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

O ponto  $P$  é fixo e:

$$\vec{P} = M\vec{g}$$

Nós vimos que a equação de movimento obedece a:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Como a esfera é homogênea, o ponto de aplicação do peso é no seu centro. A equação pode ser escrita como:

$$\tau = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

onde  $I$  é o momento de inércia do sistema:

$$I \equiv \int r^2 dm$$

Para um eixo que passa pelo centro de massa da esfera:

$$I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$$

Mas o eixo que escolhemos não passa pelo CM. Pelo teorema dos eixos paralelos, temos que:

$$I = I_{CM} + MR^2, \text{ pois } R \text{ é a distância do eixo ao centro de massa.}$$

Logo:

$$I = \frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$$

O torque do peso é:

$$\tau = MgR \sin \theta$$

Com isso, a equação de movimento fica:

$$\begin{aligned} MgR \sin \theta &= \frac{7}{5}MR^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} &= \frac{5}{7} \frac{g}{R} \sin \theta \end{aligned}$$

Considerando a aproximação de pequenos ângulos, reduz-se a:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \theta = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{5}{7} \frac{g}{R}$$

### 3.1 Oscilações harmônicas em duas dimensões

Vamos considerar a Lei de Hooke na forma vetorial:

$$\vec{F} = -k\vec{r}$$

onde consideramos, para começar, que a força é isotrópica, ou seja,  $k$  é o mesmo independente da direção do deslocamento. Além disso, estamos considerando o ponto de equilíbrio estável como a origem do sistema de coordenadas.

Considerando coordenadas polares:

$$\begin{aligned}F_x &= -kx = -kr \cos \theta \\F_y &= -ky = -kr \sin \theta\end{aligned}$$

As equações de movimento para as coordenadas cartesianas são:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \omega_0^2 y = 0$$

As equações são desacopladas e podem ser resolvidas separadamente:

$$\begin{aligned}x(t) &= A \cos(\omega_0 t + \alpha) \\y(t) &= B \cos(\omega_0 t + \beta)\end{aligned}$$

Vamos eliminar  $t$  para obter a trajetória  $y$  vs  $x$ .

$$y = B \cos(\omega_0 t + \beta) = B \cos(\omega_0 t + \beta + \alpha - \alpha)$$

Definindo  $\delta \equiv \beta - \alpha$ , temos:

$$y = B \cos(\omega_0 t + \alpha + \delta)$$

Usando que  $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ , vem:

$$y = B [\cos(\omega_0 t + \alpha) \cos \delta - \sin(\omega_0 t + \alpha) \sin \delta]$$

Mas  $\cos(\omega_0 t + \alpha) = \frac{x}{A}$ , então:

$$y = \frac{B}{A} [x \cos \delta - \sqrt{A^2 - x^2} \sin \delta]$$

$$Ay - Bx \cos \delta = -B\sqrt{A^2 - x^2} \sin \delta$$

Elevando os dois lados ao quadrado, obtemos:

$$A^2 y^2 + B^2 x^2 - 2ABxy \cos \delta = B^2 A^2 \sin^2 \delta.$$



Se  $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$ , temos a equação de uma elipse:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

Se, além disso, as amplitudes forem iguais, temos uma circunferência:

$$x^2 + y^2 = A^2 ; \quad A = B ; \quad \delta = \pm \frac{\pi}{2}$$

Se a diferença de fase  $\delta = \beta - \alpha = 0$ , então:

$$(Bx - Ay)^2 = 0 \Rightarrow y = \frac{B}{A}x ; \quad \delta = 0$$

De maneira análoga:

$$y = -\frac{B}{A}x ; \quad \delta = \pm \pi$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\delta = \frac{\pi}{2}$$

$$\delta = \frac{3\pi}{4}$$

$$\delta = \pi$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Se a força não for isotrópica, as frequências podem ser diferentes:

$$\omega_x^2 = \frac{k_x}{m} \quad \omega_y^2 = \frac{k_y}{m}$$

Neste caso, as trajetórias não são elipses. São conhecidas como figuras de Lissajous. As curvas são fechadas somente se as frequências forem comensuráveis:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} \in \mathbb{Q} \text{ (racionais)}$$

Caso contrário, o sistema nunca retorna a uma posição anterior.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\omega_y = 2\omega_x, \delta = 0$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\omega_y = 2\omega_x, \delta = \frac{\pi}{3}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\omega_y = 2\omega_0, \delta = \frac{\pi}{2}$$

Espaço de fase é o espaço formado pelas posições e velocidades  $(x(t), \frac{dx}{dt}(t))$  em um sistema de coordenadas. Para condições iniciais dadas, a evolução temporal do sistema corresponde a uma curva nesse espaço. Isso pode ser feito para qualquer sistema. Aqui vamos aplicar esses conceitos a osciladores.

Vimos que, para um OHS, temos o seguinte comportamento:

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cos(\omega_0 t + \delta) \\ \frac{dx(t)}{dt} &= -\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \delta) \end{aligned}$$

Temos novamente dois osciladores com a mesma frequência e podemos eliminar  $t$  das equações da mesma maneira:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{(dx/dt)^2}{A^2 \omega_0^2} = 1$$

que é uma equação de elipse. Vimos também que podemos escrever a energia mecânica do oscilador como:

$$E_M = \frac{k}{2} A^2, \quad \text{com} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

A equação da elipse fica:

$$\frac{kx^2}{2E} + \frac{m(dx/dt)^2}{2E} = 1$$

Cada curva do espaço de fase corresponde a um valor para a energia mecânica do sistema.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

As curvas não podem se cruzar no espaço de fase, por causa da unicidade das soluções da equação diferencial.

Uma maneira de obter as curvas no espaço de fase é escrever a equação de movimento em termos de um sistema de EDOs de 1ª ordem:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

Dividindo (2) por (1):

$$\frac{dv/dt}{dx/dt} = \frac{-\omega_0^2 x}{v} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = -\frac{\omega_0^2 x}{v}$$

Para sistemas mais complicados, esse pode ser um caminho mais prático e rápido.

## 3.2 Oscilador amortecido

O sistema está sujeito a forças de resistência proporcionais à velocidade. Por isso, costumamos estudar osciladores harmônicos sujeitos a esse tipo de força:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b \frac{dx}{dt}$$

que costumamos escrever como:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

onde  $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$  e  $\beta = \frac{b}{2m}$ .

Propondo uma solução exponencial:

$$\begin{aligned} z(t) &= e^{pt} \\ p^2 e^{pt} + 2\beta p e^{pt} + \omega_0^2 e^{pt} &= 0 \\ p^2 + 2\beta p + \omega_0^2 &= 0 \\ p &= -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \end{aligned}$$

1. Amortecimento subcrítico ( $\beta < \omega_0$ )

$$z(t) = Ce^{-\beta t} (e^{i\omega_1 t} + e^{-i\omega_1 t}), \quad \omega_1^2 \equiv \omega_0^2 - \beta^2$$

$$x(t) = \text{Re}[z(t)] = Ae^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \delta)$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A energia não é conservada:

$$E_M = \frac{m}{2} \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{m}{2} \omega_0^2 x^2$$

$$\frac{dE_M}{dt} = m \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + m\omega_0^2 x \frac{dx}{dt}$$

$$= \frac{dx}{dt} \left( m \frac{d^2x}{dt^2} + m\omega_0^2 x \right) = \frac{dx}{dt} \left( -m2\beta \frac{dx}{dt} \right)$$

$$\frac{dE_M}{dt} = -2m\beta \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$$

Com isso, as curvas no espaço de fase não são fechadas.

Para visualizar melhor, vamos fazer uma mudança de variáveis:

$$\mu \equiv \omega_1 x, \quad w = \beta x - v$$

$$\mu = \omega_1 Ae^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \delta)$$

$$w = -\omega_1 Ae^{-\beta t} \sin(\omega_1 t + \delta)$$

Em coordenadas polares:

$$S = \sqrt{\mu^2 + w^2}, \quad \phi = \omega_1 t, \quad S = \omega_1 Ae^{-(\beta/\omega_1)\phi}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

2) Amortecimento crítico ( $\beta = \omega_0$ )

$$p = -\beta \Rightarrow z(t) = e^{-\beta t}$$

Precisamos de outra solução. Vamos tentar:

$$z(t) = f(t)e^{-\beta t}$$

Substituindo na equação, obtemos  $\frac{d^2 f}{dt^2} = 0 \Rightarrow f(t) \sim t$ . Logo, a solução geral fica:

$$x(t) = e^{-\beta t}(a + bt)$$

3) Amortecimento supercrítico ( $\beta > \omega_0$ )

$$p = -\beta \pm \omega_2, \quad \omega_2 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$$x(t) = ae^{-(\beta-\omega_2)t} + be^{-(\beta+\omega_2)t}$$

Ambas as soluções são decrescentes, mas a segunda cai mais rápido que a primeira. Não há oscilação.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

### 3.3 Oscilador amortecido e forçado

Vamos considerar um oscilador sujeito a uma força externa harmônica:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = A \cos \omega_E t$$

onde  $A \equiv \frac{F_0}{m}$  é a amplitude da força por unidade de massa.

A solução geral de uma EDO não homogênea pode ser escrita como a soma da solução geral da EDO homogênea equivalente com uma solução particular da EDO não homogênea.

Para encontrar uma solução particular, é útil considerar a EDO complexa correspondente:

$$\frac{d^2z}{dt^2} + 2\beta\frac{dz}{dt} + \omega_0^2z = Ae^{i\omega_E t}$$

Assim, podemos propor uma solução exponencial:

$$z_p(t) = z_0 e^{i\omega_E t}$$

Com isso:

$$z_0 = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega_E^2 + 2\beta i\omega_E}$$

Como  $z_0$  é um número complexo, podemos escrevê-lo como:

$$z_0 = Ce^{i\delta}$$

com  $C$  e  $\delta$  reais.

Usando que a razão entre dois números complexos pode ser escrita como  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$ , obtemos:

$$C = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_E^2)^2 + 4\beta^2\omega_E^2}} \quad \text{e} \quad \delta = -\arctan\left(\frac{2\beta\omega_E}{\omega_0^2 - \omega_E^2}\right)$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A equação diferencial que resolveremos tem a forma:

$$Lx(t) = F(t)$$

onde:

$$L = \left( \frac{d^2}{dt^2} + a \frac{d}{dt} + b \right)$$

é um operador linear. Ele não envolve a função  $x(t)$ , de modo que a equação não tem potências de  $x(t)$ . Operadores lineares obedecem ao princípio da superposição:

$$L(x_1 + x_2) = Lx_1 + Lx_2$$

Com isso, se temos duas soluções de EDOs diferentes:

$$\begin{aligned} Lx_1 &= F_1 \quad \text{e} \quad Lx_2 = F_2 \\ L(a_1x_1 + a_2x_2) &= a_1F_1 + a_2F_2 \end{aligned}$$

onde  $a_1$  e  $a_2$  são constantes arbitrárias.

Podemos estender isso a um conjunto de soluções:

$$L\left(\sum_{m=1}^N a_m x_m(t)\right) = \sum_{m=1}^N a_m F_m(t)$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Podemos identificar:

$$x(t) = \sum_{m=1}^N a_m x_m(t) \quad \text{e} \quad F(t) = \sum_{m=1}^N a_m F_m(t)$$

Considerando que cada componente  $F_m$  é harmônica, com frequência  $\omega_m$ :

$$F(t) = \sum_{m=1}^N a_m \cos(\omega_m t + \phi_m)$$

A solução estacionária (particular) é:

$$x(t) = \sum_{m=1}^N \frac{a_m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_m^2)^2 + 4\beta^2 \omega_m^2}} \cos(\omega_m t + \phi_m + \delta_m)$$
$$\delta_m = -\arctan\left(\frac{2\beta\omega_m}{\omega_0^2 - \omega_m^2}\right)$$

Isso significa que podemos resolver a equação para uma força periódica arbitrária em termos de seus componentes de Fourier.

Se  $F(t+T) = F(t)$ , então:

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} [a_m \cos(m\omega t) + b_m \sin(m\omega t)]$$
$$a_m = \frac{2}{T} \int_0^T F(t') \cos(m\omega t') dt'$$
$$b_m = \frac{2}{T} \int_0^T F(t') \sin(m\omega t') dt'$$

Vamos relembrar alguns conceitos que vimos.

Chamamos de sistemas lineares aqueles que obedecem equações de movimento lineares nas variáveis  $\vec{r}$  e  $\vec{v}$ . O exemplo mais comum é o oscilador harmônico:

$$\frac{dx}{dt} = v$$
$$\frac{dv}{dt} = -ax - bv$$

Vimos que as soluções podem ser escritas em termos de exponenciais:  $z = e^{pt}$ , onde o fator  $p$  é, em geral, um número complexo. Vimos que, se  $p$  for real, temos uma evolução puramente exponencial, com as trajetórias tendendo ao ponto de equilíbrio.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Equilíbrio estável

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Equilíbrio instável

Se  $p$  for imaginário, temos uma oscilação harmônica:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Se  $\text{Re}(p) \neq 0$  e  $\text{Im}(p) \neq 0$ , temos uma combinação desses comportamentos.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Vimos também que podemos expandir a força resultante sobre o sistema em série de Taylor, na vizinhança de um ponto de equilíbrio. Se mantivermos apenas o primeiro termo da expansão, o resultado é um sistema linear. Dizemos então que linearizamos o sistema em torno do ponto de equilíbrio (também chamado de ponto fixo ou crítico).

Considerando um sistema geral em  $N$  dimensões:

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(\vec{x}) \quad \begin{array}{l} \text{Se } \vec{F} \text{ não depende explicitamente} \\ \text{de } t, \text{ o sistema é autônomo.} \end{array}$$

Os pontos de equilíbrio, ou pontos fixos, são tais que:

$$F_i(\vec{x}_0) = 0, \text{ onde } \vec{x}_0 = (x_1, x_2, \dots, x_N)$$

Expandindo a força em primeira ordem:

$$F_i(\vec{x}) = \sum_{j=1}^N \left. \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right|_{\vec{x}_0} (x_j - x_{j0})$$

Substituindo no sistema de EDOs, definindo  $\vec{y} \equiv \vec{x} - \vec{x}_0$ :

$$\frac{dy_i}{dt} = \sum_{j=1}^N \left. \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right|_{\vec{x}_0} y_j$$



Ou, em forma matricial:

$$D_y = D_F Y$$

Para um sistema autônomo,  $D_F$  é independente do tempo:

$$D_F = A = \text{constante}$$

$$D_y = AY$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Como:

$$Y(t) = Y_0 \exp[(t - t_0) A]$$

podemos escrever a exponencial como:

$$\exp[(t - t_0) A] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t - t_0)^n}{n!} A^n$$

Uma maneira simples de escrever a solução é usar a matriz na forma diagonal. Se  $A$  é diagonal, a exponencial também é, com autovalores:

$$e^{\lambda_i(t-t_0)}$$

onde  $\lambda_i$  são os autovalores de  $A$ .

No caso do pêndulo simples, nós linearizamos o sistema usando  $\sin \theta \approx \theta$ . Isso nos levou às equações do oscilador harmônico:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = v = \frac{p}{m} \\ \frac{dv}{dt} = -\omega^2 x \end{array} \right. \quad \text{ou} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx_1}{dt} = \frac{x_2}{m} \\ \frac{dx_2}{dt} = -m\omega^2 x_1 \end{array} \right.$$

Com isso:

$$A = \left( \begin{array}{cc} 0 & \frac{1}{m} \\ -m\omega^2 & 0 \end{array} \right)$$

Os autovalores de  $A$  são chamados expoentes característicos do campo  $\vec{F}$  em  $\vec{x}_0$ . Para diagonalizar  $A$ , resolvemos a equação característica:

$$\det(\lambda \mathbb{1} - A) = 0$$

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\omega$$

No caso do pêndulo sujeito a resistência:

$$m\ddot{x} + 2\beta m\dot{x} + m\omega^2 x = 0$$

ou:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx_1}{dt} = \frac{x_2}{m} \\ \frac{dx_2}{dt} = -2\beta x_2 - m\omega^2 x_1 \end{array} \right. \quad \text{com} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = x \\ x_2 = mv \end{array} \right.$$

Neste caso:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -m\omega^2 & -2\beta \end{pmatrix}$$

e:

$$\det(\lambda \mathbb{1} - A) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega^2}$$

No caso geral, temos:

$$\det(\lambda \mathbb{1} - A) = (\lambda - A_{11})(\lambda - A_{22}) - A_{12}A_{21}$$

Podemos reescrever a equação em termos do traço e do determinante de  $A$ :

$$t = \text{Tr}(A) = A_{11} + A_{22}$$

$$d = \det(A) = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}$$

$$\lambda^2 - t\lambda + d = 0$$

$$\lambda = \frac{t \pm \sqrt{t^2 - 4d}}{2}$$

Se  $\Delta = t^2 - 4d \geq 0$ , os autovalores são reais. Nesse caso, se  $d > 0$  e  $-2\sqrt{d} < t < 0$ , então:

$$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$$

As trajetórias, na vizinhança do ponto fixo, são do tipo:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Se  $\Delta \geq 0$  e  $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$ , temos:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Quando todas as trajetórias se encontram no ponto fixo, nós o chamamos de nó. Se as trajetórias convergem para o nó, é um nó estável.

Se  $d < 0$ , os autovalores têm sinais opostos:

$$\lambda_2 < 0 < \lambda_1$$

O padrão das trajetórias é:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Nesse caso, chamamos de ponto de sela.

Se  $\Delta < 0$ , os expoentes característicos são complexos. Temos as seguintes possibilidades:

- a)  $\text{Re}(\lambda) = 0$  ( $t = 0$  e  $d \geq 0$ ): existem órbitas fechadas em torno do ponto fixo. Esse é o caso do OHS; neste caso, o ponto fixo é um centro.
- b)  $\text{Re}(\lambda) < 0$  e  $\text{Im}(\lambda) > 0$  ( $t < 0$  e  $d \geq 0$ ): as órbitas se aproximam do ponto fixo como espirais.
- c)  $\text{Re}(\lambda) > 0$  e  $\text{Im}(\lambda) > 0$  ( $t > 0$  e  $d \geq 0$ ): as órbitas se afastam do ponto fixo como espirais.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Considere um pêndulo formado por uma partícula de massa  $m$  e uma barra rígida de massa desprezível.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Esse sistema obedece à mesma equação de movimento do pêndulo simples:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \sin \theta = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Novamente, na aproximação linear:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0$$

Nesta aproximação, o período é:

$$T \cong \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Vamos tentar resolver sem usar a aproximação linear, usando conservação de energia:

$$E_c + U = E_M = \text{cte}$$

O trabalho em um deslocamento infinitesimal é:

$$dW = \tau d\theta, \quad \text{onde } \tau \text{ é o torque da força}$$

$$dW = (mg \sin \theta) l d\theta$$

$$W = mgl \int_0^\theta \sin \theta d\theta = mgl(-\cos \theta)|_0^\theta = mgl(1 - \cos \theta)$$

Escolhendo  $U(\theta = 0) = 0$ :

$$U = mgl(1 - \cos \theta)$$

Além disso:

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{ml^2}{2} \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

Só consideramos o sistema no ponto mais alto  $\theta_0$ :

$$E_c(\theta_0) = 0, \quad U(\theta_0) = mgl(1 - \cos \theta_0) = E_M$$

Podemos escrever:

$$\cos \theta = 1 - 2 \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

Então:

$$E_M = 2mgl \sin^2 \left( \frac{\theta_0}{2} \right)$$

Podemos escrever  $E_c = E_M - U$ :

$$\begin{aligned} \frac{m}{2} l^2 \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 &= 2mgl \left[ \sin^2 \left( \frac{\theta_0}{2} \right) - \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \right] \\ \frac{d\theta}{dt} &= 2\sqrt{\frac{g}{l}} \left[ \sin^2 \left( \frac{\theta_0}{2} \right) - \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \right]^{1/2} \end{aligned}$$

ou:

$$dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \left[ \sin^2 \left( \frac{\theta_0}{2} \right) - \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \right]^{-1/2} d\theta.$$

O período é o intervalo de tempo que o sistema leva para retornar à posição  $\theta_0$ . A integral de 0 a  $\theta_0$  equivale a  $\frac{T}{4}$ :

$$\frac{T}{4} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\theta_0} \left[ \sin^2 \left( \frac{\theta_0}{2} \right) - \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \right]^{-1/2} d\theta$$

Isto é uma integral elíptica de 1º tipo. Fazendo a substituição:

$$\begin{aligned} y &= \frac{\sin(\theta/2)}{\sin(\theta_0/2)}, \quad K = \sin \left( \frac{\theta_0}{2} \right) \\ dy &= \frac{\cos(\theta/2)}{2 \sin(\theta_0/2)} d\theta = \frac{\sqrt{1 - K^2 y^2}}{2K} d\theta \\ T &= 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^1 [(1 - y^2)(1 - K^2 y^2)]^{-1/2} dy \end{aligned}$$

Para o resultado ser oscilatório, é preciso que:

$$|\theta_0| < \pi \Rightarrow -1 < K < 1$$

Nesse caso, podemos expandir:

$$(1 - K^2 y^2)^{-1/2} = 1 + \frac{K^2 y^2}{2} + \frac{3K^4 y^4}{8} + \dots$$

Com isso:

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^1 \frac{dy}{(1-y^2)^{1/2}} \left[ 1 + \frac{K^2 y^2}{2} + \frac{3K^4 y^4}{8} + \dots \right]$$

e:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \left[ 1 + \frac{K^2}{4} + \frac{9K^4}{64} + \dots \right]$$

A convergência da série depende de  $|K|$ .

A equação diferencial que obtemos a partir da conservação de energia nos permite construir o diagrama de fase.

*[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]*

## 4 Forças Centrais e Gravitação

A lei da gravitação universal de Newton pode ser escrita como

$$\vec{F}_g = -G \frac{mM}{r^2} \hat{r}$$

onde  $\vec{r}$  é o vetor posição da partícula de massa  $m$  em relação à partícula de massa  $M$ .

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

O valor atual para a constante de gravitação é

$$G = (6,67430 \pm 0,00015) \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

Essa lei estabelece a força entre duas partículas!

Para determinar a força sobre uma partícula, devido a um corpo extenso, precisamos considerar um elemento suficientemente pequeno de volume e integrar:

$$\begin{aligned} d\vec{F}_g &= -\frac{GmdM}{r^2} \hat{r} = -Gm \frac{\rho dV \hat{r}}{r^2} \\ \vec{F}_g &= -Gm \int_V \frac{\rho \hat{r} dV'}{r^2}; \quad \rho := \frac{dm}{dV} \end{aligned}$$

Se, ao invés de uma partícula, tivermos outro corpo extenso, temos:

$$\vec{F}_g = -G \int_{V_1} \int_{V_2} \frac{\rho_1 \rho_2 \hat{r}}{r^2} dV_1' dV_2'$$

O campo gravitacional é a força por unidade de massa sobre uma partícula:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

No caso de uma partícula. Ou, no caso de um corpo extenso,

$$\vec{g} = -G \int_V \frac{\rho \hat{r} dV'}{r^2}$$

O campo gravitacional é conservativo, ou seja, o trabalho da força gravitacional é independente do caminho,

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot \vec{dl} = -(U_b - U_a)$$

onde  $U$  é a energia potencial gravitacional.

Podemos investigar o trabalho por unidade de massa:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{g} \cdot \vec{dl} = -(\Phi_b - \Phi_a)$$

onde  $\Phi = \frac{U}{m}$  é o potencial gravitacional, definido como a energia potencial por unidade de massa.

$$\delta \vec{g} \cdot \vec{d} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{g} = \vec{0}$$

Um campo irrotacional sempre pode ser escrito como um gradiente:

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \Phi$$

Para uma partícula, temos:

$$\vec{\nabla} \Phi = \frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

Mas sabemos que o gradiente em coordenadas esféricas é:

$$\vec{\nabla} \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

Logo,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial r} = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow \Phi = -\frac{GM}{r}$$



O valor absoluto de  $\Phi$  não tem significado físico, apenas a sua variação! Podemos escolher onde  $\Phi = 0$ . Se a distribuição de massa está em um volume finito, podemos escolher  $\Phi(r \rightarrow \infty) = 0$ . Novamente, para uma distribuição de massa,

$$\Phi = -G \int_V \frac{\rho dV'}{r'}$$

Podemos encontrar um análogo à lei de Gauss do eletromagnetismo, calculando o fluxo do campo gravitacional através de uma superfície fechada:

$$\oint_s \vec{g} \cdot \hat{n} dA$$

onde  $\hat{n}$  é ortogonal à superfície, orientado para fora. Considerando que existe apenas uma partícula no interior,

$$\vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{g} \cdot \hat{m} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{m} = -\frac{GM}{r^2} \cos \alpha$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA = -GM \oint_s \frac{\cos \alpha}{r^2} dA$$

$\cos \alpha dA$  é a projeção do elemento de superfície sobre uma esfera. Mas o elemento de área de uma esfera é  $\cos \alpha dA = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ , então

$$\oint_s \vec{g} \cdot \hat{n} dA = -GM \oint_s \frac{r^2 \sin \theta d\theta d\phi}{r^2} = -4\pi GM.$$

Esse resultado não depende da posição da partícula no interior. Logo, para um conjunto de partículas,

$$\begin{aligned} \vec{g}_i &= -\frac{GM}{r_i^2} \hat{r}_i; \vec{g} = \sum_i \vec{g}_i \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{n} dA &= \sum_i \oint_s \vec{g}_i \cdot \hat{n} dA = -4\pi G \sum_i M_i \end{aligned}$$

Da mesma maneira, para uma distribuição de massa qualquer,

$$dg = -\frac{Gdm\hat{r}_i}{r^2} = -G\frac{\rho dV}{r^2}\hat{r}$$

$$\begin{aligned}\vec{g} &= \int d\vec{g} = -G \int \frac{dm}{r^2} \hat{r} \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA &= \oint_s \int d\vec{g} \cdot \hat{m} dA = \int \oint_s d\vec{g} \cdot \hat{m} dA \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA &= -4\pi G \int dm = -4\pi G \int_V \rho dV \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA &= -4\pi G M_T\end{aligned}$$

onde  $M_T$  é a massa total no interior da superfície. Usando o teorema de Gauss:

$$\oint_{S=\delta V} \vec{g} \cdot \hat{m} dA = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{g} dV$$

Com isso, temos que

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{g} dV = -4\pi G \int_V \rho dV$$

para qualquer volume. Então,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G \rho$$

Escrevendo em termos do potencial,

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \Phi$$

Temos que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \Phi = 4\pi G \rho$$

onde temos o operador laplaciano  $\nabla^2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}$ . Essa é a equação de Poisson. No vácuo,  $\rho = 0$ , e a equação se reduz à equação de Laplace:

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

De maneira análoga ao eletromagnetismo, podemos ilustrar o campo e o potencial usando linhas de campo e superfícies equipotenciais.

Linhas de campo são linhas orientadas tangentes ao campo  $\vec{g}$  em cada ponto e com o sentido de  $\vec{g}$ . Superfícies equipotenciais são superfícies em que o potencial  $\Phi$  é constante.

As linhas de campo são ortogonais às superfícies equipotenciais em cada ponto.

O trabalho associado à força gravitacional em qualquer caminho sobre uma equipotencial é zero!

Para duas partículas com massas iguais, temos:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Vamos calcular o potencial devido a uma casca esférica homogênea.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Sabemos que o potencial é dado por

$$\Phi = -G \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{r} dV'$$

$dV' = r'^2 \sin \theta d\theta d\phi dr'$  é um elemento da casca, em coordenadas esféricas.

Se a distribuição de massa é homogênea,  $\rho = \text{cte}$ , então

$$\begin{aligned}\Phi &= -G\rho \int_b^a \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{r'^2 \sin \theta d\theta d\phi dr'}{r} \\ \Phi &= -2\pi G\rho \int_b^a \int_0^\pi \frac{r'^2 \sin \theta d\theta dr'}{r} \\ r^2 &= r'^2 + R^2 - 2r'R \cos \theta\end{aligned}$$

Diferenciando esta expressão para um  $\vec{r}'$  dado,

$$2r dr = 2r' R \sin \theta d\theta$$

$$\frac{\sin \theta}{r} d\theta = \frac{dr}{r'R}$$

$$\Phi = -2\pi G\rho \int_b^a \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} r'^2 dr' \frac{dr}{r'R}$$

Se o ponto  $P$  estiver fora, como na figura,

$$\begin{aligned}
r_{\min} &= R - r' \text{ e } r_{\max} = R + r' \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' dr' \int_{R-r'}^{R+r'} dr \quad (R > a) \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' [(R + r') - (R - r')] dr' \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a 2r'^2 dr' \\
\Phi &= -\frac{4\pi G}{R} \rho \frac{r'^3}{3} \Big|_b^a = -\frac{4\pi G}{3R} \rho (a^3 - b^3)
\end{aligned}$$

Mas, como a densidade é constante,

$$M = \rho V = \frac{4\pi}{3} \rho (a^3 - b^3)$$

Logo,

$\Phi = -\frac{GM}{R}$ , que é idêntico ao potencial de uma partícula de massa  $M$  colocada no centro.

Se o ponto  $P$  estiver dentro,  $R < b$ ,

$$\begin{aligned}
r_{\min} &= r' - R \text{ e } r_{\max} = r' + R \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' dr' \int_{r'-R}^{r'+R} dr \quad (R < b) \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' [(r' + R) - (r' - R)] dr' \\
\Phi &= -\frac{4\pi G \rho}{R} \int_b^a r' R dr' = -4\pi C_\rho \frac{r'^2}{2} \Big|_b^a \\
\Phi &= -2\pi G \rho (a^2 - b^2), \text{ consiarte!}
\end{aligned}$$

Se o ponto  $P$  pertence à casca,

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Podemos considerar que  $P$  está fora da casca de raio  $b$  a  $R$  e dentro da casca de  $R$  a  $a$ .

$$\begin{aligned}\Phi &= \Phi_{\text{FORS}} + \Phi_{\text{DFNMO}} \\ \bar{\Phi} &= -\frac{4\pi G}{3R}\rho(R^3 - b^3) - 2\pi G\rho(a^2 - R^2) \\ \Phi &= -4\pi G\rho\left(\frac{a^2}{2} - \frac{b^3}{3R} - \frac{R^2}{6}\right)\end{aligned}$$

Podemos obter o campo gravitacional usando

$$\begin{aligned}\vec{g} &= -\frac{d\Phi}{dR}\hat{R} \\ \vec{g} &= \vec{0}, \quad R < b \\ \frac{4\pi G\rho}{3}\left(\frac{b^3}{R^2} - R\right)\hat{R}, \quad b < R < a \\ -\frac{GM}{R^2}\hat{R}, \quad R > a\end{aligned}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Do lado de fora, tudo se passa como se houvesse uma única partícula no centro!

Como a distribuição de massa tem simetria, podemos obter o campo via lei de Gauss e então obter o potencial  $\Phi_a - \Phi_b = \int_a^b \vec{g} \cdot \vec{dl}$ .

Simetria esférica:  $\rho(\vec{r}) = \rho(r)$ , não depende dos ângulos  $\theta$  e  $\phi$ . Nesse caso, é razoável esperar que o campo exiba a mesma simetria:

$$\vec{g}(\vec{r}) = g(r)\hat{r}$$

Aproveitando a simetria, podemos escolher uma superfície esférica ( $r = \text{cte}$ ) concêntrica à casca.

$$\oint \vec{g} \cdot \hat{m} dA = \int g(r)\hat{r} \cdot \hat{r} dA = g(r)4\pi r^2$$

Se  $r < b$ , a massa no interior é zero.

$$g(r)4\pi r^2 = 0 \Rightarrow \vec{g} = \vec{0}$$

Se  $b < r < a$ , a massa é

$$M_T = \int \rho dV = \rho V = \frac{4\pi}{3} \rho (r^3 - b^3)$$

$$\oint \vec{g} \cdot \hat{m} dA = -4\pi G M_T$$

$$g(r) 4\pi r^2 = -4\pi G \frac{4\pi}{3} \rho (r^3 - b^3)$$

$$g(r) = -\frac{4\pi G \rho}{3} \left( r - \frac{b^3}{r^2} \right)$$

Se  $r > a$ , a massa é a massa da casca.

$$M_T = \frac{4\pi}{3} \rho (a^3 - b^3) = M$$

$$g(r) 4\pi r^2 = -4\pi G M$$

$$g(r) = -\frac{GM}{r^2}$$

Para calcular o potencial, começando por fora ( $r > a$ ),

$$\Phi(r) - \Phi(\infty) = \int_r^\infty \vec{g} \cdot \vec{dl} = \int_r^\infty \left( -\frac{GM}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (dr \hat{r}).$$

Escolhendo  $\Phi(\infty) = 0$ :

$$\Phi(r) = -GM \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = -\frac{GM}{r}$$

Para  $b < r < a$ ,

$$\begin{aligned}
\Phi(r) - \Phi(a) &= \int_r^a -\frac{4\pi G}{3}\rho \left(r - \frac{b^3}{r^2}\right) \hat{r} \cdot (dr\hat{r}) \\
\Phi(r) + \frac{GM}{a} &= -\frac{4\pi G\rho}{3} \int_r^a \left(r - \frac{b^3}{r^2}\right) dr \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G\rho}{3} \left[\frac{r^2}{2} + \frac{b^3}{r}\right]_r^a - \frac{GM}{a} \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G\rho}{3} \left[\frac{a^2}{2} + \frac{b^3}{a} - \frac{r^2}{2} - \frac{b^3}{r}\right] \\
&\quad - \frac{G}{a} \frac{4\pi}{3} \rho (a^3 - b^3) \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G\rho}{3} \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^3}{a} - \frac{r^2}{2} - \frac{b^3}{r} + a^2 - \frac{b^3}{a}\right) \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G\rho}{3} \left(\frac{3a^2}{2} - \frac{b^3}{r} - \frac{r^2}{2}\right) \\
\Phi(r) &= -4\pi G\rho \left(\frac{a^2}{2} - \frac{b^3}{3r} - \frac{r^2}{6}\right)
\end{aligned}$$

Para  $r < b$ ,

## 4.1 Marés

As marés ocorrem devido à deformação de um corpo extenso sujeito a um campo gravitacional que varia apreciavelmente ao longo do seu volume.

Vamos considerar, inicialmente, a Terra como sendo uma esfera com a superfície inteiramente coberta com água, e desprezar sua rotação.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$\vec{r}$  = posição da partícula em relação ao centro da Terra

$\vec{r}'_m$  = posição da partícula em relação à origem

$\vec{R}$  = posição da partícula em relação ao centro da Lua

$\vec{r}'_T$  = posição do centro de massa da Terra em relação à origem

$\vec{D}$  = posição do centro de massa da Terra em relação ao centro da Lua

A força sobre a partícula, no referencial  $S'$ , é

$$\vec{F}_m = -\frac{GM_T m}{r^2} \hat{r} - \frac{GM_L m}{R^2} \hat{R} = m \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}'_m.$$

A força sobre o centro de massa da Terra, devido à Lua, é

$$\vec{F}_T = -\frac{GM_T M_L}{D^2} \hat{D} = M_T \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}'_T.$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}'_m - \vec{r}'_T \\ \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} &= \frac{d^2 \vec{r}'_m}{dt^2} - \frac{d^2 \vec{r}'_T}{dt^2} = -\frac{GM_T}{r^2} \hat{r} - \frac{GM_L}{R^2} \hat{R} + \frac{GM_L}{D^2} \hat{D} \\ \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} &= -\frac{GM_T}{r^2} \hat{r} - \underbrace{GM_L \left( \frac{\hat{R}}{R^2} - \frac{\hat{D}}{D^2} \right)}_{\text{ACELCRAGDS DEVIDSA MARE-}} \end{aligned}$$

A força de maré, então, é

$$\vec{F}_M = -GM_L m \left( \frac{\hat{R}}{R^2} - \frac{\hat{D}}{D^2} \right)$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

As componentes  $x$  e  $y$  da força podem ser calculadas em termos de  $\theta$ :

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{R} - \vec{D} \\ \hat{R} &= \cos \alpha \hat{x} + \sin \alpha \hat{y} \\ r^2 &= R^2 + D^2 - 2RD \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{R^2 + D^2 - r^2}{2RD} \\ \frac{r}{\sin \alpha} &= \frac{R}{\cos(\pi - \theta)} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{r}{D} \sin(\pi - \theta) = \frac{r}{D} \sin \theta \end{aligned}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} \\ \sin \alpha = \frac{r}{D} \sin \theta \\ \hat{R} = \left( \frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} \right) \hat{x} + \frac{r}{D} \sin \theta \hat{y} \\ \hat{D} \equiv \hat{x} \\ F_{Mx} = -GM_L m \left[ \frac{1}{R^2} \left( \frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} \right) - \frac{1}{D^2} \right] \\ F_{Mx} = -\frac{GM_L m}{D^2} \left[ \frac{D}{2R} + \frac{D^3}{2R^3} - \frac{r^2 D}{2R^3} - 1 \right] \\ R^2 = r^2 + D^2 - 2rD \cos(\pi - \theta) = r^2 + D^2 + 2rD \cos \theta \\ \cos \theta = \frac{R^2}{2rD} - \frac{r^2}{2rD} - \frac{D^2}{2rD} = \frac{R^2}{2rD} - \frac{r}{2D} - \frac{D}{2r} \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left( \frac{R}{2D} - \frac{r^2}{2RD} - \frac{D}{2R} \right) \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left( \frac{R}{2D} - \frac{r^2}{2RD} - \frac{D}{2R} + \frac{D}{2R} - \frac{D}{2R} \right) \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left( \frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} - \frac{D}{R} \right) \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left( \cos \alpha - \frac{D}{R} \right) \\ \cos \alpha = \frac{r}{R} \cos \theta + \frac{D}{R} \end{array} \right.$$

$$\hat{R} = \cos \alpha \hat{x} + \sin \alpha \hat{y}$$

$$\hat{R} = \left( \frac{r}{R} \cos \theta + \frac{D}{R} \right) \hat{x} + \frac{r}{D} \sin \theta \hat{y}$$

$$F_{Mx} = -GM_L m \left[ \frac{1}{R^2} \left( \frac{r}{R} \cos \theta + \frac{D}{R} \right) - \frac{1}{D^2} \right]$$

$$F_{Mx} = -GM_L m \left[ \frac{r}{R^3} \cos \theta + \frac{D}{R^3} - \frac{1}{D^2} \right]$$

$$R^2 = r^2 + D^2 + 2rD \cos \theta$$

$$R^2 = D^2 \left[ 1 + \left( \frac{r}{D} \right)^2 + 2 \frac{r}{D} \cos \theta \right] \approx D^2 \left[ 1 + \frac{2r}{D} \cos \theta \right]$$

$$\frac{1}{R^2} \cong \frac{1}{D^2} \left( \frac{1}{1+x} \right) \cdot \frac{1}{D^3}$$

$$\frac{1}{R^3} = \left( \frac{1}{R^2} \right)^{3/2} \cong \left[ \frac{1}{D^2} \left( \frac{1}{1+x} \right) \right]^{3/2} = \frac{1}{D^3} (1+x)^{-3/2}$$

$$\frac{1}{R^3} \cong \frac{1}{D^3} \left( 1 - \frac{3}{2}x \right) = \frac{1}{D^3} \left( 1 - \frac{3r}{D} \cos \theta \right)$$

$$F_{Mx} = -\frac{GM_L m}{D^3} \left\{ \frac{r}{D^3} \left( 1 - \frac{3r \cos \theta}{D} \cos \theta + \frac{D}{D^3} \left( 1 - \frac{3r \cos \theta}{D} \right) \right. \right.$$

$$\left. F_{Mx} = -\frac{1}{D^2} \right\}$$

$$F_{Mx} = -\frac{GM_L m}{D_{Lm}} \left\{ \frac{r}{D^3} \cos \theta - \frac{3r^2}{D^4} \cos^2 \theta + \frac{1}{D^2} - \frac{3r}{D^3} \cos \theta - \frac{1}{D^2} \right\}$$

$$\begin{aligned}
F_{Mx} &\cong -\frac{GM_L mr}{D^3}(12 \cos \theta) = \frac{2GM_L mr}{D^3} \cos \theta \\
F_{my} &= -GM_{Lm} \left[ \frac{1}{R^2} \left( \frac{r}{D} \sin \theta \right) \right] = -\frac{GM_L mr}{R^2 D} \sin \theta \\
\frac{1}{R^2} &\approx \frac{1}{D^2} \left( 1 + \frac{2r}{D} \cos \theta \right) \\
F_{ry} &\cong -\frac{GM_L mr}{D^3} \sin \theta
\end{aligned}$$

A distrubulas fon simethis cospernecs.

(b) Logo  $\vec{g} = g(r)\hat{r}$  en coordendoy estíticas Com orgin no CENTIN DA casca.

ESCOLMOND UMAG SUPERRITIU ESFERICS CONCÊNTRIES, timos:  $\hat{m} \equiv \hat{r} \oint \vec{g} \cdot \hat{m} dA = g(r)A$

$$\oint \vec{\delta} \cdot \hat{m} dA = g(r)A = \delta(r)4\pi r^2$$

SE  $r < b$

A hassa intinior é zeno

$$g(r)4\pi r^2 = 0 \Rightarrow g(r) = 0$$

SE  $b < r < a$

$$M_T = \rho \frac{4\pi}{3} (r^3 - b^3)$$

$$\text{o~de } \rho = \frac{M}{V_c} = \frac{M}{\frac{4\pi}{3}(a^3 - b^3)}$$

$$M_T = M \frac{(r^3 - b^3)}{(a^3 - b^3)}$$

$$g(r)A\pi r^2 = -4\pi GM \frac{(r^3 - b^3)}{(a^3 - b^3)}$$

$$g(r) = \frac{-GM}{(a^3 - b^3)} \left( r - \frac{b^3}{r^2} \right)$$

Be

$r > a$

$$4\pi r^2 g(r) = -4\pi GM \Rightarrow g(r) = -\frac{GM}{r^2}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

No equilíbrio

$$Kx = mg$$

$$x = \frac{mg}{K}$$

A Distância Do teto  $E^-X + L = \frac{mg}{k} + L$

A eq. De revivente e-

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx + mg \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = mg, \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

EG. DIFF. DE 2<sup>o</sup>  $\cong$  ORDMS MOS blorogining.

A Solhas thomogêret e-Das por

$$x_H(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

- Soluces porticular E-

$$x_p = C$$

SUBSTITINDO ND EG-

$$\omega_0^2 C = mg \Rightarrow C = \frac{mg}{\omega_0^2}$$

A solucest girme fico

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) + \frac{mg}{\omega_0^2}$$

## 4.2 Forças centrais

Vamos estudar com detalhe casos de interação em que a força entre dois corpos tem a direção da linha reta que une seus centros de massa.

Para estudar um sistema de duas partículas, precisaríamos monitorar 6 variáveis (as componentes dos vetores posição  $\vec{r}_1$  e  $\vec{r}_2$ ). Alternativamente, podemos monitorar a posição do centro de massa e as posições relativas das partículas!

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

ESCOLHENDO A ORIGEM NO CENTRO DE MASSA, TEMOS QUE

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} = \vec{0} \Rightarrow m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = \vec{0}$$

LEN DISSO, A POSICAO RECATUCC-  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}$

MULTIPLICANDO (2) POR  $m_2$  E SOMANDO com (1)

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_1 = m_2 \vec{r} \Rightarrow \vec{r}_1 = \left( \frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{r}$$

MULTIRICANDO 2 POR M, E SUBTRAINDO DE (1)

$$m_2 \vec{r}_2 + m_1 \vec{r}_2 = -m_1 \vec{r} \Rightarrow \vec{r}_2 = -\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right) \vec{r}$$

E JUL DEFINIR A MOSIA REDRIDA DO SISTINA

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{r}_1 = m_1 \mu \vec{r}$$

$$\vec{r}_2 = -m_2 \mu \vec{r}$$

Qual é a vantagem? As equações de movimento seriam

$$m_1 \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1}$$

$$m_2 \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{E2}$$

ONDE  $\vec{F}_{ij}$  É FORÇA SOBRE A PARTÍCULA  $i$  Divido A PAITICA  $j$ . essas forças formam um par ação-reação. e  $\vec{F}_{Ei}$  A RESULTANTE DAS FORÇAS EXTERNAS SOBRE A PARTÍCULA  $i$ . Somando as duas Equações, Temos

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{E1} + \vec{F}_{E2}$$

$$\text{MAS, } \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Rightarrow \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0; M = m_1 + m_2; \vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}; M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_{E1} + \vec{F}_{E2}$$

SE AS FORÇAS FORCEN CONSTANTES

$$\frac{d^2}{dt^2} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) = \frac{d^2}{dt^2} (M \vec{R}) \Rightarrow M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_{E1} + \vec{F}_{E2}$$

Portanto, temos a equação de movimento para o centro de massa (CM):

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \sum_i \vec{F}_{Ei}$$

de maneira análoga, subtraindo a segunda eq. da primeira

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} - m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1} - \vec{F}_{21} - \vec{F}_{E2}$$

usando as posições relativas

$$\frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \frac{m_2}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \in \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = -\frac{m_1}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

$$\frac{m_1 m_2}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + \frac{m_1 m_2}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 2 \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1} - \vec{F}_{E2} - 2 \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 2 \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1} - \vec{F}_{E2}$$

Se o sistema estiver isolado  $\vec{F}_i = \vec{0}, \forall i \left\{ M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d}{dt} \vec{P} = \vec{0}, \text{ momento linear constante } \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_{12} \right.$

NESSAS CONDIÇÕES), O MOVIMENTO DO CM É TRIVIAL. BASTA RESOLVER O PROBLEMA DE UMA PARTÍCULA DE MASSA  $\mu$  SOB AÇÃO DAS FORÇAS  $\vec{F}_{12}$ .

Podimos ESTUDAR O MOMENTO ANGULAR DO SISTEMA GOR RELAGOS So CM, Falindo

$$\vec{r} \times \left( \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right) = \vec{r} \times \vec{F}_{12}$$

Se  $\vec{F}_{12} E^-$  uns PORSA CENTRSL, ELA TOM D DIRIGAS DC  $\vec{r}$

$$\vec{r} \times \left( \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right) = \vec{0} \Rightarrow \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{p}}{dt} \right) = \vec{0}$$

Onde  $\vec{p} = \mu \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = \vec{0}$$

O momento angular é conservado!

A conclusão é que o movimento é restrito ao plano ortogonal a  $\vec{L}$ .

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{d}{dt}(r\hat{r} + r\theta\hat{\theta}) = \frac{dr}{dt}\hat{r} + \left( \theta \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{\theta} \\ \vec{p} &= \mu \frac{dr}{dt} \hat{r} + \mu \left( \theta \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{\theta} \\ \vec{L} &= (r\hat{r} + r\theta\hat{\theta}) \times \mu \left( \frac{dr}{dt} \hat{r} + \theta \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \hat{\theta} \right) \\ &= \mu \left( r\theta \frac{dr}{dt} + r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{z} - \mu r\theta \frac{dr}{dt} \hat{z} = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \hat{z} \end{aligned}$$

logo. Conservação do momento angular nos leva a

$$\mu r^2 \frac{d\theta}{dt} = c\theta$$

vamos ver o SIGNIFICADO DISSO, CONSIDERANDO UM DISLOCAMENTO INFINITESIMAL

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A Área VARRIDA PELO VETOR POSIÇÃO (RAIO VETOR) É A DO SETOR CIRCULAR.

$$dA = \frac{r^2}{2} d\theta$$

A TAXA COM QUE A FÍSICA É VARRIDA É

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r^2}{2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2\mu} = ct^c$$

ESSE RESULTADO FOI OBTIDO POR KEPLER PARA O MOVIMENTO POS PUNTITAS O É CONHECIDA COMO A SEGUNDA LEI DE KEPLER. REPERE QUE 1550 É MAIS GERAL, PORQUE MAJ PRICISATIOS SUPOR NENHUMA DEPENDÊNCIA PORTUARIAR DA FORÇA COM A DISTÂNCIA, APENAS QUE ELA É CENTRAL.

Como nas Gongs deramos nenhuns forms de dissipação, A curvatura mecânica do sistema também é construída.

$$\begin{aligned} E_M &= E_c + U = \frac{At}{2} \\ E_M &= \frac{\mu}{2} v^2 + U(r) = \frac{\mu}{2} \left[ \left( \frac{dr}{dt} \right)^2 + r^2 \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] + U(r) \\ E_M &= \frac{\mu}{2} \left( \frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{L}{2\mu r^2} + U(r) = ct^2 \end{aligned}$$

A Construção da Energia total do movimento angular vs FORNECE ENTÃO UMA EQUAÇÃO DE MOVIMENTO DO SISTEMA

$$\frac{dr}{dt} = \pm \left[ \frac{2}{\mu} (E_M - U) - \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \right]^{1/2}$$

onde  $E$  e  $L$  são constantes

PODEMOS DEDUZIR A TRAJETÓRIA  $r = r(\theta)$  FAZENDO UMA Mudança de variáveis

$$d\theta = \frac{d\theta}{dt} \frac{dt}{dr} dr = \frac{d\theta/dt}{dr/dt} dr$$

ONDE  $\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2\mu r^2} d\theta = \pm \frac{L}{2\mu r^2} \left[ \frac{2}{\mu} (E_M - U) - \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \right]^{-1/2} dr$   
 Como  $\mu > 0$  e  $E \geq 0$ ,  $E$  É CONSTANTE, A VELOCIDADE Angular não pode mudar de sinal. Ela cresce ou decresce MONOTONICAMENTE COM O TEMPO.

PARA IR ALÉM DISSO, PRECISAMOS CONSIDERAR A DEPENDÊNCIA DA FORÇA (OU DO POTENCIAL) COM A DISTÂNCIA. A Equação do MOVIMENTO NOS DIZ QUE A VELOCIDADE RADIAL É SEMPRE A SEGUINTE QUANTIDADE SE ANULA

$$E_M - U - \frac{L^2}{2\mu r^2} = 0$$

isso signais Que 0 SISTIMS ATAZOU UM PONDO DE RETORNO.

Temos algumas possibilidades.

1. Existem un ralo minimo  $r_{\min}$  ∈ um máximo  $r_{\max}$  . Nesse coso, O MOVIMÉNTO É RISTRITO IS RESIAS DIFINIOS POR CSSE'S VALORES.
2. Só Existe uns solugs. NESSE COSO A TRAJENOTM DA PORTICVS I'UAS ÓRBITS CINCULAR
3. SE O POTENCIAL ÉPINIÓDICO, CXISTE UMS ERRBITS FECHADS (PERIONDICS)
4. Ainda é possívit Que a cunvs sija abenta.  
variagas un  $r$  di rmin a rmax,  

$$\Delta\theta = \int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{L}{2\mu r^2} \left[ \frac{2}{\mu} (E_n - U) - \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \right]^{-1/2} dr$$
 PORO  $\Delta$  ONBITS SER FCCHODS  $\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{a}{b}\right)$  CON  $a$  Eb inteinos. A CADS b PERIOOOS, o RAO VETOR FAE a WULAL COMPLETAS.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\frac{L^2}{2\mu r^2} = \frac{(\mu r^2 \frac{d\theta}{dt})^2}{2\mu r^2} = \frac{\mu r^2}{2} \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

1950 TEN DITENSAS DE ENERGIA. SE TRATA RESCSID QUDNTIDSDE CAMO SE FOSSE UMA ENERGIA “POTENCISL”, PODEMOS DETENTI Nar GUAL SEREA FORGD ASSOCIADA A ELD

$$U_c = \frac{\mu r^2}{2} \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

$$F_c = -\frac{\partial U_c}{\partial r} = \mu r^3 \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

ISSO E' O QUE SE COSTUMA CHAMAR DE FORSA CENTRIFUGA.

PODimos Difinin un potencial RFETTUO

$$V(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

A KORGD TIPS INVINSO DO QUADRSDS, Temos

$$f(r) = -\frac{k}{r^2} \Rightarrow U(r) = -\frac{k}{r} \Rightarrow V(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

podemos fazer uma análise semelhante ao que fizemos nas algumas aulas

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

E-V(r) é a energia cinética  $\frac{\mu}{2} \left( \frac{dr}{dt} \right)^2$

Se  $V(r_3) < E < 0$ , o movimento é limitado,  $r_2 \leq r \leq r_4$

Se  $E = V(r_3)$ , temos uma órbita circular,  $r = r_3$ .

Vamos resolver a trajetória para o caso  $\frac{1}{r^2}$ .

$$\theta(r) = \int_{r_{m/\pi}}^{r_{mA}} \frac{L dr}{r^2 \sqrt{2\mu \left( \varepsilon + \frac{k}{r} - \frac{L^2}{2\mu r^2} \right)}} + C$$

A Solução Fila, Escolhendo  $\theta(r_{\min}) = 0$

$$\cos \theta = \frac{\frac{L^2}{\mu k r} - 1}{\sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}}$$

Definindo as constantes

$$\alpha = \frac{L^2}{\mu K} \quad E = \varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu K^2}}$$

Temos

$$\frac{\alpha}{r} = 1 + \varepsilon \cos \theta$$

Esta é a equação de uma seção cônica.

E é a excêntridade e,

$\alpha$

É claro que uma seção cônica é a interseção de um plano com um cone.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Quando

$r_{\min}, \Delta$



PARTICULS ESTÓ NO PERICENTRD. PDRA ORBITOS FECHADAS TEMOS

$r_{\text{MAX}}$ , QUI CHARAMOS APOCENTIOD.

NO CASO DE ÓRBITAS ELÍPTICAS, É CONVEREIENTE DEFINIR OS SEMI-EIXSS  
MAIOR

$a$

E MENOR

$b$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned}a &= \frac{\alpha}{1 - \varepsilon^2} = \frac{k}{2|E_n|} \\b &= \frac{\alpha}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{L}{\sqrt{2\mu|E_n|}} \\r_{\text{MIN}} &= a(1 - \varepsilon) = \frac{\alpha}{1 + \varepsilon} \\r_{\text{MAX}} &= a(1 + \varepsilon) = \frac{\alpha}{1 - \varepsilon}\end{aligned}$$

nos vimos que a área varmas pelo raio vetor obeotele a

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= \frac{r^2}{2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2\mu} = \frac{ct_0}{L} \\dt &= \frac{2\mu}{L} dA\end{aligned}$$

Poderos calcular o periodo coho sendo o intenuslo de tendo pors usznir dánea total da Elipse.

$$\begin{aligned}T &= \int_0^A \frac{2\mu}{L} dA = \frac{2\mu}{L} A = \frac{2\mu\pi ab}{L} \\T &= \frac{2\mu}{L} \pi \left( \frac{k}{2|E_m|} \right) \left( \frac{L}{\sqrt{2\mu|E_m|}} \right) \\T &= \pi k \sqrt{\frac{\mu}{2}} |E_m|^{-3/2}\end{aligned}$$

pon outno Lago

$$b = \sqrt{\alpha a}$$

$$T = \frac{2\mu\pi a\sqrt{\alpha a}}{L} = 2\frac{\mu}{L}\pi\sqrt{\alpha}a^{3/2}$$

ou

$$T^2 = \frac{2\mu\pi\sqrt{\alpha}}{L}a^3 = \frac{4\pi^2\mu}{K}a^3$$

Que é a terceira lei, de Kepler. Comuns importante Difringa. A massa dqui é a massa reduzida, que depende das massas dos dois corpos e, portanto, não é a mesma para todos os planetas.

Como consideramos a órbita como sendo

$$F(r) = -\frac{k}{r^2}$$

No caso gravitacional, temos

$$K = Gm_1m_2$$

Com isso, a expressão para o período e semi-eixo fica

$$T^2 = \frac{4\pi^2\mu}{Gm_1m_2}a^3 = \frac{4\pi^2}{Gm_1m_2} \frac{m_1m_2}{(m_1 + m_2)}a^3$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2a^3}{G(m_1 + m_2)} \approx \frac{4\pi^2a^3}{Gm_2}, \text{ DESPREZANDO } m_{\text{SSS}} \text{ po}$$

Plantta, Quando Compramos a do SOL  $m_1 \ll m_2$   
 É IMPORTANTE SALIENTAR QUE O TRABALHO DE KEPLER É ANTERIOR DO DO NEWTON.

Com isso, Conseguimos obter as três Leis de Kepler:

1. os planetas se movem em órbitas elípticas com o sol em um foco.
2. O RAIO VETOR DE UM PLANETA ( POSIÇÃO RELATIVA DO SOL) varre áreas iguais em tempos iguais.
3. O QUADRADO DO PERÍODO DO PLANETA É PROPORCIONAL DO CUBO DO SEMI-EIXO MAIOR DA SUA ÓRBITA.

VAMOS ESTUDAR UM CASO SIMPLES DE APLICAÇÃO DESSES CONCEPTOS EM DINÂMICAS ORBITAL. O CONCEPTO DE TRANSFERÊNCIA DE GLA DERIVADO PARA ORBITAS. Vamos Considerar um objeto (ESPOCORA OU SATELITE) SAINDO DE UMA ÓRBITA CIRCULAR PARA OUTRA ÓRBITA EM TORNO DE MARS. O CAMINHO QUE HÁ DE SER É A TRANSFERÊNCIA DE Hohmann. A transferência Envolve o Aquecimento De foguetos em dois momentos.

1. OS MOMENTOS SÃO DETERMINADOS PARA TRANSFERIR A NAVE DE UMA ÓRBITA CIRCULAR PARA UMA ELÍPTICA QUE INTERSECTA A ÓRBITA DE MARS,
2. OS MOMENTOS SÃO DETERMINADOS PARA TRANSFERIR A NAVE DA ÓRBITA ELÍPTICA PARA UMA CIRCULAR (DE MARS)

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

NOS SABEMOS A ENERGIA MECÂNICA EM TORNO DO SEMI-EIXO MAIOR DO ELÍPTICO:

$$E_M = -\frac{k}{2a}, \text{ onde } k = GM_{\odot}m$$

PARA UMA ÓRBITA CIRCULAR AO REDOR DO SOL TEMOS

$$E_M = -\frac{k}{2r_1}$$

Com ISSO, PORÉMOS OBTENIR A VELOCIDADE

$$\begin{aligned} E_M &= \frac{m}{2}v_1^2 - \frac{K}{r_1} = -\frac{K}{2r_1} \\ \frac{m}{2}v_1^2 &= \frac{K}{r_1} - \frac{K}{2r_1} \Rightarrow \frac{m}{2}v_1^2 = \frac{K}{2r_1} \\ v_1 &= \sqrt{\frac{K}{mr_1}} \end{aligned}$$

PARA A órbita ELÍPTICA, O SEMI-EIXO MAIOR É DADO POR

$$2a_t = r_1 + r_2$$

CALCULANDO A ENERGIA NO PERÍLIO DA ELIPSE DE TRANSFERÊNCIA

$$E_t = \frac{-k}{r_1 + r_2} = \frac{m}{2} v_{t_1}^2 - \frac{k}{r_1}$$

$$\frac{m}{2} v_{t_1}^2 = \frac{k}{r_1} - \frac{k}{r_1 + r_2} = \frac{k(r_1 + r_2 - r_1)}{r_1(r_1 + r_2)} = \frac{kr_2}{r_1(r_1 + r_2)}$$

$$v_{t_1} = \sqrt{\frac{2k}{mr_1} \left( \frac{r_2}{r_1 + r_2} \right)}$$

ENTAT, PORD MUDDR DA ORBITA CIRGUCAN PARS A ELIPSE É PRECISO QUE  $\Delta$  VELOCIDADA MUDS DE V PARS V  $V_{t_1}$ . o ganto de velocidade E-

$$\Delta v_1 = v_{t_1} - v_1$$

Da MISMA MSNEIN, A NAVE PLECISA DESACKLERSR NA CHEGORD

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{t_2}$$

PARA TORMOS ESTABIL OADE, X POLLISA OSCIAN EH TORMODE E pons isso,  $\omega_0^2 > 0$

$$\frac{3g(r_c)}{r_c} + \left. \frac{dg}{dr} \right|_{r_c} > 0$$

Coro  $g(r_c) = \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} > 0$ , pooinos dividie D Expersias

$$\frac{3}{r_c} + \frac{dg/dr|_{r_c}}{g(r_c)} > 0$$

Limbrand ant  $F(r) = -\mu g(r)$

$$\frac{1}{g(r_c)} \left. \frac{dg}{dr} \right|_{r_c} = \frac{1}{F(r_c)} \left. \frac{dF}{dr} \right|_{r_c}$$

Com isso, tenos

$$\frac{1}{F(r_c)} \left. \frac{dF}{dr} \right|_{r_c} + \frac{3}{r_c} > 0$$

SE VOLTAMOS DO CASO DE LEI DE POTENCIA

$$\begin{aligned}
F(r) &= -\frac{k}{r^m} \\
\frac{1}{F(r_c)} &= -\frac{r_c^m}{k} \in \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} = \frac{+mk}{r_c^{m+1}} \\
\frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} &= \frac{-mkr_c^m}{kr_c^{m+1}} = -\frac{m}{r_c} \\
-\frac{m}{r_c} + \frac{3}{r_c} &> 0 \Rightarrow \frac{1}{r_c}(3-m) > 0 \Rightarrow m < 3
\end{aligned}$$

### 4.3 Precessão de órbitas

Nós vimos que, para uma força  $\frac{1}{r^2}$ , as órbitas fechadas são elipses. Para outros casos, as órbitas podem não ser fechadas.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Para olhar esse caso geral, vamos expressar a equação da trajetória de outra maneira. Voltando à equação do movimento:

$$\mu \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} = \vec{F}(\vec{r})$$

A componente radial do movimento é

$$\mu \left[ \frac{d^2 r}{dt^2} - r \underbrace{\left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2} \right] = F(r)$$

Aceleração centrípeta

Fazendo uma mudança de variável,

$$\begin{aligned}
\mu &= \frac{1}{r} \\
\frac{d\mu}{d\theta} &= -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{dt} \frac{dt}{d\theta} = -\frac{1}{r^2 \left( \frac{d\theta}{dt} \right)} \frac{dr}{dt} \\
M\Delta S \quad L &= \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \\
\frac{d\mu}{d\theta} &= -\frac{1}{r^2 \frac{L}{\mu r^2}} \frac{dr}{dt} = -\frac{\mu}{L} \frac{dr}{dt}
\end{aligned}$$

Derivando mais uma vez:

$$\frac{d^2\mu}{d\theta^2} = \frac{d}{d\theta} \left( -\frac{\mu}{L} \frac{dr}{dt} \right) = \frac{dt}{d\theta} \frac{d}{dt} \left( -\frac{\mu}{L} \frac{dr}{dt} \right)$$

$$\frac{d^2\mu}{d\theta^2} = -\frac{\mu}{L} \frac{dt}{d\theta} \frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{\mu}{L} \left( \frac{\mu r^2}{L} \right) \frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{\mu^2 r^2}{L^2} \frac{d^2r}{dt^2}$$

Então, temos:

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{L^2}{\mu^2 r^2} \frac{d^2\mu}{d\theta^2} = -\frac{L^2 \mu^2}{\mu^2} \frac{d^2\mu}{d\theta^2} \triangleq L \text{ Én DISSO}$$

$$r \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 = r \left( \frac{L}{\mu r^2} \right)^2 = \frac{r L^2}{\mu^2 r^4} = \frac{L^2}{\mu^2} \mu^3$$

Substituindo na equação de movimento,

$$\mu \left[ -\frac{L^2}{\mu^2} \mu^2 \frac{d^2\mu}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu^2} \mu^3 \right] = F \left( \frac{1}{\mu} \right)$$

$$\begin{aligned} \mu^2 \frac{d^2u}{d\theta^2} + \mu^3 &= -\frac{\mu}{L^2} F \left( \frac{1}{u} \right) \\ \frac{d^2u}{d\theta^2} + \mu &= -\frac{\mu}{L^2 u^2} F \left( \frac{1}{u} \right) \end{aligned}$$

OU, NA VARIDVEL ORiginal,

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = -\frac{\mu}{L^2} r^2 F(r)$$

A força gravitacional de Newton é

$$F \left( \frac{1}{u} \right) = -\frac{GMm}{(1/u)^2} = -GMmu^2$$

Com isso, a equação fica

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2}, \text{ onde fizemos } \mu \cong m.$$

Supondo que a força não é exatamente essa, mas tem uma pequena correção de ordem  $\frac{1}{r^4}$  (como ocorre na relatividade geral), a equação fica:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2$$

onde  $c$  é a velocidade de propagação da interação gravitacional (ondas gravitacionais!) que, em RG, é a mesma da luz, definindo duas constantes:

$$\frac{1}{\alpha} := \frac{GMm^2}{L^2} \quad \text{e} \quad \delta := \frac{3GM}{c^2}$$

Temos

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{\alpha} + \delta u^2$$

VAMOS THATAR RESDLUIR POR DPROX, MOSOÉY SUCESSIUDS A Primeirs solugas  
nòs conhecemos, quando  $\delta\mu^2\epsilon^-$  DESPRELSDO

$$\frac{\alpha}{r} = 1 + \varepsilon \cos \theta \Rightarrow \mu_1 = \frac{1}{\alpha}(1 + \varepsilon \cos \theta)$$

Colocando ESSA SOLUGS NO UDO DIREITO DA EGUALAT

$$\begin{aligned} \frac{d^2u}{d\theta^2} + u &= \frac{1}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha^2}(1 + \varepsilon \cos \theta)^2 \\ \frac{d^2u}{d\theta^2} + u &= \frac{1}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha^2}(1 + 2\varepsilon \cos \theta + \varepsilon^2 \cos^2 \theta) \\ \frac{d^2u}{d\theta^2} + u &= \frac{1}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha^2} \left\{ 1 + 2\varepsilon \cos \theta + \frac{\varepsilon^2}{2}[1 + \cos(2\theta)] \right\} \end{aligned}$$

poderos propor umd segunds solugas como

$$\mu_2 = \mu_1 + \mu_p$$

ONDE  $\Delta$  SOLUGS PARTICULAR É

$$\mu_p = \frac{\delta}{\alpha^2} \left[ \left( 1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) + \varepsilon \theta \sin \theta - \frac{\varepsilon^2}{6} \cos(2\theta) \right]$$

E OBEDICE I Equagas

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \mu_p + \mu_p = \delta \mu_p^2$$

$$u_2 = \frac{1}{\alpha}(1 + \varepsilon \cos \theta) + \frac{\delta}{\alpha^2} \left( 1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) + \frac{\delta \varepsilon \theta}{\alpha^2} \sin \theta - \frac{\delta \varepsilon^2}{6\alpha^2} \cos(2\theta)$$

REAgrupanos os tentos

$$\mu_2 = \left[ \frac{1}{\alpha} (1 + \varepsilon \cos \theta) + \frac{\delta \varepsilon \theta}{\alpha^2} \sin \theta \right] + \left[ \frac{\delta}{\alpha^2} \left( 1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) - \frac{\delta \varepsilon^2}{6\alpha^2} \cos(2\theta) \right]$$

o terço II nas deve afetar significativamente OS EXTREMOS DA ÓRBITA ( $r_{\text{M}}$  E  $r_{\text{MAX}}$ ), POR OU UN É CONDIÇÃO DE QUE O ÚNICO É UM PEQUENO PERTURBADA DA FORMA DA SÓDAS KEPLERIANOS.

NO TERÇO I TEM UM TEMPO DO TIPO O SINO. UDMOS Exploramos mas. Considere o seguinte termo

$$1 + \varepsilon \cos \left( \theta - \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) = 1 + \varepsilon \left[ \cos \theta \cos \left( \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) + \sin \theta \sin \left( \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \right]$$

Considerando  $\frac{\delta}{\alpha}$  pequeno

$\cos \left( \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \approx 1$  e  $\sin \left( \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \approx \frac{\delta \theta}{\alpha}$   $1 + \varepsilon \cos \left( \theta - \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \approx 1 + \varepsilon \cos \theta + \frac{\delta \theta}{\alpha} \sin \theta$  b90, o termo I pode ser escrito como

$$\mu_I \cong \frac{1}{\alpha} \left[ 1 + \varepsilon \cos \left( \theta - \frac{\delta \theta}{\alpha} \right) \right]$$

EM TODAS ESSAS CONTAS ESCOLHEMOS QUE

$\theta = 0$  EM  $t = 0$  NO PERIÉLIO

QUANDO O CORPO ESTÁ NA PÉRIODE

$$r = r_{\text{MIN}} \Rightarrow \mu = \mu_{\text{MAX}} \Rightarrow \cos \left( \theta - \frac{\delta \theta}{\alpha} \right) = 1$$

$$\theta - \frac{\delta \theta}{\alpha} = 2\pi m$$

Invertendo temos Que

$$\theta = \frac{2\pi}{1 - \frac{\delta}{\alpha}} \cong 2\pi \left( 1 + \frac{\delta}{\alpha} \right)$$

A CADA VOLTA, A POSIÇÃO DO PERIÉLIO É DESLOCADA por

$$\Delta \cong 2\pi \frac{\delta}{\alpha}$$

usando as definições de  $\alpha$  e  $\delta$  temos

$$\Delta \cong 6\pi \left( \frac{GmM}{cL} \right)^2$$

mas, das definições de  $a$  e  $\varepsilon L^2 = \mu k a (1 - \varepsilon^2)$ , onde  $\mu \cong m$ ,  $\epsilon K = GMm$



$$\Delta \cong \frac{6\pi GM}{ac^2(1-\varepsilon^2)}$$

## 4.4 Estabilidade de órbitas circulares

Nós vimos que órbitas circulares ocorrem quando a partícula tem energia mecânica igual ao mínimo do potencial efetivo, no caso de força  $\sim \frac{1}{r^2}$ .

Vamos ver como fica no caso geral.

Para existir uma órbita circular, é preciso que:

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r_c} = 0, \forall t$$

onde  $r_c$  é o raio da órbita. Para isso, a força precisa ser nula na direção radial.

$$\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_c} = 0$$

Vamos considerar que a força é uma lei de potência:

$$F(r) = -\frac{k}{r^n}$$

O potencial associado é:

$$U(r) = \frac{-k}{(n-1)} \frac{1}{r^{(n-1)}}$$

Consequentemente, o potencial efetivo é:

$$V(r) = -\frac{K}{(n-1)} \frac{1}{r^{(n-1)}} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

As condições para uma órbita circular estável são:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_c} = 0 \quad \epsilon \quad \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_c} > 0$$

Da primeira condição,

$$\begin{aligned}\frac{\partial V}{\partial r}\bigg|_{r_c} &= \frac{k}{r_c^m} - \frac{L^2}{\mu r_c^3} = 0 \\ \frac{k\mu r_c^3 - L^2 r_c^m}{\mu r_c^{(m+3)}} &= 0 \Rightarrow \mu k r_c^3 = L^2 r_c^m \\ r_c^{(m-3)} &= \frac{\mu k}{L^2}\end{aligned}$$

Da segunda condição,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}\bigg|_{r_c} &= -\frac{mk}{r_c^{(m+1)}} + \frac{3L^2}{\mu r_c^4} > 0 \times r_c^4 \\ -\frac{mk}{r_c^{(m-3)}} + \frac{3L^2}{\mu} &> 0\end{aligned}$$

Substituindo o valor de  $r_c$  da primeira condição,

$$\begin{aligned}\frac{-mK}{\frac{\mu K}{L^2}} + \frac{3L^2}{\mu} &> 0 \Rightarrow -\frac{mL^2}{\mu} + \frac{3L^2}{\mu} > 0 \\ \frac{L^2}{\mu}(3-m) &> 0\end{aligned}$$

Logo, a órbita é estável se  $m < 3$ .

No caso ainda mais geral,

$$F(r) = -\mu g(r) = -\frac{\partial U}{\partial r}$$

podemos usar isso na equação do movimento radial:

$$\begin{aligned}\mu \left[ \frac{d^2 r}{dt^2} - r \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] &= F(r) \\ \mu \left[ \frac{d^2 r}{dt^2} - r \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] &= -\mu g(r)\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 = -g(r)$$

Limãrando Que

$$L = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{\mu r^2}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \frac{L^2}{\mu^2 r^4} = -g(r) \Rightarrow \frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r^3} = -\delta(r)$$

Vamos considerar uma órbita circular  $r = r_c$  e considerar uma pequena perturbação no raio.

$$r = r_c + x, \text{ ONDC } x \ll r_c$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} (r_c + x) = \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad r_c = ct_c$$

Com isso, a equação do movimento fica

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2} \left( \frac{1}{r_c + x} \right)^3 = -g(r_c + x) \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \left( 1 + \frac{x}{r_c} \right)^{-3} = -g(r_c + x)$$

PODEMOS EXPANDIR IS FUNGÓOS

$$\left( 1 + \frac{x}{r_c} \right)^{-3} = 1 - 3 \frac{x}{r_c} + \dots g(r_c + x) = g(r_c) + x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c}$$

Considerando apenas até o termo linear em  $x$ ,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \left( 1 - 3 \frac{x}{r_c} \right) = -g(r_c) - x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c}$$

Se  $r = r_c$ , temos as condições da órbita circular

$$\frac{dr}{dt} \Big|_{r_c} = 0 \quad \in \quad \frac{d^2 r}{dt^2} \Big|_{r_c} = 0$$

da equações de movimento

$$\frac{d^2 r_c}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} = -g(r_c) \Rightarrow g(r_c) = \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3}$$

Substituindo na equação da perturbação,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \left( 1 - 3 \frac{x}{r_c} \right) = -\frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} - x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} \text{ com } 1350 \frac{d^2 x}{dt^2} + \left( \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \right) \frac{3x}{r_c} + x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} = 0 \frac{d^2 x}{dt^2} + \left[ \frac{3g(r_c)}{r_c} + \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} \right] x = 0$$

Esta é a equação de um oscilador harmônico com frequência  $\omega_0^2 = \frac{3g(r_c)}{r_c} + \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c}$ .

E sabemos que a solução pode ser escrita como  $x(t) = Ae^{+i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$ .

Se  $\omega_0^2 < 0$ , a frequência seria imaginária e as soluções seriam exponenciais reais. Ou seja, a partícula se afasta de  $r_c$  e a órbita é instável.

Para termos estabilidade,  $x$  precisa oscilar em torno de  $r_c$ ; portanto,  $\omega_0^2 > 0$ :

$$\frac{3g(r_c)}{r_c} + \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} > 0$$

Como  $g(r_c) = \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} > 0$ , podemos dividir a expressão por  $g(r_c)$ :

$$\frac{3}{r_c} + \frac{1}{g(r_c)} \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} > 0$$

Lembrando que  $F(r) = -\mu g(r)$ ,

$$\frac{1}{g(r_c)} \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} = \frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c}$$

Então,

$$\frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} + \frac{3}{r_c} > 0$$

Voltando ao caso de uma lei de potência  $F(r) = -\frac{k}{r^m}$ ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} &= -\frac{m}{r_c} \\ -\frac{m}{r_c} + \frac{3}{r_c} &> 0 \Rightarrow m < 3 \end{aligned}$$

## 5 Sistemas de Partículas

O primeiro cuidado que precisamos tomar é como tratar as forças internas, que as partículas do sistema exercem umas sobre as outras. Para isso, vamos considerar a terceira lei de Newton nas suas formas fraca e forte:

- **Na forma fraca**, consideramos que as forças entre duas partículas têm magnitudes iguais e sentidos opostos.
- **Na forma forte**, além de terem a mesma magnitude e sentidos opostos, elas agem na direção que liga as duas partículas, ou seja, são **forças centrais**.

Vamos lembrar novamente do centro de massa do sistema:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i \quad ; \quad M = \sum_i m_i$$

Se tivermos uma distribuição contínua de massa, fica:

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \frac{1}{M} \int \vec{r} \, dm \\ M &= \int dm = \int \rho \, dV \\ \vec{R} &= \frac{1}{M} \int \rho \vec{r} \, dV\end{aligned}$$

A força resultante sobre uma partícula do sistema é dada pela soma das forças externas e das internas (devidas às outras partículas):

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Lembrando que:

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

A 2ª lei para essa partícula fica, então:

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Assumindo  $\frac{dm_i}{dt} = 0$  (massas constantes), podemos escrever:

$$\frac{d^2}{dt^2} (m_i \vec{r}_i) = \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Somando para todas as partículas:

$$\sum_i \frac{d^2}{dt^2} (m_i \vec{r}_i) = \sum_i \vec{F}_{E_i} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

ou, equivalentemente,

$$\frac{d^2}{dt^2} \left( \sum_i m_i \vec{r}_i \right) = \sum_i \vec{F}_{E_i} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Como a soma das forças internas é zero, obtemos:

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_E$$

O movimento do centro de massa depende apenas das forças externas. Podemos escrever também:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_E$$

onde:

$$\vec{P} = M \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d}{dt} (M \vec{R}) = \frac{d}{dt} \left( \sum_i m_i \vec{r}_i \right)$$

Logo:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_i \vec{p}_i$$

Podemos escrever as posições das partículas em relação ao CM:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i$$

O momento angular com relação à origem é:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

O momento angular total é dado por:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \left( m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)$$

Substituindo  $\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i$ :

$$\vec{L} = \sum_i (\vec{R} + \vec{r}'_i) \times m_i \left( \frac{d\vec{R}}{dt} + \frac{d\vec{r}'_i}{dt} \right)$$

Expandindo:

$$\vec{L} = \sum_i m_i \left[ \vec{R} \times \frac{d\vec{R}}{dt} + \vec{R} \times \frac{d\vec{r}'_i}{dt} + \vec{r}'_i \times \frac{d\vec{R}}{dt} + \vec{r}'_i \times \frac{d\vec{r}'_i}{dt} \right]$$

Observando o 2º e o 3º termos, temos:

$$\vec{R} \times \frac{d}{dt} \left( \sum_i m_i \vec{r}'_i \right) + \left( \sum_i m_i \vec{r}'_i \right) \times \frac{d\vec{R}}{dt} = 0$$

porque:

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{R}) = \sum_i m_i \vec{r}_i - \sum_i m_i \vec{R} = M\vec{R} - M\vec{R} = 0$$

Logo, o momento angular total fica:

$$\vec{L} = M\vec{R} \times \frac{d\vec{R}}{dt} + \sum_i \vec{r}'_i \times \frac{d\vec{r}'_i}{dt}$$

onde  $\vec{p}'_i = m_i \frac{d\vec{r}'_i}{dt}$ . Assim:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{R} \times \vec{P} + \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{p}'_i \\ \vec{L} &= \vec{L}_{CM} + \sum_i \vec{L}'_i\end{aligned}$$

Nós vimos que a derivada do momento angular é:

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

Logo:

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \left( \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} \right)$$

Somando para todas as partículas:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_{E_i}) + \sum_i \sum_{j \neq i} (\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij})$$

O termo das forças internas pode ser escrito como:

$$\sum_i \sum_{j \neq i} (\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}) = \sum_{i < j} [\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji}] = \sum_{i < j} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij}$$

Se as forças internas forem **centrais**, então  $\vec{F}_{ij} \parallel (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$  e, portanto:

$$\sum_i \sum_{j \neq i} (\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}) = \vec{0}$$

Com isso:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_{E_i}) = \sum_i \vec{\tau}_{E_i} \equiv \vec{\tau}_E$$

Ou seja: **o momento angular total do sistema depende apenas do torque das forças externas.**



## 5.1 Trabalho e energia

O trabalho realizado para mudar o sistema de uma configuração 1 para outra configuração 2 é:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i$$

Nós já mostramos que, para uma partícula:

$$\int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \int_1^2 d\left(\frac{m_i}{2}v_i^2\right) = E_{c,i2} - E_{c,i1}$$

Com isso:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \sum_i (E_{c,i2} - E_{c,i1}) = E_{c2} - E_{c1}$$

onde:

$$E_c = \sum_i E_{c,i}$$

Em termos do centro de massa:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d\vec{r}'_i}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

e:

$$v_i^2 = v_i'^2 + 2(\vec{v}'_i \cdot \vec{V}) + V^2$$

Logo:

$$E_c = \frac{M}{2}V^2 + \sum_i \frac{m_i}{2}v_i'^2$$

Separando as forças externas e internas:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_{E_i} \cdot d\vec{r}_i + \sum_i \sum_{j \neq i} \int_1^2 \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i$$

Se as forças forem conservativas, podemos escrever:

$$\vec{F}_{E_i} = -\vec{\nabla}_i U_i \quad \text{e} \quad \vec{F}_{ij} = -\vec{\nabla}_i \bar{U}_{ij}$$

Então:

$$\sum_i \int_1^2 \vec{F}_{E_i} \cdot d\vec{r}_i = - \sum_i U_i \Big|_1^2$$

e também:

$$\sum_i \sum_{j \neq i} \int_1^2 \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i = - \sum_{i < j} \bar{U}_{ij} \Big|_1^2$$

Como estamos supondo que todas as forças são conservativas, podemos definir a energia potencial total:

$$U = \sum_i U_i + \sum_{i < j} \bar{U}_{ij}$$

e escrever o trabalho como:

$$W_{1 \rightarrow 2} = -(U_2 - U_1)$$

Logo:

$$T_2 - T_1 = -(U_2 - U_1) \quad \Rightarrow \quad T_2 + U_2 = T_1 + U_1$$

A energia mecânica total é conservada.

## 5.2 Colisões entre duas partículas

Vamos considerar o fenômeno em dois referenciais: o chamado “**do laboratório**”, onde as partículas e o centro de massa podem se mover, e o chamado “**do centro de massa**”, onde o centro de massa está em repouso e é a origem do sistema de coordenadas.

Vamos olhar a geometria do sistema:

### Laboratório

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

### Centro de massa

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Pela definição de CM, temos:

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = M \vec{R}$$

o que nos leva à relação entre as velocidades:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{V}$$

Supondo massas constantes e considerando, no laboratório,  $\vec{v}_{2i} = \vec{0}$ , temos:

$$m_1 \vec{v}_{1i} = M \vec{V} \Rightarrow \vec{V} = \frac{m_1 \vec{v}_{1i}}{M}$$

No referencial do CM, a partícula 2 está se movendo com velocidade:

$$\vec{v}'_{2i} = -\vec{V} = -\frac{m_1 \vec{v}_{1i}}{M}$$

e o momento linear total é zero:

$$m_1 \vec{v}'_{1i} + m_2 \vec{v}'_{2i} = \vec{0}$$

Vimos que, na ausência de forças externas, o momento linear é conservado.

No caso de colisão elástica, a energia cinética é conservada também.

Voltando ao desenho, após a colisão:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$V < v'_{1f}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$V > v'_{1f}$$

Se  $V > v'_{1f}$ :

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

temos dois valores possíveis para o ângulo no CM.

No caso  $V < v'_{1f}$ , temos as seguintes relações entre as projeções:

$$\begin{aligned} v'_{1F} \sin \theta &= v_{1F} \sin \psi \\ v'_{1F} \cos \theta + V &= v_{1F} \cos \psi \end{aligned}$$

Dividindo a primeira pela segunda:

$$\tan \psi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + (V/v'_{1F})}$$

Mas:

$$V = \frac{m_1 v_{1i}}{M} \quad \text{e} \quad v'_{1f} = \frac{m_2 v_{1i}}{M}$$

Então:

$$\frac{V}{v'_{1f}} = \frac{m_1}{m_2}$$

Logo:

$$\tan \psi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + m_1/m_2}$$

Se  $m_1 \ll m_2$ , então  $\tan \psi \simeq \tan \theta$  e  $\psi \simeq \theta$ .

Se  $m_1 = m_2$ , obtemos:

$$\tan \psi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1} = \tan \left( \frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow \psi = \frac{\theta}{2}$$

Voltando mais uma vez ao desenho:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

No caso  $m_1 = m_2$ , temos  $\theta = 2\psi$ , e daí:

$$2\alpha = \pi - 2\psi \Rightarrow \alpha + \psi = \frac{\pi}{2}$$

portanto as velocidades após a colisão, no referencial do laboratório, são perpendiculares.

No caso de colisões inelásticas, a energia cinética não é conservada:

$$\frac{m_1}{2}v_{1i}^2 + \frac{m_2}{2}v_{2i}^2 + Q = \frac{m_1}{2}v_{1f}^2 + \frac{m_2}{2}v_{2f}^2$$

Newton propôs uma maneira de classificar as colisões por meio do coeficiente de restituição:

$$\varepsilon = \frac{|v_{2f} - v_{1f}|}{|v_{2i} - v_{1i}|}$$

## 5.3 Impulso

As colisões, em geral, são rápidas e as forças envolvidas agem por um intervalo de tempo curto. Nesses casos, chamamos de **forças impulsivas**. A 2ª lei ainda vale durante esse intervalo:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Nessas situações, é útil usar o conceito de impulso:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

Usando a 2ª lei:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)$$

## 5.4 Seção de choque

Vamos considerar várias colisões com parâmetros de impacto diferentes. Cada valor de  $b$  resulta em um ângulo de espalhamento  $\theta$ . Isso significa que temos um feixe de partículas com massa  $m_1$  e energia  $T_i$ , direcionado a uma região do espaço que contém partículas com massa  $m_2$  em repouso (no referencial do laboratório).

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A seção de choque diferencial, no referencial do CM, é o número de interações por partícula-alvo que resulta em um espalhamento em um ângulo sólido  $d\Omega'$  ao redor do ângulo  $\theta$ , dividido pelo número de partículas incidentes por unidade de área de seção reta do feixe:

$$\sigma(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega'} = \frac{dN}{I d\Omega'}$$

Essa grandeza é medida em termos de área por ângulo sólido. Como:

$$d\Omega' = \sin \theta d\theta d\phi$$

e, se houver simetria axial em torno da direção de incidência ( $b = 0$ ),

$$d\Omega' = 2\pi \sin \theta d\theta$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Temos:

$$I 2\pi b db = -I \sigma(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta$$

O sinal negativo representa a hipótese de que, quanto maior  $b$ , menor a deflexão  $\theta$  (isto é,  $db/d\theta < 0$ ). Com isso:

$$\sigma(\theta) = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| > 0$$

Usando a equação da trajetória de uma partícula sob ação de uma força central:

$$\Delta(\Theta) = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{(L/r^2) dr}{\sqrt{2\mu [E - U - (L^2/2\mu r^2)]}}$$

No nosso caso:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

onde  $\alpha = \beta$ , logo:

$$\theta = \pi - 2\Theta$$

Escrevendo o momento angular em termos do parâmetro de impacto,  $L = b\sqrt{2\mu T_i}$ , e considerando que em  $r = \infty$  temos  $U = 0$  e  $E = T_i$ , podemos escrever:

$$\Theta = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{(b/r^2) dr}{\sqrt{1 - (b^2/r^2) - (U/T_i)}}$$

Com essas relações, podemos obter  $\frac{db}{d\theta}$  e, em seguida, a seção de choque.

Se  $m_2 \gg m_1$ , a seção de choque no referencial do laboratório é aproximadamente igual à do CM. Do contrário, é preciso fazer a transformação de coordenadas:

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)d\Omega' &= \sigma(\psi)d\Omega \\ \sigma(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta &= \sigma(\psi) 2\pi \sin \psi d\psi \\ \sigma(\psi) &= \sigma(\theta) \frac{\sin \theta d\theta}{\sin \psi d\psi}\end{aligned}$$

Como vimos:

$$\frac{\sin(\theta - \psi)}{m_1} = \frac{\sin \psi}{m_2} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{\sin(\theta - \psi)}{\sin \psi} = x$$

e então:

$$\sigma(\psi) = \sigma(\theta) \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \psi \cos(\theta - \psi)}$$

É possível escrever a seção de choque em termos de  $\psi$  apenas:

$$\sigma(\psi) = \sigma(\theta) \frac{[x \cos \psi + \sqrt{1 - x^2 \sin^2 \psi}]^2}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2 \psi}}, \quad |x| < 1$$

## 6 Teoremas de Conservação

*Material transversal relacionado às seções 2.5 (Conservation Theorems) e 9.3–9.5 do livro-texto: conservação de momento linear, angular e energia, energia potencial e estabilidade.*

Da segunda lei de Newton, temos:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_R$$

Na ausência de forças externas sobre o sistema, o **momento linear total** é conservado:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0}$$

Mesmo que haja força resultante sobre o sistema, se a componente dessa força em uma direção for zero, então a componente do momento linear nessa direção é constante.

*[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]*

Podemos projetar a equação de movimento na direção de  $\hat{s}$  (com  $\hat{s}$  constante):

$$\hat{s} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_R \cdot \hat{s} = 0$$

Logo:

$$\frac{d}{dt}(\hat{s} \cdot \vec{p}) = 0$$

e, portanto, a componente  $\hat{s} \cdot \vec{p}$  é conservada.

Assim como podemos multiplicar a equação por um vetor com produto escalar, podemos usar o produto vetorial:

$$\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_R$$

onde  $\vec{r}$  é o vetor posição.



Considerando que a derivada de um produto vetorial é:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

e que  $\vec{p} = m\vec{v} = m\frac{d\vec{r}}{dt}$ , temos:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \left(m\frac{d\vec{r}}{dt}\right) = \vec{0}$$

Portanto:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Mas  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$  é o momento angular e  $\vec{\tau}_R = \vec{r} \times \vec{F}_R$  é o torque. Assim:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_R$$

Daí decorre que, na ausência de torque externo, o **momento angular** é conservado.

## 6.1 Teorema trabalho–energia

O trabalho da força resultante em uma trajetória de um estado 1 para um estado 2 é:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F}_R \cdot d\vec{r}$$

Como  $\vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$ , temos:

$$\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt$$

Considerando:

$$\frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v}) = 2\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

obtemos:

$$\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{m}{2}v^2\right)$$

Logo:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

onde  $T = \frac{mv^2}{2}$  é a energia cinética. Portanto, na ausência de trabalho externo, a energia cinética é conservada.

## 6.2 Força conservativa e energia potencial

O trabalho é uma integral de linha e, em geral, depende da curva escolhida para conectar os pontos 1 e 2. No caso particular em que o trabalho não depende do caminho, dizemos que a força é conservativa, e o trabalho pode ser escrito como a variação da energia potencial associada a essa força:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

Para um deslocamento infinitesimal:

$$\delta W = \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = -dU$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Em um sistema de coordenadas:

$$\vec{F}_c \cdot d\vec{r} = F_{cx} dx + F_{cy} dy + F_{cz} dz$$

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz$$

Logo, podemos identificar uma força conservativa com o gradiente da energia potencial:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U$$

Somente a variação da energia potencial tem significado físico; sempre podemos somar uma constante arbitrária e redefinir  $U$ .

### 6.3 Energia total e conservação

Podemos definir a energia total:

$$E = T + U$$

A variação temporal de  $E$  é:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dT}{dt} + \frac{dU}{dt}$$

Como:

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{m}{2}v^2\right) = dT$$

temos:

$$\frac{dT}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Além disso, considerando  $U = U(\vec{r}, t)$ :

$$\frac{dU}{dt} = \vec{\nabla}U \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{\partial U}{\partial t}$$

Logo:

$$\frac{dE}{dt} = (\vec{F} + \vec{\nabla}U) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{\partial U}{\partial t}$$

Mas, se a força é conservativa,  $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$ , então:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial U}{\partial t}$$

Se a energia potencial não depende explicitamente do tempo, a energia do sistema é conservada.

## 6.4 Movimento unidimensional em potencial conservativo

Considere uma partícula que pode se mover em apenas uma dimensão, sob ação de uma força conservativa. A energia é dada por:

$$E = \frac{m}{2}v^2 + U(x)$$

A velocidade pode ser escrita em termos da energia:

$$\frac{mv^2}{2} = E - U(x) \Rightarrow v = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}$$

Como  $E$  é constante, podemos integrar:

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]} \Rightarrow t - t_0 = \pm \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}}$$

Dada a função  $U(x)$ , o movimento será determinado pelo valor da energia total.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Se a partícula tiver energia  $E_0$ , ela permanecerá em repouso na posição  $x_0$ , que é uma posição de equilíbrio, porque é um extremo de  $U(x)$ :

$$\left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_0} = 0$$

O mesmo vale para as posições  $x_{E1}$ ,  $x_{E2}$ ,  $x_E$  e  $x_{E3}$ .

As posições  $x_0$  e  $x_E$  são posições de equilíbrio estável porque, para um deslocamento, a força tende a trazê-la de volta:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Para a energia  $E_1$ , o movimento é limitado ao intervalo  $[x_{1a}, x_{1b}]$ , porque em  $x_{1a}$  e  $x_{1b}$  temos  $E_1 = U$  e, portanto, a velocidade é zero (pontos de retorno).

## 6.5 Expansão de Taylor e estabilidade

Podemos expressar  $U(x)$ , na vizinhança de um ponto de equilíbrio, como uma expansão em série de Taylor:

$$U(x) = U(x_0) + (x - x_0) \left( \frac{dU}{dx} \right)_{x_0} + \frac{(x - x_0)^2}{2!} \left( \frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0} + \frac{(x - x_0)^3}{3!} \left( \frac{d^3U}{dx^3} \right)_{x_0} + \dots$$

No ponto de equilíbrio:

$$\left( \frac{dU}{dx} \right)_{x_0} = 0 \quad (\text{força nula})$$

E sempre podemos escolher  $U(x_0) = 0$ . Assim, mantendo apenas o primeiro termo não nulo:

$$U(x) \cong \frac{(x - x_0)^2}{2!} \left( \frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0}$$

Para um ponto de equilíbrio estável:

$$U(x) > U(x_0)$$

enquanto que, para o equilíbrio instável:

$$U(x) < U(x_0)$$

Com isso, a condição de estabilidade fica:

- Equilíbrio estável:  $\left( \frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0} > 0$
- Equilíbrio instável:  $\left( \frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0} < 0$

## 6.6 Sistema de polias

Considere o sistema de polias abaixo:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$U(x) = -m_1gx_1 - m_2g(x_2 + c)$$

Desprezando o raio das polias:

$$x_2 = \sqrt{\frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2}$$
$$U = -m_1gx_1 - m_2g\sqrt{\frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2} - m_2gc$$

Derivando:

$$\frac{dU}{dx_1} = -m_1g + \frac{m_2g}{4} \frac{(b-x_1)}{\sqrt{(b-x_1)^2/4 - d^2}} = 0$$

o que leva a:

$$(b-x_1)^2 (m_2^2 - 4m_1^2) = -16m_1^2d^2$$

e, portanto:

$$(b-x_1)^2 = \frac{16m_1^2d^2}{4m_1^2 - m_2^2} \Rightarrow x_0 = b - \frac{4m_1d}{\sqrt{4m_1^2 - m_2^2}}$$

Só existe solução real para  $4m_1^2 > m_2^2$ .

Além disso:

$$\frac{d^2U}{dx_1^2} = \frac{-m_2g}{4 \left\{ \frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2 \right\}^{1/2}} + \frac{m_2g(b-x_1)^2}{16 \left\{ \frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2 \right\}^{3/2}}$$

e, no ponto de equilíbrio:

$$\left( \frac{d^2U}{dx_1^2} \right)_{x_{10}} = \frac{g(4m_1^2 - m_2^2)^{3/2}}{4m_2^2d}$$

Se  $4m_1^2 > m_2^2$ , então  $\left(\frac{d^2U}{dx_1^2}\right)_{x_{10}} > 0$ .

# 7 Referenciais Não Inerciais

## 7.1 Referencial girante

Vamos considerar dois referenciais, um inercial e o outro em rotação com respeito ao primeiro.

- $S$  é inercial
- $S'$  é girante
- $\vec{R}$  é a posição da origem de  $S'$  com respeito a  $S$
- $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$

Um ponto arbitrário  $P$  tem posição  $\vec{r}$  com respeito ao referencial inercial e  $\vec{r}'$  com respeito ao referencial girante. Se  $S'$  realiza uma rotação infinitesimal, a posição de  $P$  com relação a  $S$  muda.

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Rotações infinitesimais podem ser representadas por um vetor:

$$d\vec{r} = d\vec{\theta} \times \vec{r}$$

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$$
$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$P$  fixo em  $S'$ !

Se temos uma partícula se movendo em  $S'$ , temos

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$



Essa relação vale para qualquer outro vetor:

$$\left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{Q}$$

Em particular, se  $\vec{Q} = \vec{\omega}$ , temos

$$\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

A aceleração angular é a mesma nos dois referenciais. Já para a aceleração, temos

$$\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Voltando para a velocidade, sabemos que

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

e, no referencial inercial,

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt}\right)_{\text{fix}} + \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{\text{fix}}$$

Logo,

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt}\right)_{\text{fix}} + \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{v}_f = \vec{V} + \vec{v}'_R + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

onde:

- $\vec{v}_f$  = velocidade com relação aos eixos fixos
- $\vec{V}$  = velocidade da origem de  $S'$  com respeito aos eixos fixos
- $\vec{v}'_R$  = velocidade com relação aos eixos girantes

A segunda lei de Newton vale em um referencial inercial:

$$\vec{F} = m\vec{a}_f = m \left( \frac{d\vec{v}_f}{dt} \right)_{\text{fix}}$$

e

$$\left( \frac{d\vec{v}_f}{dt} \right)_{\text{fix}} = \left( \frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{\text{fix}} + \left( \frac{d\vec{v}'_R}{dt} \right)_{\text{fix}} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \left( \frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{fix}}$$

Definindo

$$\frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} \equiv \left( \frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{\text{fix}}$$

temos

$$\begin{aligned} \left( \frac{d\vec{v}'_R}{dt} \right)_{\text{fix}} &= \left( \frac{d\vec{v}'_R}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{v}'_R = \vec{a}'_R + \vec{\omega} \times \vec{v}'_R \\ \vec{\omega} \times \left( \frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{fix}} &= \vec{\omega} \times \left( \frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{aligned}$$

Portanto,

$$\left( \frac{d\vec{v}_f}{dt} \right)_{\text{fix}} = \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} + \vec{a}'_R + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'_R + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

e

$$\vec{F} = m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} + m\vec{a}'_R + 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R + m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Um observador no referencial girante irá observar uma aceleração  $\vec{a}'_R$ , e poderá usar a lei de Newton para inferir uma força “efetiva”:

$$\vec{F}_{ef} = m\vec{a}'_R$$

Essa força é uma combinação das forças que agem no referencial inercial e efeitos do movimento do referencial acelerado:

$$\vec{F}_{ef} = \vec{F} - m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} - m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$$

Esses termos adicionais são as chamadas forças de inércia:

- $-m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2}$  é devido à aceleração linear do referencial
- $-m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$  é devido à aceleração angular do referencial
- $-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$  é a força centrífuga, devido à velocidade angular do referencial
- $-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$  é a força de Coriolis, devido ao movimento da partícula ( $\vec{v}'_R$ ) no referencial girante

É importante ressaltar que nenhuma dessas quantidades são forças de fato, pois não estão associadas a nenhuma interação (campo) e dependem apenas da cinemática do referencial.

## 7.2 Movimento relativo à Terra

Uma partícula na superfície da Terra, considerando a Terra esférica e homogênea, está sujeita a um campo gravitacional

$$\vec{g}_0 = -G \frac{M_T}{R^2} \hat{r}$$

onde o vetor  $\vec{R} = R\hat{r}$  é a posição com respeito ao centro da Terra.

A força efetiva sobre a partícula é então

$$\vec{F}_{ef} = \vec{F}_I + m\vec{g}_0 - m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} - m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$$

Vamos considerar, em primeira aproximação, que a velocidade angular de rotação da Terra é constante, desprezando o movimento em torno do Sol. Nessa aproximação,  $\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{0}$ .

Lembrando que, para qualquer vetor, vale

$$\left( \frac{d\vec{Q}}{dt} \right)_{\text{fix}} = \left( \frac{d\vec{Q}}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{Q}$$

Usando isso para  $\vec{R}$ :

$$\frac{d\vec{R}_f}{dt} = \left( \frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{\text{fix}} = \left( \frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{R} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

$$\frac{d^2\vec{R}_f}{dt^2} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R})$$

Então a força efetiva fica

$$\vec{F}_{ef} = \vec{F}_I + m\vec{g}_0 - m\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (\vec{R} + \vec{r}')] - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$$

A força centrífuga afeta nossa percepção de  $\vec{g}_0$ . O que significa que a aceleração da gravidade que sentimos é

$$\vec{g} = \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (\vec{R} + \vec{r}')] ]$$

### 7.3 Fluido em rotação

Considere um recipiente em rotação em torno do eixo  $z$  (direção do campo gravitacional), usando coordenadas cilíndricas no referencial de repouso do recipiente (girante).

$$\vec{\omega} = \omega \hat{z}, \quad \omega = \text{constante}$$

Considerando  $\vec{g}_0$  uniforme,

$$\vec{g}_0 = -g_0 \hat{z}, \quad g_0 = \text{constante}$$

Escolhendo um elemento de volume do fluido com coordenadas  $(s, \phi, z)$ , a força efetiva sobre o elemento é

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ef} &= -dm g_0 \hat{z} - dm(\omega \hat{z}) \times [(\omega \hat{z}) \times \vec{r}] \\ &= -dm g_0 \hat{z} - dm \omega^2 \hat{z} \times [\hat{z} \times (s\hat{s} + z\hat{z})] \\ &= -dm g_0 \hat{z} - dm \omega^2 \hat{z} \times (s\hat{\phi}) \\ &= -dm g_0 \hat{z} + dm \omega^2 s \hat{s} \end{aligned}$$

A massa do elemento é

$$dm = \rho dV = \rho s ds d\phi dz$$

Definindo

$$\vec{f}_{ef} = \nabla p, \quad \vec{f}_{ef} = \frac{\vec{F}_{ef}}{dV}$$

temos

$$\vec{f}_{ef} = -\rho g_0 \hat{z} + \rho \omega^2 s \hat{s}$$

e, como  $\nabla p = \frac{\partial p}{\partial s} \hat{s} + \frac{1}{s} \frac{\partial p}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{z}$ , obtemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial s} &= \rho \omega^2 s \Rightarrow p = \frac{\rho \omega^2 s^2}{2} + C_1 \\ \frac{\partial p}{\partial z} &= -\rho g_0 \Rightarrow p = -\rho g_0 z + C_2 \\ \frac{\partial p}{\partial \phi} &= 0 \Rightarrow p = C_3 \end{aligned}$$

Escolhendo  $p(s=0, z=0) = p_{atm}$ , podemos escrever

$$p(s, z) = p_{atm} + \frac{\rho}{2} \omega^2 s^2 - \rho g_0 z$$

A superfície do fluido em contato com o ar é dada por  $p(s, z) = p_{atm}$ , logo

$$z = \frac{\omega^2 s^2}{2g_0}$$

que é um parabolóide.

## 7.4 Fluido em repouso em um referencial com aceleração constante

Considere agora um recipiente com um fluido incompressível em repouso em um referencial com aceleração constante  $\vec{a} = a\hat{x}$ , em uma região com campo gravitacional constante  $\vec{g} = -g\hat{z}$ .

Nesse caso, a força efetiva sobre um elemento do fluido é

$$\vec{F}_{ef} = dm \vec{g} - dm \vec{a} = \rho dV (\vec{g} - \vec{a})$$

$$\vec{f}_{ef} = \rho (\vec{g} - \vec{a}) = \rho (-g\hat{z} - a\hat{x})$$

Como  $\nabla p = \vec{f}_{ef}$ , isso leva às equações

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial x} &= -\rho a \Rightarrow p = -\rho a x + C_1 \\ \frac{\partial p}{\partial y} &= 0 \Rightarrow p = C_2 \\ \frac{\partial p}{\partial z} &= -\rho g \Rightarrow p = -\rho g z + C_3\end{aligned}$$

Escolhendo  $p(x=0, z=0) = p_{atm}$ , temos

$$p(x, z) = -\rho a x - \rho g z + p_{atm}$$

A superfície livre do fluido fica

$$p(x, z) = p_{atm} \Rightarrow z = -\frac{a}{g}x$$

## 7.5 Esfera homogênea presa por um fio

Considere agora uma esfera homogênea totalmente imersa no fluido e presa ao fundo do recipiente por um fio inextensível e sem massa. Qual é o ângulo que o fio faz com a direção  $x$  no equilíbrio?

O empuxo sobre a esfera tem módulo igual ao peso do fluido deslocado, direção ortogonal às superfícies de pressão constante e sentido em que a pressão diminui.

As superfícies de  $p$  constante têm perfil

$$z = mx + b$$

A reta perpendicular a essa é

$$z = -\frac{x}{m} + b$$

Então o empuxo será

$$\vec{E} = E \hat{e}$$

onde

$$E = \rho_E V_E g$$

e

$$\hat{e} = \frac{\hat{x} + \frac{g}{a}\hat{z}}{\sqrt{1 + \left(\frac{g}{a}\right)^2}} = \frac{a\hat{x} + g\hat{z}}{\sqrt{a^2 + g^2}}$$

**Part II**

**Mecânica Clássica 2**



## 8 Cálculo Variacional

Capítulo 6 — Some Methods in the Calculus of Variations (Thornton & Marion)

A ideia básica é encontrar a função  $y(x)$  que extremiza a seguinte integral:

$$J = \int_{x_1}^{x_2} f\{y(x), y'(x); x\} dx \qquad y'(x) = \frac{dy}{dx}$$

Onde  $f$  é um funcional, ou seja, uma “metafunção” que relaciona dois conjuntos de funções e  $J$  é um funcional integral.

Vamos considerar que os limites  $x_1$  e  $x_2$  são fixos e iguais entre as funções:

Vamos considerar uma família de funções a um parâmetro  $\alpha$ , ou seja, uma cornucópia de funções a partir da qual escolhemos uma com um slider  $\alpha$ .

$$y = y(\alpha, x) = y_\alpha(x)$$

Podemos decompor essa família entre uma função de base  $y = y(0, x)$  e um componente que varia em função de  $\alpha$ , além de poder postular que a função de base extremiza  $J$ .

$$y(\alpha, x) = y(0, x) + \alpha\eta(x)$$

Com isso,  $J$  só varia quando variamos  $\alpha$ . Em outras palavras, dado um funcional  $f$  e uma família  $y(\alpha, x)$ ,  $J$  depende do parâmetro  $\alpha$ . Para que  $J$  seja um extremo, então o seguinte deve valer:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 0 \quad \forall \eta(x)$$

Como nem a variável de integração nem os limites de integração dependem de  $\alpha$ , podemos usar a regra de Leibniz:

$$y(\alpha, x_1) = c_1 \quad \forall \alpha$$

$$y(\alpha, x_2) = c_2 \quad \forall \alpha$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial \alpha} f\{y(\alpha, x), y'(\alpha, x); x\} dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial f}{\partial \alpha} \frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial f}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial \alpha} \right\} dx \end{aligned}$$

onde

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha} = \eta(x)$$

$$\frac{\partial y'}{\partial \alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{\partial}{\partial x} y(\alpha, x) = \frac{\partial}{\partial \alpha} (y' + \alpha \eta') = \frac{d\eta}{dx}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \int_{x_1}^{x_2} \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial \alpha} \right) \eta + \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \frac{d\eta}{dx} \right] dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left( \frac{\partial f}{\partial \alpha} \right) \eta dx + \int_{x_1}^{x_2} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \frac{d\eta}{dx} dx \end{aligned}$$

Se usarmos integração por partes na segunda integral, temos:

$$\int u dv = uv - \int v du \quad \text{onde} \quad u = \frac{\partial f}{\partial y'} \quad \text{e} \quad dv = \frac{d\eta}{dx} dx$$

$$\therefore \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial y'} \frac{d\eta}{dx} dx = \left. \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \right|_{x_1}^{x_2} - \int \eta \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx$$

Como os limites  $x_1$  e  $x_2$  são fixos, então os valores de  $\eta$  nesses pontos são nulos. Daí, re colocando os valores na expressão anterior, temos:

$$\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
& \left. \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \right|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx = - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx \\
& \therefore \frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial y} \eta dx - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx \\
& = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial y} \eta dx - \eta \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx \\
& = \int_{x_1}^{x_2} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \eta dx
\end{aligned}$$

Para que  $J$  seja extremo então, essa expressão deve ser nula:

$$\frac{\partial J}{\partial x} = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0$$

Essa é a equação de Euler-Lagrange. Com ela vamos considerar o problema da braquistócrona: qual a curva que descreve a trajetória de uma partícula que se move apenas sob a ação de um campo gravitacional constante (ou seja, uniforme e estacionário) tal que o tempo seja o menor?

Considere que a partícula sai do repouso em  $(x_1, y_1)$  e chega em  $(x_2, y_2)$ . Escolhemos um sistema de coordenadas com origem em  $(x_1, y_1)$ , tal que o campo seja dado por:

$$\vec{g} = g\hat{x}, \quad g = \text{cte.}, \quad \vec{F}_g = mg\hat{x}, \quad \vec{F}_g = -\vec{\nabla}U$$

Na ausência de forças externas, a energia mecânica é conservada. Considerando a energia potencial gravitacional:

$$U(x_1) = 0 \quad E_C + U = 0$$

$$\frac{mv^2}{2} - mgx = 0 \rightarrow v = \sqrt{2gx}$$

O tempo de percurso é então:

$$t = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \frac{ds}{v} = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \frac{(dx^2 + dy^2)^{1/2}}{\sqrt{2gx}} = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \frac{\left[ dx^2 \left( 1 + \frac{dy^2}{dx^2} \right)^{1/2} \right]}{\sqrt{2gx}}$$

$$\rightarrow t = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \left( \frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{1/2} dx$$

Identificando o funcional e a grandeza a ser extremizada, podemos usar a equação de Euler-Lagrange para resolvermos o problema:

$$J := t \quad f\{y, y'; x\} := \left( \frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{1/2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y'} = \text{cst} = a$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \left( \frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{2y'}{2gx} = a$$

$$\rightarrow \left( \frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{-1} \frac{y'^2}{4g^2 x^2} = a^2$$

$$\rightarrow \frac{2gx}{1 + y'^2} \frac{y'^2}{4g^2 x^2} = a^2$$

$$\rightarrow \frac{x}{1 + y'^2} \frac{y'^2}{2x^2} = a^2 g := b^2$$

$$\rightarrow \frac{y'^2}{2x(1 + y'^2)} = b^2$$

$$\rightarrow y'^2 = 2xb^2(1 + y'^2)$$

$$\rightarrow y'^2 = 2xb^2 + 2xb^2 y'^2$$

$$\rightarrow y'^2 - 2xb^2y'^2 = 2xb^2$$

$$\rightarrow y'^2 (1 - 2xb^2) = 2xb^2$$

$$\rightarrow y'^2 = \frac{2xb^2}{1 - 2xb^2}$$

$$\rightarrow y' = \left( \frac{2xb^2}{1 - 2xb^2} \right)^{1/2}$$

$$\rightarrow dy = \left( \frac{2xb^2}{1 - 2xb^2} \right)^{1/2} dx$$

$$\rightarrow y(x) = \int \left( \frac{2xb^2}{1 - 2xb^2} \right)^{1/2} dx = \int \left( \frac{x}{\frac{1 - xb^2}{2b^2}} \right)^{1/2} dx = \int \left( \frac{x}{A - x} \right)^{1/2} dx$$

$$A := \frac{1}{2b^2}$$

Por integração trigonométrica, seja:

$$x = A(1 - \cos \theta)$$

$$dx = A \operatorname{sen} \theta d\theta$$

$$y(x) = \int \frac{A^2(1 - \cos \theta) \operatorname{sen} \theta d\theta}{[2A^2(1 - \cos \theta) - A^2(1 - \cos \theta)^2]^{1/2}}$$

$\vdots$

$$\rightarrow y = \int A(1 - \cos \theta) d\theta$$

$$\therefore y(x) = A(\theta - \operatorname{sen} \theta) + C$$

$\Rightarrow$  Cicloide!

## 8.1 Segunda forma da equação de Euler-Lagrange

$$f = f\{y, y'; x\} \rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial y} y' + \frac{\partial f}{\partial y'} y'' + \frac{\partial f}{\partial x}$$

onde

$$\frac{\partial f}{\partial y'} y'' = \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial y} y' - \frac{\partial f}{\partial x}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( y' \frac{\partial f}{\partial y'} \right) &= y'' \frac{\partial f}{\partial y'} + y' \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \\ &= \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial y} y' - \frac{\partial f}{\partial x} + y' \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \\ &= \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial y} - y' \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \end{aligned}$$

E se  $y(x)$  extremiza  $J$ , o último termo é nulo.

$$\rightarrow \frac{d}{dx} \left( y' \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial x}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dx} \left[ f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} \right] = 0$$

Essa é a segunda forma da equação de Euler-Lagrange e é útil quando  $f$  não depende explicitamente de  $x$ . Nesse caso,  $f - y' \frac{\partial f}{\partial y'}$  é constante.

Exemplo: geodésicas na superfície de uma esfera. Uma geodésica é a curva que representa o caminho mais curto entre dois pontos. Em coordenadas esféricas, a superfície corresponde a  $r = 0 \rightarrow dr = 0$ .

$$ds^2 = (r d\theta)^2 + (r \sin \theta d\phi)^2$$

$$ds = r (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi)^{1/2}$$

A distância entre dois pontos é então:

$$s = \int_1^2 r (d\theta + \sin^2 \theta d\phi)^{1/2}$$

$$= r \int_1^2 \left[ \left( \frac{d\theta}{d\phi} \right)^2 + \sin^2 \theta \right]^{1/2} d\phi$$

$$\rightarrow J := s, \quad x := \phi, \quad y(x) = \theta(\phi)$$

$$\rightarrow f = (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} \quad \text{onde} \quad \theta' = \frac{d\theta}{d\phi}$$

Como  $\frac{\partial f}{\partial \phi} = 0$ , podemos usar a segunda forma da equação de Euler-Lagrange. Logo:

$$f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} = \text{cte}$$

$$\rightarrow (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} - \theta' \frac{\partial}{\partial \theta'} (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} = a$$

$$(\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} - \theta' \left[ \frac{1}{2} (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{-\frac{1}{2}} 2\theta' \right] = a$$

$$(\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}} - \theta'^2 (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{-1/2} = a$$

$$\theta'^2 + \sin^2 \theta - \theta'^2 = a (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}} \quad \left[ \times (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} \right]$$

$$\rightarrow \sin^2 \theta = a (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2}$$

$$\sin^4 \theta = a^2 (\theta'^2 + \sin^2 \theta)$$

$$\theta'^2 = \frac{\text{sen}^4 \theta}{a^2} - \text{sen}^2 \theta$$

$$\therefore \frac{d\theta}{d\phi} = \sqrt{\frac{\text{sen}^4 \theta}{a^2} - \text{sen}^2 \theta}$$

Como não há  $\phi$  na equação, pode ser mais fácil resolver a equação inversa:

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \left( \frac{d\theta}{d\phi} \right)^{-1} = \left( \frac{\text{sen}^4 \theta}{a^2} - \text{sen}^2 \theta \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \left[ \frac{\text{sen}^2 \theta}{a^2} (\text{sen}^2 \theta - a^2) \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{a}{\text{sen} \theta} (\text{sen}^2 \theta - a^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= a \csc \theta (\text{sen}^2 \theta - a^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= a \csc \theta \left( \frac{1}{\text{sen}^2 \theta - a^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= a \csc \theta \left[ \frac{1}{\text{sen} \theta \left( 1 - \frac{a^2}{\text{sen}^2 \theta} \right)^{\frac{1}{2}}} \right]$$

$$= a \csc \theta \left[ \frac{\csc \theta}{(1 - a^2 \csc^2 \theta)^{1/2}} \right]$$

$$= \frac{a \csc^2 \theta}{\sqrt{1 - a^2 \csc^2 \theta}}$$

$\therefore$

$$\phi = \arcsen \left[ \frac{\cot \theta}{\beta} \right] + C \quad \text{onde} \quad \beta^2 = \frac{1 - a^2}{a^2}$$



$$\rightarrow \cot \theta = \beta \operatorname{sen}(\phi - C) \quad [\times r \operatorname{sen} \theta]$$

$$r \operatorname{sen} \theta \cot \theta = r \operatorname{sen} \theta \beta \operatorname{sen}(\phi - C)$$

$$r \cos \theta = r \operatorname{sen} \theta \beta \operatorname{sen}(\phi - C) \quad \rightarrow \quad \operatorname{sen}(a - b) = \operatorname{sen} a \cos b - \operatorname{sen} b \cos a$$

$$= r \beta \operatorname{sen} \theta (\operatorname{sen} \phi \cos C - \operatorname{sen} C \cos \phi)$$

$$= (\beta \cos C) r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi - (\beta \operatorname{sen} C) r \operatorname{sen} \theta \cos \phi$$

Em coordenadas cartesianas:

$$\begin{cases} x = r \operatorname{sen} \theta \cos \phi \\ y = r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$r \cos \theta = (\beta \cos c) r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi - (\beta \operatorname{sen} c) r \operatorname{sen} \theta \cos \phi$$

$$\therefore z = Ay - Bx$$

Ou seja, o caminho tem que estar contido tanto na superfície de uma esfera como num plano que passa pela origem, isso significa que ele deve ser um grande círculo!

Esse formalismo pode ser generalizado para várias variáveis:

$$f = f\{y_i(x), y'_i(x); x\}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$y_i(\alpha, x) = y_i(x) + \alpha \eta_i(x) \quad \text{onde} \quad \eta_i = \frac{\partial y_i}{\partial \alpha}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \sum_i \left[ \frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) \right] \eta_i(x) dx$$

Se  $\eta_i(x)$  são independentes e arbitrárias, então:

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) = 0$$

Mas se não forem, temos um caso parecido com o da geodésica. Vamos considerar o caso com duas variáveis então:

$$f = f\{y, y', z, z'; x\}$$

Extremizando  $J$ :

$$\frac{\partial J}{\partial x} = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \eta_1(x) + \left[ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \eta_2(x) \right\} dx = 0$$

Diferentemente do caso da geodésica, impomos um vínculo *explícito* do mesmo jeito que um círculo é dado por  $x^2 + y^2 - r^2 = 0$ :

$$g\{y, z; x\} = 0 \quad \eta_1 = \frac{\partial y}{\partial \alpha} \quad \eta_2 = \frac{\partial z}{\partial \alpha}$$

Diferenciando  $g$ :

$$\begin{aligned} dg &= \left( \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \alpha} \right) d\alpha = 0 \\ &= \left( \frac{\partial g}{\partial y} \eta_1 + \frac{\partial g}{\partial z} \eta_2 \right) d\alpha = 0 \end{aligned}$$

Como  $x$  e  $\alpha$  são independentes, então:

$$\frac{\partial g}{\partial y} \eta_1 + \frac{\partial g}{\partial z} \eta_2 = 0$$

$$\therefore \frac{\eta_2}{\eta_1} = - \frac{\frac{\partial g}{\partial y}}{\frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\rightarrow \frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] + \left[ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \frac{\eta_1}{\eta_2} \right\} \times \eta_1 dx = 0$$

$$\rightarrow \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] - \left[ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \frac{\frac{\partial g}{\partial y}}{\frac{\partial g}{\partial z}} \right\} x \eta_1 dx = 0$$

$$\rightarrow x \eta_1 dx = 0$$

$$\rightarrow \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-1} = \left[ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \left( \frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-1}$$

Como tanto  $f$  como  $g$  dependem de  $x$ , então o resultado dessa equação será função de  $x$ . Então, para facilitar as coisas, podemos definir uma função  $\lambda(x)$ , que é o que chamamos de *multiplicador de Lagrange*:

$$\left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-1} = \left[ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \left( \frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-1} = -\lambda(x)$$

Separando as equações, sabemos então que para resolver um problema com um vínculo *explícito*, temos um sistema de equações diferenciais acopladas:

$$\begin{cases} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-1} = -\lambda(x) \\ \left[ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \left( \frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-1} = -\lambda(x) \end{cases}$$

Com essas equações mais a equação de vínculo, podemos encontrar  $y(x)$ ,  $z(x)$  e  $\lambda(x)$ . Para  $N$  funções, poderemos generalizar:

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) + \sum_j \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial y_i} = 0, \quad g_j\{y_i; x\}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, N \quad j = 1, 2, 3, \dots, M \quad M < N$$

Podemos escrever as equações de vínculo na forma diferencial para facilitar a resolução numérica:

$$\sum_i \frac{\partial g}{\partial y_i} dy_i = 0$$

Agora sim um exemplo de vínculo: um disco rolando sem deslizar sobre um plano inclinado; o ângulo de um ponto na superfície em relação à normal está vinculado ao centro de massa:

$$y = R\theta \rightarrow y - R\theta = 0 \rightarrow \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial \theta} d\theta = 0$$

$$\widetilde{1} \quad \widetilde{-R}$$

$$\therefore dy - R d\theta = 0$$

E se podemos escrever as equações de vínculo na forma diferencial, também devem existir vínculos na forma integral.

$$\text{Extremizar} \quad J = \int_a^b f\{y, y'; x\} dx$$

$$\text{com a condição} \quad k = \int_a^b g\{y, y'_i, x\} dx = L$$

Para resolver isso, vamos fazer a seguinte combinação para qualquer tamanho do barbante, multiplicando ele por um número  $\lambda$  arbitrário:

$$J + \lambda k = \int_a^b (f + \lambda g) dx$$

A solução que extremiza  $J$  também extremiza  $J + \lambda k$ . Para isso, temos que

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) + \lambda \left[ \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial g}{\partial y'} \right) \right] = 0$$

Sujeita a

$$y(a) = A, \quad y(b) = B, \quad k = L$$

Por exemplo, qual a maior área ( $J$ ) que um barbante de comprimento fixo ( $K = L$ ) fixado sempre nos mesmos dois pontos consegue subentender?

$$f = y \rightarrow J = \int_{-a}^a y dx$$

$$g = (1 + y'^2)^{\frac{1}{2}} \rightarrow k = \int_{-a}^a dl = \int_{-a}^a (1 + y'^2)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y'} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial y'} = \frac{y'}{(1 + y'^2)}$$

$$\therefore 1 - \lambda \frac{d}{dx} \left[ \frac{y'}{(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}} \right] = 0$$

$$\rightarrow \frac{d}{dx} \left[ \frac{y'}{(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}} \right] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\rightarrow \int \frac{d}{dx} \left[ \frac{y'}{(1 + y'^2)^{1/2}} \right] dx = \int \frac{1}{\lambda} dx$$

$$\rightarrow \left( \frac{y'}{(1 + y'^2)^{1/2}} = \frac{x}{\lambda} - c_1 \right) c'_1 = \lambda c_1$$

$$\rightarrow \frac{\lambda^2 y'^2}{1 + y'^2} = (x - c'_1)^2$$

$$\rightarrow \lambda y'^2 = (x - c'_1)^2 (1 + y'^2)$$

$$= (x - c'_1) + y'^2 (x - c'_1)$$

$$\rightarrow y'^2 [\lambda^2 - (x - c'_1)^2] = (x - c'_1)$$

$$\rightarrow y' = \frac{\pm (x - c'_1)^2}{[\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow dy = \frac{\pm (x - c'_1)^2}{[\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}}} dx$$

$$u := \lambda^2 - (x - c'_1)^2, \quad du := -2(x - c'_1) dx$$

$$\rightarrow dy = \frac{\mp du}{2u^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow \int dy = \int \frac{\mp du}{2u^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow y = \mp u^{1/2} + c_2$$

$$\rightarrow y = \mp [\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}} + c_2$$

$$\rightarrow y - c_2 = \mp [\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow (y - c_2)^2 = \lambda^2 - (x - c'_1)^2$$

$$\hookrightarrow (x - c'_1)^2 + (y - c_2)^2 = \lambda^2$$

Mas como  $y(-a) = y(a) = 0$ , então  $c_1 = c_2 = 0$  e  $\lambda = a$ .

$$\delta J := \frac{\partial J}{\partial \alpha} d\alpha = 0, \quad k = \text{cte} \rightarrow \delta(J + \lambda k) = 0$$

$\overbrace{\hspace{10em}}$   
variação em  $J$  correspondente a mudança em  $\alpha$

$y(x)$  é uma semi-circunferência!

$$\therefore l = \pi a \quad \longleftrightarrow \quad a = \frac{l}{\pi}$$

## 9 Dinâmicas Lagrangiana e Hamiltoniana

Capítulo 7 (Thornton & Marion)

### 9.1 Princípio de Hamilton e a Lagrangiana

Princípio de Hamilton: o caminho seguido por um sistema é o que minimiza (extremiza) a integral no tempo da diferença entre a energia e a potencial. Essa grandeza é a *ação* do sistema, denotada por  $S$ , enquanto a diferença de energia é a Lagrangiana do sistema:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} (E_C - U) dt \quad \longleftrightarrow \quad \delta S = 0$$

$$L := E_C - U$$

$$\therefore \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$$

Onde a energia cinética é função da velocidade e a potencial é função da posição, considerando um sistema conservativo.

$$E_C = E_C(\dot{x}_i) \quad U = U(x_i)$$

Então se quisermos usar o formalismo da equação de Euler-Lagrange, as grandezas utilizadas são as seguintes:

$$\begin{aligned} x &\rightsquigarrow t \\ y_i(x) &\rightsquigarrow x_i(t) \\ y'_i(x) &\rightsquigarrow x'_i(t) \end{aligned}$$

$$f\{y_i, y'_i; x\} \rightsquigarrow L(x_i, \dot{x}_i)$$

$$J \rightsquigarrow S$$

Logo, a Lagrangiana deve obedecer às equações de Euler-Lagrange. As equações de movimento do sistema então vão ser:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0$$

No caso geral,  $x_i$  não precisa ser coordenada. Para evitar confusão, a gente vai usar a ideia de coordenada generalizada. Coordenadas generalizadas são um conjunto de variáveis que descrevem o estado do sistema. Quando as coordenadas generalizadas são independentes, a gente diz que o conjunto é *próprio*. Quando isso não acontece, significa que existe um ou mais vínculos sobre o sistema.

### 9.1.1 Exemplo: oscilador harmônico simples unidimensional

$$E_C = \frac{m\dot{x}^2}{2}, \quad U = \frac{Kx^2}{2}$$

$$\rightarrow L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{Kx^2}{2}$$

Aplicando na equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -Kx \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m\ddot{x}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad m\ddot{x} + Kx = 0$$



### 9.1.2 Exemplo: pêndulo plano

$$E_C = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}(l\dot{\theta})^2$$

$$U(\theta = 0) = 0 \rightarrow U = mgl(1 - \cos \theta)$$

$$\therefore L = \frac{m}{2}l^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta)$$

Aplicando na equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta} \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = 0 \leftrightarrow ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0 \quad \therefore \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

### 9.1.3 Exemplo: movimento de um projétil em 2D submetido a gravidade constante

$$U = mgy \quad E_C = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{m}{2}\dot{y}^2$$

$$\rightarrow L = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{m\dot{y}^2}{2} - mgy$$

Aplicando na equação de Euler-Lagrange em  $x$  e  $y$ :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = m\ddot{x}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = 0 \leftrightarrow m\ddot{x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -mg \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) = m\ddot{y}$$

∴

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \ddot{y}} \right) = 0 \quad \leftrightarrow \quad m\ddot{y} + mg = 0$$

$$\therefore \quad \begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} + mg = 0 \end{cases}$$

#### 9.1.4 Exemplo: partícula de massa $m$ restrita à superfície de um cone sujeita a gravidade uniforme

Em coordenadas cilíndricas:

$$\tan \alpha = \frac{s}{z} \rightarrow \boxed{z = s \cot \alpha} \quad (\text{Eq. de vínculo})$$

$$v^2 = \dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2$$

$$= \dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \cot^2 \alpha \quad \therefore \quad E_C = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} (s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \csc^2 \alpha)$$

$$= s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \csc^2 \alpha$$

$$U = mgz \rightarrow L = E_C - U = \frac{m}{2} (s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \csc^2 \alpha) - mgs \cot \alpha$$

Como  $g$  é uniforme, a derivada de  $\phi$  não depende de  $\phi$ , daí a equação de Euler-Lagrange para a coordenada  $\phi$  é:

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = ms^2 \dot{\phi} \quad \therefore \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \right) = 0$$

Ou seja,  $ms\dot{\phi}$  é constante! Que nada mais é que o momento angular da partícula em relação ao eixo  $z$ . Sempre que houver uma simetria no sistema, alguma grandeza é conservada (alô Noether). Na coordenada  $s$  temos:

$$\frac{\partial L}{\partial s} = ms\dot{\phi}^2 - mg \cot \alpha, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = m\dot{s} \csc^2 \alpha, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) = m\ddot{s} \csc^2 \alpha$$

$$\rightarrow ms^2\dot{\phi}^2 - mg \cot \alpha - m\ddot{s} \csc^2 \alpha = 0 \quad \Big) \div (-m \csc^2 \alpha)$$

$$\therefore \ddot{s} - s\dot{\phi}^2 \sin^2 \alpha + g \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

### 9.1.5 Exemplo: um pêndulo simples tem o seu ponto de suporte em um movimento circular uniforme coplanar

$$\omega = \text{cte.}$$

$$x = a \cos(\omega t) + l \sin \theta \quad y = a \sin(\omega t) - l \cos \theta$$

As velocidades e acelerações ficam:

$$\dot{x} = -a\omega \sin(\omega t) + l\dot{\theta} \cos \theta \quad \ddot{x} = -a\omega^2 \cos(\omega t) - l\dot{\theta}^2 \sin \theta + l\ddot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y} = a\omega \cos(\omega t) + l\dot{\theta} \sin \theta \quad \ddot{y} = -a\omega^2 \sin(\omega t) - l\dot{\theta}^2 \cos \theta + l\ddot{\theta} \sin \theta$$

A energia cinética vai ser:

$$\begin{aligned} E_C &= \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \\ &= \frac{m}{2} \left[ a^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) + l^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta - 2a\omega l \dot{\theta} \sin(\omega t) \cos \theta \right. \\ &\quad \left. + a^2 \omega^2 \cos^2(\omega t) + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta + 2a\omega l \dot{\theta} \cos(\omega t) \sin \theta \right] \\ &= \frac{m}{2} \left[ a^2 \omega^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2a\omega l \dot{\theta} \sin(\theta - \omega t) \right] \end{aligned}$$

E a energia potencial vai ser:

$$U = mgy = mg(a \sin \omega t - l \cos \theta)$$

Então a Lagrangiana é:

$$L = E_C - U$$

$$= m \left[ \frac{a\omega^2}{2} + \frac{l^2\dot{\theta}^2}{2} + a\omega l \dot{\theta} \sin(\theta - \omega t) \right] - mg(a \sin(\omega t) - l \cos \theta)$$

Só  $\theta$  é uma coordenada generalizada, então a equação de Euler-Lagrange vai ser:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = mal\omega\dot{\theta} \cos(\theta - \omega t) - mgl \sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m [l^2\dot{\theta} + a\omega l \sin(\theta - \omega t)]$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m [l^2\ddot{\theta} + a\omega \cos(\theta - \omega t)(\dot{\theta} - \omega)]$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0$$

$\Downarrow$

$$mal\omega\dot{\theta} \cos(\theta - \omega t) - mgl \sin \theta - m [l^2\ddot{\theta} + a\omega \cos(\theta - \omega t)(\dot{\theta} - \omega)] = 0$$

$$\rightarrow -mgl \sin \theta - ml\ddot{\theta} + mal\omega^2 \cos(\theta - \omega t) = 0 \quad \Big) \div ml^2$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} - \frac{\omega^2 a}{l} \cos(\theta - \omega t) + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

### 9.1.6 Exemplo: miçanga restrita a um fio com formato parabólico

Miçanga restrita a um fio com formato parabólico  $z = cs^2$  (em coordenadas cilíndricas) girando em torno do eixo de simetria da parábola com velocidade angular  $\omega$  constante tal que a miçanga fica a uma distância  $R$  do eixo. Quanto vale  $c$ ?

$$E_C = \frac{m}{2} [\dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2]$$

$$U = mgz$$

$$\boxed{z = cs^2} \quad \text{Vínculo!}$$

$$\hookrightarrow \quad \dot{z} = 2cs\dot{s}$$

$$\therefore L = E_C - U = \frac{m}{2} [\dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + 4c^2 s^2 \dot{s}^2] - mgcs^2$$

$$= \frac{m}{2} [\dot{s}^2 (1 + 4c^2 s^2) + s \dot{\phi}^2]$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial s} = \frac{m}{s} [8c^2 s \dot{s} + 2s\omega^2] - 2mgcs$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = \frac{m}{2} [2\dot{s} (1 + 4c^2 s^2)]$$

$$\rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) = m\ddot{s} (1 + 4c^2 s^2) + m\dot{s} \cdot 8c^2 s \dot{s}$$

$$\therefore m\omega^2 s + 4mc^2 s \dot{s}^2 - 2mgcs - m\ddot{s} (1 + 4c^2 s^2) - m\dot{s}^2 8c^2 s = 0$$

Para que a miçanga fique parada, é necessário que:

$$s = R = \text{cte.} \quad \rightarrow \quad \dot{s} = \ddot{s} = 0 \quad \therefore m\omega^2 s - 2mgcs = 0$$

$$\rightarrow mR(\omega^2 - 2gc) = 0 \quad \rightarrow R(\omega^2 - 2gc) = 0$$

$$\rightarrow \quad \omega^2 - 2gc = 0 \quad \rightarrow \quad \omega^2 = 2gc \quad \therefore \quad \boxed{c = \frac{\omega^2}{2g}}$$

### 9.1.7 Exemplo: polias

Supondo polias ideais e fios inextensíveis e considerando as massas  $m_1$ ,  $m_2$  e  $m_3$ , e comprimentos dos fios  $l_1$  e  $l_2$ .

$$v_1 = \dot{x}$$

$$v_2 = l_1 - \dot{x} + \dot{y}$$

$$v_3 = -\dot{x} - \dot{y}$$

$$\rightarrow \quad E_C = \frac{m_1}{2}v_1^2 + \frac{m_2}{2}v_2^2 + \frac{m_3}{2}v_3^2$$

$$= \frac{m_1}{2}\dot{x}^2 + \frac{m_2}{2}(\dot{y} - \dot{x})^2 + \frac{m_3}{2}(-\dot{x} - \dot{y})^2$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

$$= -m_1gx - m_2g(l_1 - x + y) - m_3g(l_1 - x + l_2 - y)$$

$$\therefore \quad L = E_C - U$$

$$= \frac{m_1}{2}v_1^2 + \frac{m_2}{2}v_2^2 + \frac{m_3}{2}v_3^2 - \left[ -m_1gx - m_2g(l_1 - x + y) - m_3g(l_1 - x + l_2 - y) \right]$$

$$= m_1 \left( \frac{\dot{x}^2}{2} + gx \right) + m_2 \left[ \frac{(\dot{y} - \dot{x})^2}{2} + g(l_1 - x + y) \right] + m_3 \left[ \frac{(\dot{x} + \dot{y})^2}{2} + g(l_1 - x + l_2 - y) \right]$$

Na coordenada  $x$ :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = m_1g - m_2g - m_3g$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m_1 \dot{x} - m_2(\dot{y} - \dot{x}) + m_3(\dot{x} + \dot{y})$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m_1 \ddot{x} - m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y})$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad m_1 g - m_2 g - m_3 g - m_1 \ddot{x} + m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) - m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = 0$$

$$\rightarrow \quad g(m_1 - m_2 - m_3) - m_1 \ddot{x} + m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) - m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = 0$$

Na coordenada  $y$ :

$$\frac{\partial L}{\partial y} = m_2 g - m_3 g, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m_2(\dot{y} - \dot{x}) + m_3(\dot{x} + \dot{y})$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y})$$

$$\therefore \quad \frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad g(m_2 - m_3) - m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = 0$$

## 9.2 Vínculos holônomos e semi-holônomos

Vínculos (de novo): os vínculos que a gente viu até agora podem ser escritos na forma de uma relação entre as coordenadas (e, talvez, do tempo). Eles são chamados de vínculos **holônomos** e têm a seguinte forma:

$$f(x_i, t) = 0$$

Se o vínculo depender das velocidades, chamamos ele de **semi-holônomo**.

$$f(x_i, \dot{x}_i, t) = 0$$

Mas como a velocidade é uma derivada, a expressão desse vínculo é uma equação diferencial. Logo, se a gente puder resolver ela, essa solução é um vínculo holônomo. Por exemplo, considere o seguinte vínculo:

$$\sum_{i=1}^3 A_i x_i + B = 0$$

Onde

$$A_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial t} \rightarrow \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

$\overbrace{\hspace{10em}}$   
 derivada total em relação ao tempo

$$\rightarrow \frac{df}{dt} = 0 \rightarrow f = \text{cte} := c \quad \therefore f - c = 0$$

A vantagem disso é que podemos incorporar nas equações de Euler-Lagrange através dos multiplicadores de Lagrange. Ou seja, se

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial f_j}{\partial q_i} dq_i = 0$$

Então as equações de Euler-Lagrange podem ser escritas como:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) + \sum_j \lambda_j \frac{\partial f}{\partial q_i} = 0$$

Onde o somatório denota forças de vínculo, que apesar do nome podem não ter unidades de força se a unidade das coordenadas não forem de comprimento, mas ele sempre representa uma ação sobre o sistema análoga a uma força.



### 9.2.1 Exemplo: uma partícula de massa $m$ sai do topo de um hemisfério de raio $a$

O vínculo é  $r = a \rightarrow f = r - a = 0$ .

$$E_C = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$$

$$U = mgz = mgr \cos \theta$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) + \lambda \frac{\partial f}{\partial r} = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) + \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial r} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\theta}^2 - mg \cos \theta, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r}$$

$$\therefore mr\dot{\theta}^2 - mg \cos \theta - m\ddot{r} + \lambda = 0 \quad (1)$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} = mgr \sin \theta, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m(2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta})$$

$$\therefore mgr \sin \theta - m(2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta}) = 0 \quad (2)$$

Usando a equação de vínculo:

$$r - a = 0 \rightarrow \dot{r} = \ddot{r} = 0 \quad \therefore (1) \rightarrow ma\ddot{\theta} - mg \cos \theta + \lambda = 0 \quad (1.1)$$

$$(2) \rightarrow mga \sin \theta - ma^2 \ddot{\theta} = 0 \quad (2.1)$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} = \frac{d}{dt}(\dot{\theta}) = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \dot{\theta}$$

$$(2.1) \rightarrow mga \sin \theta - ma^2 \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = 0$$

$$\rightarrow \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = \frac{g}{a} \sin \theta \rightarrow \dot{\theta} d\dot{\theta} = \frac{g}{a} \sin \theta d\theta$$

$$\rightarrow \int_0^{\dot{\theta}} \dot{\theta} d\dot{\theta} = \int_0^{\theta} \frac{g}{a} \sin \theta d\theta$$

$$\rightarrow \frac{\dot{\theta}^2}{2} = -\frac{g}{a} \cos \theta + \frac{g}{a}$$

$$\dot{\theta}^2 = -\frac{2g}{a} \cos \theta + \frac{2g}{a}$$

$$\therefore (1.1) \rightarrow ma \left( -\frac{2g}{a} \cos \theta + \frac{2g}{a} \right) - mg \cos \theta + \lambda = 0$$

⋮

$$\lambda = mg(3 \cos \theta - 2)$$

$$\lambda = 0 \leftrightarrow \theta = \arccos \frac{2}{3}$$

Então se  $\lambda$  é a força de vínculo, quando  $\theta = \arccos \frac{2}{3}$  a partícula pode perder contato com a superfície.

### 9.3 Equivalência entre as equações de Lagrange e Newton

Em coordenadas cartesianas, sem nenhum vínculo:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} (E_C - U) \right] = 0$$

Se o sistema for conservativo, então  $U$  só depende da posição e  $E_C$  só depende das velocidades

$$U = U(x_i), \quad E_C = E_C(\dot{x}_i)$$

$$\therefore \quad \frac{\partial U}{\partial \dot{x}_i} = 0, \quad \frac{\partial E_C}{\partial x_i} = 0$$

$\therefore$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i}(E_C - U) \right] = 0 \quad \rightarrow \quad -\frac{\partial U}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0$$

Onde

$$-\frac{\partial U}{\partial x_i} = F_i,$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{x}_i} \right) &= \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left( \sum_{j=1}^3 \frac{m}{2} \dot{x}_j^2 \right) \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[ \sum_{j=1}^3 m \dot{x}_j \delta_{ij} \right] = \frac{d}{dt} [m \dot{x}_i] = \frac{d}{dt} p_i \end{aligned}$$

Ou seja:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i}(E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i}(E_C - U) \right] &= 0 \\ \rightarrow \quad -\frac{\partial U}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{x}_i} \right) &= 0 \\ \rightarrow \quad F_i - \frac{d}{dt} p_i &= 0 \end{aligned}$$

Segunda lei de Newton!

Se o formalismo de Newton e de Lagrange são equivalentes, deve ser possível partir do Newton e chegar no de Lagrange também! Pra isso, a gente precisa escrever as coordenadas espaciais em termos das coordenadas generalizadas independentes:

$$x_i = x_i(q_i, t)$$

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_i}{\partial t}$$

$$\rightarrow \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial x_i}{\partial q_i}$$

$$\rightarrow dx_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial x_i}{\partial t} dt$$

Assim como a gente fez com as coordenadas espaciais, a gente pode escrever um momento generalizado:

$$p_i = \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i}$$

Considerando um trabalho virtual, ou seja, um trabalho num deslocamento infinitesimal:

$$\delta W = \sum_{i=1}^3 F_i \delta x_i \rightarrow \delta W = \sum_{i,j} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

A gente pode então definir uma força generalizada:

$$Q_j = \sum_{i=1}^3 F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \rightarrow \delta W = \sum_{j=1}^3 Q_j \delta q_j$$

Se o sistema for conservativo e não perder massa:

$$Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j}$$

$$\rightarrow p_i = \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left( \sum_j \frac{m}{2} \dot{x}_j^2 \right)$$

$$= m \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial \dot{x}_j}{\partial \dot{q}_i}$$

$$\begin{aligned}
&= m \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \\
\rightarrow \quad \frac{d}{dt} p_i &= \sum_j \left[ m \ddot{x}_j \frac{\partial x_j}{\partial q_i} + m \dot{x}_j \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \right) \right]
\end{aligned}$$

onde

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \right) &= \sum_k \frac{\partial^2 x_{ij}}{\partial q_i \partial q_k} + \frac{\partial^2 x_j}{\partial q_i \partial t} \\
\frac{d}{dt} p_i &= \sum_j \left[ m \ddot{x}_j \frac{\partial x_j}{\partial q_i} + m \dot{x}_j \underbrace{\left( \sum_k \frac{\partial^2 x_{ij}}{\partial q_i \partial q_k} + \frac{\partial^2 x_j}{\partial q_i \partial t} \right)}_{\frac{\partial E_C}{\partial q_i}} \right] \\
\rightarrow \quad \frac{d}{dt} p_i &= Q_i + \frac{\partial E_C}{\partial q_i}
\end{aligned}$$

onde  $E_C = \sum_j \frac{m}{2} \dot{x}_j^2$

$$\begin{aligned}
\rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) &= Q_i + \frac{\partial E_C}{\partial q_i} \\
\rightarrow \quad Q_i + \frac{\partial E_C}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) &= 0
\end{aligned}$$

Se o sistema for conservativo:

$$\begin{aligned}
\rightarrow \quad -\frac{\partial U}{\partial q_i} + \frac{\partial E_C}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) &= 0 \\
\rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial q_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) &= 0
\end{aligned}$$

Mas como  $\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_i} = 0$ , então:

$$\frac{\partial}{\partial q_i}(E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i}(E_C - U) \right] = 0$$

$\therefore$

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0}$$

## 9.4 Teoremas de Conservação

Vamos considerar a energia cinética de um conjunto de  $N$  partículas em coordenadas cartesianas:

$$E_C = \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha}}{2} v_{\alpha}^2 = \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \dot{x}_{\alpha i}^2$$

$$x_{\alpha i} = x_{\alpha i}(q_j, t), \quad j = 1, 2, \dots, s \quad (\text{n}^{\circ} \text{ de coordenadas generalizadas independentes})$$

$$\rightarrow \quad \dot{x}_{\alpha i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t}$$

$$\rightarrow \quad \dot{x}_{\alpha i}^2 = \sum_{j,k} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k + 2 \sum_j \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} + \left( \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2$$

$$\therefore E_C = \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \sum_{j,k} \frac{m_{\alpha}}{2} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \left( \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2 + \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} m_{\alpha}$$

$$a_{jk} := \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k}, \quad b_j := \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 m_{\alpha} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t}, \quad c := \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \left( \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2$$

$$\therefore E_C = \sum_{j,k=1}^s a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{j=1}^s b_j \dot{q}_j + c$$

Se as coordenadas espaciais não dependerem *explicitamente* do tempo, então as derivadas temporais são nulas. Logo, os coeficientes  $b_j$  e  $c$  também são:

$$x_{\alpha i} = x_{\alpha i}(q_j) \longrightarrow \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} = 0 \quad \forall i \longrightarrow b_j = 0 \quad \forall j, \quad c = 0$$

$$\therefore E_C = \sum_{j,k=1}^s a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k$$

Dizemos então que o sistema é **esclerônomo**.

Diferenciando  $E_C$  em relação às velocidades generalizadas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_\ell} &= \sum_{j,k} a_{jk} \dot{q}_k \delta_{j\ell} + \sum_{j,k} a_{jk} \dot{q}_j \delta_{k\ell} \\ &= \sum_k a_{\ell k} \dot{q}_k + \sum_j a_{j\ell} \dot{q}_j \\ \rightarrow \quad \dot{q}_\ell \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_\ell} &= \sum_k a_{\ell k} \dot{q}_k \dot{q}_\ell + \sum_j a_{j\ell} \dot{q}_j \dot{q}_\ell \\ \rightarrow \quad \sum_{\ell=1}^s \dot{q}_\ell \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_\ell} &= \sum_{k,\ell} a_{\ell k} \dot{q}_k \dot{q}_\ell + \sum_{j,\ell} a_{j\ell} \dot{q}_j \dot{q}_\ell \\ &= 2 \sum_{k,\ell} a_{\ell k} \dot{q}_k \dot{q}_\ell \\ &= 2E_C \end{aligned}$$

Esse é um caso particular do teorema de Euler:

$$\sum_k y_k \frac{\partial f}{\partial y_k} = n f \quad \text{onde } f(y_k) \text{ é uma função homogênea}$$

### 9.4.1 Conservação de energia

Considerando um sistema fechado, ou seja, que não interage com nada de fora, a Lagrangiana não depende *explicitamente* do tempo.

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

$$\rightarrow \frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j$$

E pela equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right)$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j + \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j$$

$$= \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left( \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right)$$

$$\rightarrow \frac{dL}{dt} - \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left( \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = 0$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} \left( L - \sum_{j=1}^s \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = 0$$

Então para que a energia seja conservada, o termo entre parênteses deve ser constante. Ele é a Hamiltoniana do sistema (na verdade o negativo dela):

$$H := \sum_{j=1}^s \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L$$

Se usarmos o momento generalizado nisso aí, temos:



$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \longrightarrow H(q_j, p_j) = \sum_{j=1}^s \dot{q}_j p_j - L$$

Podemos passar da Lagrangiana à Hamiltoniana com uma transformada de Legendre, ou seja, a Hamiltoniana é a transformada de Legendre da Lagrangiana:

$$L(q_j, \dot{q}_j) \longmapsto H(q_j, p_j)$$

Se o sistema for conservativo:

$$U = U(q_j) \rightarrow \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} = 0, \quad p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_j}$$

$\therefore$

$$\begin{aligned} H &= \sum_{j=1}^s \dot{q}_j \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_j} - (E_C - U) \\ &= 2E_C - (E_C - U) \end{aligned}$$

$$H = E_C + U$$

Ou seja, *em um sistema conservativo*, a Hamiltoniana é a energia total do sistema. No caso geral ela é a primeira lei da termodinâmica.

### 9.4.2 Conservação de momento linear

Vamos considerar uma translação infinitesimal.

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r} + \delta \vec{r}$$

Em coordenadas cartesianas, a variação da Lagrangiana correspondente é:

$$\delta \vec{r} = \sum_i \delta x_i \hat{x}_i \longrightarrow \delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i$$

E se o espaço é homogêneo, a lagrangiana e as velocidades são invariantes em translações:

$$\delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta x_i = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad \forall i$$

$$\delta \dot{x}_i = \delta \frac{dx_i}{dt} = \frac{d}{dt} \delta x_i = 0$$

Então, pelas equações de Euler-Lagrange, o momento linear é conservado:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0 \quad \forall i$$

$$\therefore \quad \boxed{\frac{d}{dt} \dot{p}_i = 0}$$

### 9.4.3 Conservação do momento angular

Em um referencial inercial, o espaço é isotrópico. As propriedades do sistema não dependem de direção. Como consequência, a lagrangiana deve ser invariante em rotações.

$$\delta \vec{r} = \delta \vec{\theta} \times \vec{r} \quad \delta \dot{\vec{r}} = \delta \dot{\vec{\theta}} \times \dot{\vec{r}}$$

A variação da Lagrangiana continua sendo:

$$\delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0$$

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}, \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial x_i}$$

$$\rightarrow \quad \delta L = \sum_i (\dot{p}_i \delta x_i + p_i \delta \dot{x}_i) = 0$$

$$= \dot{\vec{p}} \cdot \delta \vec{r} + \vec{p} \cdot \delta \dot{\vec{r}} = 0$$

$$= \dot{\vec{p}} \cdot (\delta \vec{\theta} \times \vec{r}) + \vec{p} \cdot (\delta \dot{\vec{\theta}} \times \dot{\vec{r}}) = 0 \quad \Big) \text{ propriedade}$$

$$= \delta \vec{\theta} \cdot (\vec{r} \times \dot{\vec{p}}) + \delta \vec{\theta} \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{p}) = 0$$

$$= \delta \vec{\theta} \left[ (\vec{r} \times \dot{\vec{p}}) \times (\dot{\vec{r}} \times \vec{p}) \right] = 0$$

$$= \delta \vec{\theta} \cdot \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = 0 \quad \therefore \quad \boxed{\frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = 0}$$

**Teorema de Noether:** para toda simetria de um sistema, existe uma quantidade conservada.

## 9.5 Dinâmica Hamiltoniana

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_j p_j \dot{q}_j - L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$dH = \sum_i \left( \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt \quad (1)$$

Mas diferenciando a transformada de Legendre:

$$dH = \sum_j (\dot{q}_j dp_j + p_j d\dot{q}_j) - \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i, \quad \frac{\partial L}{\partial q_i} = \dot{p}_i$$

$$\begin{aligned} \rightarrow dH &= \sum_j \left[ \dot{q}_j dp_j + p_j d\dot{q}_j - \dot{p}_j dq_j - p_j d\dot{q}_j \right] - \frac{\partial L}{\partial t} dt \\ &= \sum_j \left[ \dot{q}_j dp_j - \dot{p}_j dq_j \right] - \frac{\partial L}{\partial t} dt \end{aligned} \quad (2)$$

Para que (1) e (2) sejam iguais, o seguinte deve valer:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

Essas são as equações canônicas de Hamilton. Usando diferenciais e essas equações canônicas:

$$\begin{aligned}
\frac{dH}{dt} &= \sum_i \left( \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} \\
&= \sum_i (-\dot{p}_i \dot{q}_i + \dot{q}_i \dot{p}_i) + \frac{\partial H}{\partial t} \\
&\therefore \quad \boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}}
\end{aligned}$$

Ou seja, se a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, ela é uma constante!

**Coordenadas generalizadas cíclicas:** coordenadas que não aparecem explicitamente em  $L$  e  $H$ .

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 = \dot{p}_i$$

$$\therefore \quad p_i = \text{cst.} := \alpha_i$$

$$\rightarrow \quad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial H}{\partial \alpha_i} = \omega_i \quad \rightarrow \quad q_i = \int \omega_i dt$$

E essa equação pode ser resolvida separadamente. É possível encontrar uma transformação de coordenadas que leva a um conjunto de coordenadas cíclicas (alô clássica 3)! É disso que trata a teoria de Hamilton-Jacobi. A gente viu que as equações de Lagrange resultam da extremização da ação:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt$$

Mas  $L$  e  $H$  estão relacionadas por uma transformada de Legendre:

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - H(q_i, p_i, t)$$

$$\rightarrow \quad S = \int_{t_1}^{t_2} \left( \sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt$$

Nesse caso, consideramos variações independentes de  $q_i$  e  $p_i$ .

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left( p_i \delta \dot{q}_i + \delta p_i \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) dt$$

Mas  $\delta \dot{q}_i = \delta \left( \frac{dq_i}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \delta q_i$ , então:

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \sum_i p_i \delta \dot{q}_i &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i p_i \frac{d}{dt} (\delta q_i) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) dt - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \dot{p}_i \delta q_i dt \\ &= p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \dot{p}_i \delta q_i dt \end{aligned}$$

$$p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} = 0 \quad (\text{os extremos da curva são fixos})$$

$$\rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \sum_i p_i \delta \dot{q}_i = - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \dot{p}_i \delta q_i dt$$

$$\therefore \delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[ - \left( \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i + \left( \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i \right] dt = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} \dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i} \\ \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \end{cases}$$

**9.5.1 Exemplo: uma partícula se move sob a ação de uma força  $F = -k\vec{r}$ ,  $k = \text{cst.} > 0$  restrita à superfície de um cilindro**

$$U = \frac{k}{2}r^2 = \frac{k}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \therefore \quad \boxed{U = \frac{k}{2}(R^2 + z^2)}$$

$$E_C = \frac{m}{2}v^2 = \frac{m}{2}(\dot{s}^2 + s^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$$

Vínculo:  $s = R$ ,  $\dot{s} = 0$

$$\therefore E_C = \frac{m}{2}(R^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) \rightarrow L = \frac{m}{2}(R^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) - \frac{k}{2}(R^2 + z^2)$$

As coordenadas são  $\phi$  e  $z$ :

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mR^2\dot{\phi}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z}, \quad H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

$$\rightarrow H = p_\phi \dot{\phi} + p_z \dot{z} - \frac{m}{2}(R^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) + \frac{k}{2}(R^2 + z^2)$$

$$= \frac{p_\phi^2}{mR^2} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{m}{2} \left[ R^2 \left( \frac{p_\phi}{mR^2} \right)^2 + \left( \frac{p_z}{m} \right)^2 \right] + \frac{k}{2}(R^2 + z^2)$$

$$= \frac{p_\phi^2}{2mR^2} + \frac{p_z^2}{2m} + \frac{k}{2}(R^2 + z^2)$$

$$= E_C + U$$

$$\therefore \quad \dot{\phi} = \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{2mR^2} \quad \dot{z} = \frac{\partial H}{\partial p_z} = \frac{p_z}{2m}$$

$$\dot{p}_\phi = -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \quad \dot{p}_z = -\frac{\partial H}{\partial z} = -kz$$

$\phi$  é cíclica, logo  $p_\phi$  é conservado e corresponde ao momento angular em relação a  $z$ , que é o eixo de simetria do sistema.

$$m\ddot{z} = -kz$$

# 10 Oscilações Acopladas

Capítulo 12 — Coupled Oscillations (Thornton & Marion)

Para encontrar  $\omega$ , impomos o seguinte:

$$|A_{jk} - \omega^2 m_{jk}| = 0$$

A solução geral será uma combinação linear das soluções para cada autofrequência:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^n a_{jr} e^{i(\omega_r t - \delta_r)}$$

Tomando a parte real:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^n a_{jr} \cos(\omega_r t - \delta_r)$$

onde  $r$  indica a autofrequência.

## 10.1 Exemplo: dois osciladores harmônicos simples idênticos acoplados

$$n = 2$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{K}{2} x_1^2 + \frac{K}{2} x_2^2 + \frac{K_{12}}{2} (x_2 - x_1)^2 \\ &= (K + K_{12}) \frac{x_1^2}{2} + (K + K_{12}) \frac{x_2^2}{2} - K_{12} x_1 x_2 \end{aligned}$$



$$A_{11} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_1^2} \right|_0 = (K + K_{12})$$

$$A_{12} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_1 \partial x_2} \right|_0 = -K_{12} = A_{21}$$

$$A_{22} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_2^2} \right|_0 = K + K_{12}$$

$$E_C = \frac{M}{2} \dot{x}_1^2 + \frac{M}{2} \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n m_{jk} \dot{x}_j \dot{x}_k \longrightarrow m_{11} = m_{22} = M$$

$$\hookrightarrow m_{12} = m_{21} = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} K + K_{12} - \omega^2 M & -K_{12} \\ -K_{12} & K + K_{12} - M\omega^2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k + k_{12} \pm k_{12}}{M}} \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k + 2k}{M}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

Um resultado importante é que os autovetores são ortogonais entre si:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n m_{kj} a_{jr} a_{ks} = \delta_{rs}$$

Com isso, podemos reescrever a seguinte solução geral:

$$q_j(t) = \sum_r \alpha_r a_{jr} e^{i(\omega_r t - \delta_r)}$$

Onde  $\alpha_r$  são constantes de normalização. Definindo então o seguinte:

$$\beta_r := \alpha_r e^{-i\delta_r} \longrightarrow q_j(t) = \sum_r \beta_r a_{jr} e^{i\omega_r t}$$

Definindo as seguintes funções:

$$\eta_r(t) := \beta_r e^{i\omega_r t} \longrightarrow q_j(t) = \sum_r a_{jr} \eta(t)$$

Por definição,  $\eta_r$  representam osciladores harmônicos desacoplados com frequência  $\omega_r$ :

$$\ddot{\eta}_r + \omega_r^2 \eta_r = 0$$

Essas são as **coordenadas normais** do sistema.

## 10.2 Fio com massas

Considere  $n$  partículas idênticas presas a um fio elástico em intervalos regulares no equilíbrio. O comprimento do fio, no equilíbrio, é  $L$  e a distância entre as partículas é  $d$ . Então:

$$L = (n + 1)d$$

Vamos considerar deslocamentos transversais à direção de equilíbrio.

Supomos que a tensão  $T$  no fio é a mesma ao longo do fio (ou seja, ele é homogêneo), a componente transversal da tensão é do tipo  $T \sin \theta$ .

Se os deslocamentos  $q_j$  forem suficientemente pequenos, os ângulos  $\theta$  também vão ser:

$$\sin \theta \approx \tan \theta$$

Com isso, a força resultante na direção transversal sobre uma partícula  $j$  é:

$$F_j = -\frac{T}{d}(q_j - q_{j-1}) - \frac{T}{d}(q_j - q_{j+1})$$

A equação de movimento para os deslocamentos fica então:

$$m\ddot{q}_j - \frac{T}{d}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1}) = 0$$

De novo, vamos propor uma solução do tipo:

$$q_j(t) = a_j e^{i\omega t}$$

Substituindo na equação de movimento e dividindo pela exponencial (para valer para qualquer tempo):

$$\left(\frac{2T}{d} - m\omega^2\right) a_j - \frac{T}{d}a_{j-1} - \frac{T}{d}a_{j+1} = 0$$

$$\lambda := \frac{2T}{d} - m\omega^2$$

A matriz de coeficientes fica:

$$\begin{bmatrix} \lambda & -\frac{T}{d} & 0 & 0 & \dots \\ -\frac{T}{d} & \lambda & -\frac{T}{d} & 0 & \dots \\ 0 & -\frac{T}{d} & \lambda & -\frac{T}{d} & \dots \\ 0 & 0 & -\frac{T}{d} & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad (\text{primeiros vizinhos!})$$

De novo, temos um problema de autovalores. Para resolver o caso geral, para obter os autovetores, propomos:

$$a_j = a e^{i(j\gamma - \delta)} \quad (\gamma, \delta \text{ são não arbitrários})$$

$$\rightarrow \left( \frac{2T}{d} - m\omega^2 \right) a e^{i[j\gamma - \delta]} - \frac{T}{d} a e^{i[(j-1)\gamma - \delta]} - \frac{T}{d} a e^{i[(j+1)\gamma - \delta]} = 0$$

$$\rightarrow \left[ \left( \frac{2T}{d} - m\omega^2 \right) - \frac{T}{d} e^{-i\gamma} - \frac{T}{d} e^{i\gamma} \right] a e^{i(j\gamma - \delta)} = 0$$

$$\vdots$$

$$\omega^2 = \frac{2T}{md} - \frac{T}{md} (e^{i\gamma} + e^{-i\gamma})$$

$$= \frac{2T}{md} - \frac{2T}{md} \cos \gamma$$

$$= \frac{2T}{md} (1 - \cos \gamma)$$

$$= \frac{4T}{md} \sin^2 \left( \frac{\gamma}{2} \right)$$

Tomando a parte real dos coeficientes:

$$a_j = \cos(j\gamma - \delta)$$

Condições de contorno:  $a_0 = 0$ ,  $a_{n+1} = 0$

$$\rightarrow a_0 = a \cos(-\delta) = 0 \rightarrow \delta = \frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow a_{n+1} = a \cos\left[(n+1)\gamma - \frac{\pi}{2}\right] = 0$$

$$= a \sin[(n+1)\gamma] = 0$$

$$\rightarrow (n+1)\gamma = r\pi$$

$$\rightarrow \gamma_r = \frac{r\pi}{n+1} \quad \forall r \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

$$\therefore \omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \sin\left[\frac{r\pi}{2(n+1)}\right]$$

$$a_{jr} = a r \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] \in \mathbb{R}$$

A solução geral então fica:

$$\begin{aligned} q_j(t) &= \sum_r \beta_r a_{jr} e^{i\omega_r t} \\ &= \sum_r \beta_r a_r \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] e^{i\omega_r t} \end{aligned}$$

Vamos definir as coordenadas normais da seguinte forma, já que a gente já viu que elas só dependem de uma frequência:

$$\eta_r(t) := \beta_{r*} e^{i\omega_r t} \quad \therefore \quad q_j(t) = \sum_r \eta_r \sin\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right)$$

$$\text{onde } \beta_{r*} := \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] e^{i\omega_r t} = \mu_r + i\nu_r \in \mathbb{C}$$

A parte real da solução fica:

$$q_j = \sum_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \left[ \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) - \nu_r \text{sen}(\omega_r t) \right]$$

Condições iniciais:

$$\begin{cases} q_j(0) = \sum_r \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \\ \dot{q}_j(0) = -\sum_r \omega_r \nu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \end{cases}$$

Série de Fourier para achar os coeficientes:

$$\begin{aligned} \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) &= \sum_r \sum_j \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) \\ \sum_j \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) &= \frac{n+1}{2} \delta_{rs} \\ \rightarrow \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) &= \sum_r \mu_r \frac{n+1}{2} \delta_r \\ \rightarrow \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) &= \mu_r \frac{n+1}{2} \\ \therefore \mu_s &= \frac{2}{n+1} \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) \end{aligned}$$

Analogamente:

$$\nu_s = -\frac{2}{\omega_r(n+1)} \sum_j \dot{q}_j(0) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right)$$

Para  $n = 3$ :

$n+1$  é o modo nulo!

# 11 Sistemas Contínuos

Capítulo 13 — Continuous Systems: Waves (Thornton & Marion)

Vamos aproveitar o fio com massas para deduzir o comportamento de uma corda homogênea (densidade linear constante)

$$\rho = \frac{m}{d} = \text{cst.}, \quad (n+1)d = L = \text{cst.}$$

Faremos o seguinte limite:

$$n \rightarrow \infty, \quad m \rightarrow 0, \quad d \rightarrow 0, \quad jd \rightarrow x$$

$$q_j(t) = \sum_r \eta_r(t) \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right)$$

$$\frac{jr\pi}{n+1} = r\pi \left[ \frac{jd}{(n+1)d} \right] = \frac{r\pi x}{L}, \quad r \in \mathbb{Z}^+$$

$$\therefore q(x, t) = \sum_{r=1}^{\infty} \eta_r(t) \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right)$$

condições iniciais:

$$\begin{cases} q(x, 0) = \sum_r \mu_r \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \\ \dot{q}(x, 0) = -\sum_r \omega_r \nu_r \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \end{cases}$$

$$\rightarrow \int_0^L \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \text{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{rs}$$

$$\therefore \begin{cases} \mu_s = \frac{2}{L} \int_0^L q(x, 0) \operatorname{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx \\ \nu_s = \frac{2}{\omega_r L} \int_0^L \dot{q}(x, 0) \operatorname{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx \end{cases}$$

$$\omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \operatorname{sen}\left[\frac{r\pi}{2(n+1)} \frac{d}{L}\right]$$

$$\left\} \quad \frac{r\pi d}{2L} \rightarrow 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi d}{2L}\right) \approx \frac{r\pi d}{2L}$$

$\Downarrow$

$$\omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \left(\frac{r\pi d}{2L}\right)$$

$$\approx 2\sqrt{\frac{T}{\rho d^2}} \left(\frac{r\pi d}{2L}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{T}{\rho}} \frac{r\pi}{L}$$

A energia cinética de um elemento da corda é:

$$\begin{aligned} dE_C &= \frac{dm v^2}{2} = \frac{(\rho dx) v^2}{2} \\ &= \frac{\rho dx \dot{q}^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow E_C &= \int_0^L \frac{\rho \dot{q}^2}{2} dx = \int_0^L \frac{\rho}{2} \left[ \sum_r \dot{\eta}_r \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \right]^2 dx \\ &= \int_0^L \frac{\rho}{2} \sum_r \sum_s \dot{\eta}_r \dot{\eta}_s \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx \end{aligned}$$

$$= \frac{\rho}{2} \sum_r \sum_s \dot{\eta}_r \dot{\eta}_s \frac{L}{2} \delta_{rs} = \frac{\rho L}{4} \sum_r \dot{\eta}_r^2, \quad \eta_r \in \mathbb{C}$$

onde  $\dot{\eta}_r = \frac{d}{dt} \{(\mu_r + i\nu_r) [\cos(\omega_r t) + i \operatorname{sen}(\omega_r t)]\}$

$$\rightarrow \operatorname{Re}(\dot{\eta}_r) = \omega_r [-\mu_r \operatorname{sen}(\omega_r t) - \nu_r \cos(\omega_r t)]$$

$$\therefore E_C = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 [\mu_r \operatorname{sen}(\omega_r t) + \nu_r \cos(\omega_r t)]^2$$

Para a energia potencial, podemos usar a expressão para o fio com massas:

$$U = \frac{T}{2d} \sum_j^n (q_{j-1} - q_j)^2 = \frac{T}{2} \sum_j^n \left( \frac{q_{j-1} - q_j}{d} \right)^2 d$$

$$\Downarrow \quad d \rightarrow 0$$

$$U = \frac{T}{2} \int_0^L \left( \frac{\partial q}{\partial x} \right)^2 dx$$

$$\Downarrow \quad \frac{\partial q}{\partial x} = \sum_r \left( \frac{r\pi}{L} \right) \eta_r \cos\left( \frac{r\pi x}{L} \right)$$

$$U = \frac{T}{2} \int_0^L \sum_r \sum_s \left( \frac{r\pi}{L} \right) \left( \frac{s\pi}{L} \right) \eta_r \eta_s \cos\left( \frac{r\pi x}{L} \right) \cos\left( \frac{s\pi x}{L} \right) dx$$

$$= \frac{T}{2} \sum_r \sum_s \left( \frac{r\pi}{L} \right) \left( \frac{s\pi}{L} \right) \eta_r \eta_s \frac{L}{2} \delta_{rs}$$

$$= \frac{T}{2} \sum_r \left( \frac{r\pi}{L} \right)^2 \eta_r^2 \frac{L}{2}$$

$$\Downarrow \quad \omega_r = \frac{r\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

$$U = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 \eta_r^2$$



De novo, tomando a parte real de  $\eta_r$ :

$$U = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 [\mu_r \cos(\omega_r t) - \nu_r \sin(\omega_r t)]^2$$

A energia total é:

$$\begin{aligned} E_T &= E_C + U = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 (\mu_r^2 + \nu_r^2) \\ &= \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 |\beta_{r*}|^2 \quad \text{que é constante!} \end{aligned}$$

$E_C$  e  $U$  variam com o tempo. Pode ser útil saber o valor médio delas em um período do modo fundamental  $T_1 = 2\pi/\omega_1$ . O valor médio de uma função é:

$$\begin{aligned} \langle f \rangle &= \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} f(t) dt \\ \rightarrow \quad \langle E_C \rangle &= \frac{\rho L}{8} \sum_r \omega_r^2 (\mu_r^2 + \nu_r^2) \\ \rightarrow \quad \langle U \rangle &= \frac{\rho L}{8} \sum_r \omega_r^2 (\mu_r^2 + \nu_r^2) \quad \therefore \quad \boxed{\langle E_C \rangle = \langle U \rangle} \end{aligned}$$

## 11.1 Equação de onda

Vamos voltar na equação de movimento para uma partícula no fio carregado.

$$\begin{aligned} m\ddot{q}_j &= \frac{T}{d}(q_{j-1} - q_j) - \frac{T}{d}(q_j - q_{j+1}) \\ \rightarrow \quad \frac{m\ddot{q}}{d} &= \frac{T}{d} \left( \frac{q_{j-1} - q_j}{d} \right) - \frac{T}{d} \left( \frac{q_j - q_{j+1}}{d} \right) \\ &\left( \frac{q_j - q_{j+1}}{d} \xrightarrow{d \rightarrow 0} \frac{q(x-d) - q(x)}{d} \rightarrow - \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{x=d/2} \right) \end{aligned}$$

O lado direito então fica:

$$T \left( \frac{\frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{x-d/2} - \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{x+d/2}}{d} \right) \xrightarrow{d \rightarrow 0} T \frac{\partial^2 q}{\partial x^2}$$

Com isso, temos:

$$\rho \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 q}{\partial x^2}$$

A equação de onda geral em 1D:

$$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

onde  $v$  é a velocidade de propagação e vale:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Em 3D, a gente teria:

$$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

$$\rightarrow \nabla^2 q - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

Vamos considerar uma força de amortecimento e uma força externa:

$$\rho \left( \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} \right) - T \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + D \frac{\partial q}{\partial t} = F(x, t)$$

Propomos uma solução do tipo:

$$q(x, t) = \sum_{r=1}^{\infty} \eta_r(t) \operatorname{sen} \left( \frac{r\pi x}{L} \right)$$

Substituindo na equação:

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[ \left( \rho \ddot{\eta}_r + D \dot{\eta}_r + \left( \frac{r^2 \pi^2}{L^2} \right) T \right) \text{sen} \left( \frac{r \pi x}{L} \right) \right] = F(x, t)$$

Isso é uma série de Fourier!

$$\sum_r^{\infty} A_r \text{sen} \left( \frac{r \pi x}{L} \right) = F(x, t)$$

$$\rightarrow A_r = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \text{sen} \left( \frac{r \pi x}{L} \right) dx$$

$$\therefore \rho \ddot{\eta}_r + D \dot{\eta}_r + \frac{r^2 \pi^2}{L^2} T = \underbrace{\frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \text{sen} \left( \frac{r \pi x}{L} \right) dx}_{A_r}$$

Na presença de amortecimento e/ou forças externas adicionais, os modos normais são alterados.

A solução geral da equação de onda é dada por:

$$\Psi(x, t) = f(x + vt) + g(x - vt)$$

onde  $f$  e  $g$  são funções *arbitrárias*. Como a equação de onda diz que a derivada de segunda em relação uma variável é proporcional a outra, podemos supor que a solução é a seguinte (separação de variáveis, métodos 2):

$$\Psi(x, t) = F(x) G(t)$$

Substituindo na equação de onda:

$$G \frac{d^2 F}{dx^2} - \frac{F}{v^2} \frac{d^2 G}{dt^2} = 0$$

$$\rightarrow \frac{v^2}{F} \frac{d^2 F}{dx^2} = \frac{1}{G} \frac{d^2 G}{dt^2} = \text{cte} (:= -\omega^2)$$

$$\rightarrow \frac{d^2 F}{dx^2} + \frac{\omega^2}{v^2} F = 0$$

$$\therefore \begin{cases} F(x) = Ae^{i\frac{\omega}{v}x} + Be^{-i\frac{\omega}{v}x} \\ G(t) = Ce^{i\omega t} + De^{-i\omega t} \end{cases}$$

$$\rightarrow \Psi(x, t) = ACe^{i\frac{\omega}{v}(x+vt)} + AD e^{i\frac{\omega}{v}(x-vt)} + BCe^{-i\frac{\omega}{v}(x-vt)} + BD e^{i\frac{\omega}{v}(x+vt)}$$

A solução geral é uma combinação linear das soluções para todas as frequências possíveis. Onde:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\tilde{f} \quad \Leftrightarrow \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \lambda = \frac{v}{f}$$

Considerando duas ondas com a mesma frequência e amplitude em sentidos opostos:

$$\Psi(x, t) = Ae^{-i(kx+\omega t)} + Ae^{-i(kx-\omega t)}$$

$$= Ae^{-ikx} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

$$= 2A e^{-ikx} \cos(\omega t)$$

Isso é o que chamamos de **onda estacionária**!

No caso da corda:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Considere uma corda formada por 2 segmentos homogêneos com densidades diferentes  $\rho_1$  ( $x < 0$ ) e  $\rho_2$  ( $x > 0$ ) e uma onda progressiva se propagando de  $x < 0$  para  $x > 0$ , onde  $\rho_2 > \rho_1$ :

$$\Psi_{inc} = A e^{-i(k_1 x - \omega t)}$$

$$\Psi_{ref} = B e^{+i(k_1 x + \omega t)} \quad (\text{mudança de fase})$$

$$\Psi_{trans} = C e^{-i(k_2 x - \omega t)}$$

A solução deve ser:

$$\Psi_1 = \Psi_{inc} + \Psi_{ref} = A e^{-i(k_1 x - \omega t)} + B e^{+i(k_1 x + \omega t)}$$

$$\Psi_2 = \Psi_{trans} = C e^{-i(k_2 x - \omega t)}$$

Por continuidade (pra corda não arrebentar):

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \Psi_1(0, t) = \Psi_2(0, t) \\ \frac{\partial \Psi_1}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial \Psi_2}{\partial x}(0, t) \end{cases} \\ \rightarrow & \begin{cases} A e^{i\omega t} + B e^{i\omega t} = C e^{i\omega t} \\ -i k_1 A e^{i\omega t} + i k_1 B e^{i\omega t} = -i k_2 C e^{i\omega t} \end{cases} \\ \rightarrow & \begin{cases} A + B = C \rightarrow B = C - A \\ -k_1 A + k_1 B = -k_2 C \end{cases} \\ \rightarrow & -k_1 A + k_1(C - A) = -k_2 C \\ \rightarrow & -k_1 A + k_1 C - k_1 A = -k_2 C \\ \rightarrow & k_1 C + k_2 C = 2k_1 A \\ \therefore & C = \frac{2k_1 A}{k_1 + k_2} \\ \rightarrow & B = \frac{2k_1 A}{k_1 + k_2} - A = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A \end{aligned}$$

$$R := \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left( \frac{k_1 - k_2}{k_2 - k_1} \right)^2 \rightarrow \text{coeficiente de reflexão}$$

$$T := 1 - R = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{k_2}{k_1} \frac{|C|^2}{|A|^2} \quad \rightarrow \text{coeficiente de transmissão}$$

A fase é o argumento da função,  $x \pm vt$ !

$$\hookrightarrow \Psi = \text{cst} \text{ corresponde a fase constante.}$$

Um observador que se move com uma velocidade tal que, para ele, a onda é estacionária, se move com a velocidade de fase da onda. Para uma onda monocromática ( $\omega$  único), a velocidade de fase coincide com a velocidade  $v$  que aparece na equação de onda.

$$\phi = kx - \omega t, \quad \phi = \text{cst.} \rightarrow d\phi = k dx - \omega dt = 0$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = v$$